

1.1 소재·재료

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

소재와 역할

활물질·바인더·도전재·전해질·분리막·집전체를 맡은 기능으로 나눈다.

분류 축

원소·화합물·구조·전극 역할은 다른 기준이다. 한 소재가 여러 개념과 연결될 수 있다.

핵심 내용

활물질·전해질·바인더 등 각 소재의 기능과 상호 적합성을 구분한다.

역할과 작동 원리

활물질은 전하를 저장하고, 바인더는 기계적 결합, 도전재와 집전체는 전자 경로, 전해질은 이온 전달과 계면, 분리막은 전자 접촉 차단을 담당한다. 이 역할은 중첩될 수 있지만 주요 기능을 먼저 나눈다. [1]

NCM이라는 소재 안에 Li·Ni·Co·Mn·O가 구성 원소로 들어간다. WBS의 원소 문서는 각 원소의 상태·역할을, NCM 문서는 화합물의 반응·열화·평가를 다룬다. 원소를 모두 익혔다고 소재의 작동을 안다고 볼 수는 없다. [1]

02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

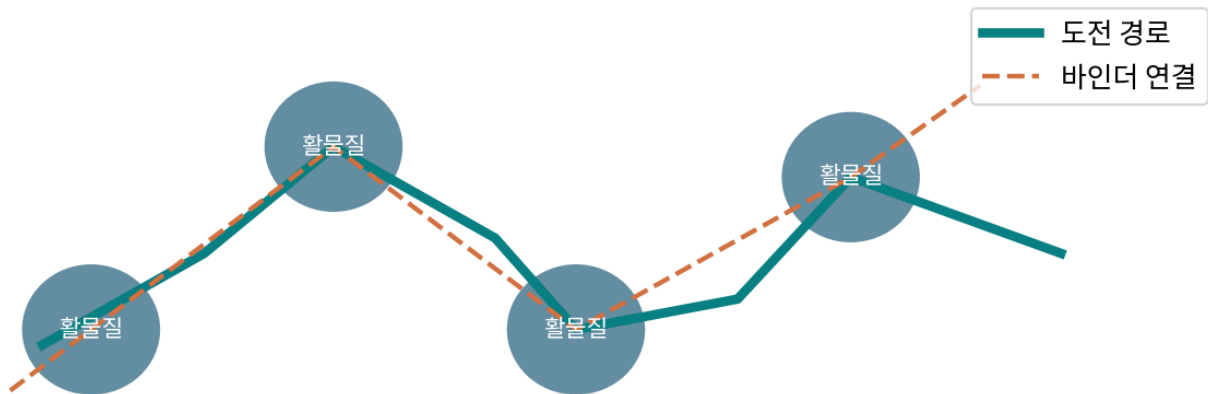
가정과 단위를 적고 읽기

교육용 양극 코팅100 mg: 활물질96 mg·도전재2 mg·바인더2 mg. 활물질180 mAh/g이면 최대17.28 mAh의 단순 계산. 집전체·전해질 등은 별도 질량이며 실제 이용률을 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

질량·체적·면적 기준을 먼저 쓰고, 조성·구조·전극·셀·시험 조건을 연결한다. 좋은 소재 특성 하나가 모든 전극 기능을 해결하지 않는다.

전자 연결과 기계적 연결을 각각 유지해야 한다



활물질 주변의 기계적·전자 연결을 구별한 직접 제작 모형.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
용량 감소의 분류	반응 전하·재고·구조·계면·접촉 증거를 연결한다.	전체 용량 하나로 어떤 소재가 원인인지 확정하지 않는다.
전달 경로의 분류	이온·전자·계면·열 경로를 나누어 관찰한다.	저항 하나를 특정 구성품으로 자동 배정하지 않는다.
소재 비교의 기준	같은 질량·로딩·전위·전해질·온도에서 비교한다.	서로 다른 기준의 최고값을 직접 비교하지 않는다.

확인 문제

- 1. NCM과 Ni를 같은 단계의 소재 이름으로만 외우면 무엇을 놓치는가?
- 2. 용량 감소의 분류를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. Ni는 원소·상태·역할, NCM은 여러 원소가 결합한 구조·반응·전극 특성이므로 설명의 범위가 다르다.
- 2. 반응 전하·재고·구조·계면·접촉 증거를 연결한다. 전체 용량 하나로 어떤 소재가 원인인지 확정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.1 소재 특성·전공 기초

1.1.2 활물질

1.1.3 바인더

1.1.4 도전재

1.1.5 전해질

1.1.6 분리막

1.1.7 집전체

1.1.1 소재 특성·전공 기초

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

기초의 범위

원소·이온, 결정·결함, 전자·결합, 전달·열, 입자·표면을 묶는다.

학습 순서

WBS 번호는 분류 위치다. 실제 이해 순서는 선수학습 목록으로 읽는다.

핵심 내용

조성·구조·전달·표면 특성을 연결해 소재의 거동을 이해한다.

역할과 작동 원리

소재를 설명하려면 무엇으로 구성됐는지, 어떻게 배열됐는지, 전자가 어디에서 변하는지, 이온·전자·열이 어떻게 이동하는지, 어떤 크기·표면으로 전극에 들어가는지를 연결한다. [1]

기초 개념은 특정 소재의 성능값을 외우기보다 계산·가정·증거를 읽기 위해 쓴다. 구조 이름·산화수·확산계수·입도는 서로 다른 물리량이며 하나로 전체 반응을 설명하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 “입자가 절반으로 작아져 속도가 좋아졌다”를 나누면: 같은 D의 확산 시간 척도는1/4, 매끈한 구의 질량당 외부 면적은2배다. 계면 손실·분산·전극 밀도는 추가 판단이다.

결과를 좌우하는 조건

기호·단위·조건을 먼저 확인하고, 관찰->가능한 설명->추가 확인 순서로 적는다. 확산·기계·전자 모형의 가정이 실제 시료에 맞는지 검토한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
잘못된 단위·기준	질량·체적·면적·기준 전위를 원문과 계산에서 확인한다.	숫자가 비슷해도 다른 물리량일 수 있다.
모형의 적용 한계	형상·단일상·평형·접촉 가정을 확인한다.	좋은 피팅이 유일한 기작을 보증하지 않는다.
원인·상관 구분	대조 시료와 독립 구조·화학·전달 증거를 연결한다.	동시에 변한 다른 특성을 무시하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 작은 입자가 항상 좋은 소재라는 결론이 어려운 이유는?
2. 잘못된 단위·기준을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 확산 길이 이점과 표면 부반응·분산·밀도·기계적 영향이 함께 바뀌기 때문이다.
2. 질량·체적·면적·기준 전위를 원문과 계산에서 확인한다. 숫자가 비슷해도 다른 물리량일 수 있다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[3] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

- 1.1.1.1 원소·이온
- 1.1.1.2 결정구조·결합
- 1.1.1.3 전자구조·결합
- 1.1.1.4 전달·반응·열 특성
- 1.1.1.5 입자·분체·표면

1.1.1.1 원소·이온

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소는 핵의 종류, 이온은 전하 상태를 붙인 표현이다.

소재

원소의 결합·배열·상태가 만들어낸 실제 재료다. 금속 원소의 물성을 화합물에 그대로 옮기지 않는다.

핵심 내용

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

역할과 작동 원리

Li·Na는 이동·저장과 재고, Ni·Co·Mn·Fe는 전이금속 반응과 구조, P·O는 골격·결합·전자 상태, C·Si는 저장·전달·복합 구조에서 역할을 갖는다. 역할은 해당 화합물·상태에 따라 달라진다. [1]

Al·Cu는 집전체 금속으로 설명할 수 있고 Al은 NCA 격자에도 들어간다. 원소의 주기율표 성질은 출발점이지 만 실제 전극의 전위·계면·구조를 대신하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

LiFePO_4 의 전하 장부는 $\text{Li}+1, \text{Fe}+2, \text{P}+5, \text{O}4\text{개} \times -2$ 로 합0. 이 장부로 Fe 반응을 시작하되 실제 결합 전자 분포와 원자 자리는 다른 증거가 필요하다.

결과를 좌우하는 조건

원소명·금속/이온/화합물·산화수·배위·질량 기준을 붙인다. 원소 총량 분석과 화학 상태 분석을 구별한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
원소 상태 오해	구조·분광·원소 분석을 연결한다.	ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량) 총량이 금속 상태를 뜻하지 않는다.
조성 기준 혼동	몰비·질량비·자리 분율을 확인한다.	NCM 숫자를 원소 질량비로 읽지 않는다.
평균 산화수 과해석	반응 전하와 분광·구조를 비교한다.	형식 값은 실제 부분 전하와 동일하지 않다.

03 핵심내용 - 확인 문제와 해설

확인 문제

1. 음극에서 Mn가 검출되면 금속 Mn인가?
2. 원소 상태 오해를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 원소 검출만으로 상태를 알 수 없다. 화학 상태·위치·기원과 반응 증거가 필요하다.
2. 구조·분광·원소 분석을 연결한다. ICP 총량이 금속 상태를 뜻하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

[2] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의

<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[3] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

이후 연계학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.1.6 P: 인

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.1.9 Al: 알루미늄

1.1.1.1.10 Cu: 구리

1.1.1.1.11 O: 산소

1.1.1.1.12 Na: 나트륨

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 학습 목표

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

원소와 존재 형태

Li라는 기호만 보면 어떤 물질인지 정해지지 않는다. LiFePO_4 안의 Li, 전해질의 Li^+ , 금속 Li는 결합·전자상태·역할이 서로 다르다.

호스트와 삽입

호스트는 Li를 받아들이는 고체 구조다. 삽입은 그 구조 안에 Li를 저장하는 과정이고, 금속 석출은 표면 등에 별도의 Li 금속상을 만드는 과정이다.

전하량·전위의 기준

mAh/g의 분모와 전위를 비교한 기준전극을 확인한다. V vs. Li/Li^+ 는 리튬 금속-이온 반응을 기준으로 켄 전극 전위다. 셀 전압은 두 전극 전위의 차이로 읽는다.

핵심 내용

Li는 리튬이라는 원소를, Li^+ 는 이동·저장되는 이온 상태를, 금속 Li는 별도의 금속상을 뜻한다. 삽입과 금속 석출을 구별하고, 순환 가능한 Li가 줄어드는 과정과 확인할 증거를 이해한다.

읽고 나서 설명할 수 있어야 할 것

(1) Li의 세 가지 표현과 존재 형태. (2) 삽입·금속 석출·계면 반응의 차이. (3) 용량·전위·효율의 기준과 Li 손실을 판단할 증거.

이 문서는 Li의 상태와 역할을 중심으로 읽는다. 흑연·양극·전해질·리튬 금속 전지는 차이를 보여 주는 예시이며, 각 소재의 전체 설계와 실험 방법은 해당 문서로 이어간다. 본문의 [1], [2]는 마지막 참고근거의 자료 번호다.

02 핵심내용 - Li 원소·Li⁺·금속 Li

금속의 물성과 화합물의 물성을 구분한다

리튬은 원자번호 3, 1족 s 블록 원소다. 중성 원자의 전자배치는 [He]2s¹, 대표 물질량은 약 6.94 g/mol이다. 금속 Li의 실온 밀도는 약 0.534 g/cm³, 녹는점은 약 180.50 °C다. 이 밀도·녹는점을 LiFePO₄나 전해액에 적용하지 않는다. [1, 2]

표현·위치	Li의 상태	무엇을 뜻할까?
금속 Li(s)	금속상, 형식 산화수 0	금속 음극 또는 별도로 석출된 리튬.
전해질의 Li ⁺	주변 용매·음이온과 상호작용하는 이온	용매화(용매 분자가 이온 주변을 둘러싸는 현상) 상태와 이동을 함께 본다.
LiFePO ₄ ·NCM 안의 Li	고체 구조 안의 Li, 형식적으로 +1	Li가 드나들 때 호스트의 전자상태도 변한다.
Li _x C ₆ 안의 Li	흑연 호스트 안에 저장된 Li	이상화한 화합물의 전하 장부에서 Li는 +1로 읽는다. 별도의 금속 Li상과 구별한다.

Li⁺는 중성 Li 원자보다 전자가 하나 적다. 다만 고체에서 형식 산화수와 실제 전자밀도 분포는 같지 않다. Li를 받아들인 호스트와의 결합·전자 이동을 함께 설명한다.

금속 Li는 물과 강하게 반응한다. 여기의 금속 물성과 반응성은 존재 형태를 구분하기 위한 내용이다. 서로 다른 Li 화합물의 거동은 그 화학식과 환경에서 다시 판단한다. [1]

03 핵심내용 - Li^+ 와 전자의 이동 경로

리튬이온 전지의 충전에서는 양극에서 Li가 빠지고 음극에 저장된다. 방전에서는 음극에서 나온 Li가 양극으로 돌아간다. 전자는 외부 회로를, Li^+ 는 전해질 경로를 지난다. 두 경로가 전극 표면의 반응과 연결되어 전하량이 맞는다. [4]

충전: 양극에서 음극으로

방전: 음극에서 양극으로

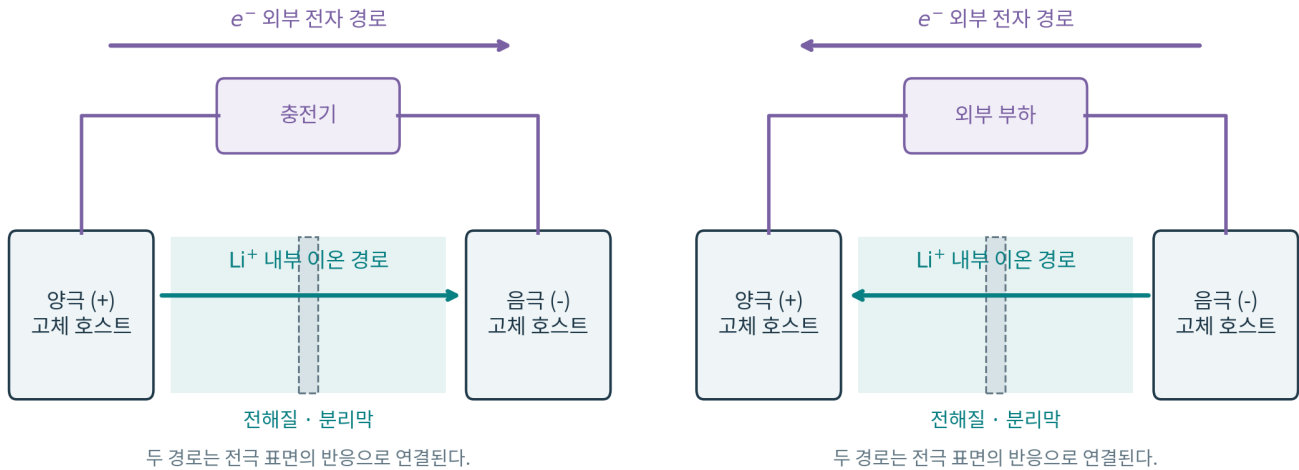


그림 1. 충전·방전에서 이온과 전자의 방향을 구분한 직접 제작 개념도. 양극은 왼쪽, 음극은 오른쪽이다. 그림의 Li 수와 내부 모양은 실제 조성·입자·결정구조를 재현한 것이 아니다.

전해질과 분리막은 무엇을 연결할까?

전해질은 Li^+ 를 포함한 이온 이동 경로를 제공하고, 분리막은 두 전극의 직접 접촉을 막으면서 전해질이 채운 기공으로 이온이 지나가게 한다. 전자의 외부 경로와 이온의 내부 경로 중 하나가 막히면 원하는 전극 반응도 계속 이어지기 어렵다.

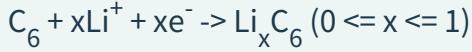
Li/Ni 자리 혼입: Li가 이동할 자리도 중요하다

일부 층상 양극에서는 원래 Li가 있던 자리에 Ni가 들어가고, Li가 전이금속 자리에 들어가는 자리 교환이 나타난다. Li층의 Ni는 Li가 통과할 경로와 주변 환경을 바꿀 수 있다. 영향은 혼입의 양·배열·조성에 따라 달라져 “혼입은 언제나 같은 정도로 해롭다”고 단정하지 않는다. Li의 일반 물성이나 모든 전극에 공통인 현상과 구분한다. [10]

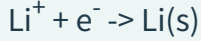
04 핵심내용 - 삽입과 금속 석출은 다른 반응

삽입: 호스트 구조 안으로 저장한다

흑연의 이상화한 삽입 반응



금속 석출 반응



흑연 삽입에서는 Li와 전자가 함께 참여하며 탄소 전자상태가 바뀐다. Li_xC_6 에서 Li는 형식적으로+1, C_6 전체는-x로 배정해 중성을 맞춘다. LiC_6 라면 C 평균은-1/6이다. 실제 부분 전하는 형식 산화수와 다르다. [11, 12] 금속 석출은 표면에 별도 Li 금속상을 만든다. 이동·계면 반응이 충분히 따라오지 못하면 흑연 삽입과 석출이 경쟁할 수 있다. [5, 7]

양극에서 Li를 빼면 누가 전하를 보상할까?

단순한 LFP 예에서는 충전 방향을 $LiFePO_4 \rightarrow FePO_4 + Li^+ + e^-$ 로 쓴다. Li^+ 와 전자가 함께 빠져나가며 Fe의 형식 산화수가 +2에서 +3으로 바뀐다. Ni계 양극에서도 같은 전하 중성 원리를 쓰지만, 실제 전자 배분은 조성 과 결합에 따라 다르다.

과정	Li가 있는 곳	읽을 핵심
삽입·탈삽입	고체 호스트 안	호스트 구조와 전자상태가 함께 변한다.
금속 석출·용출	별도의 금속상	표면 형상·전자 연결·계면의 가역성이 중요하다.
부반응에 의한 고정	계면 생성물 등의 화합물	원소 Li는 남아 있어도 순환에 참여하지 못할 수 있다.

리튬 금속 음극에서는 석출·용출이 의도한 저장 반응이다. 하지만 흑연 기반 리튬이온 전지에서는 표면 금속 석출이 원하지 않은 반응이 될 수 있다. 어떤 전지를 설명하는지 먼저 확인한다.

05 핵심내용 - 비용량 계산과 질량 기준

전자 1몰의 전하량은 $F \sim 96485 \text{ C/mol}$ 이고 $1 \text{ mAh} = 3.6 \text{ C}$ 다. 반응 전자 수를 n , 기준 물질의 물질량을 M 으로 두면 $q = nF / (3.6M)$ 이다. Li 금속은 한 Li당 전자 1개이므로 $q \sim 96485 / (3.6 \times 6.94) = 3861.9 \text{ mAh/g}$ 이다. [2, 3]

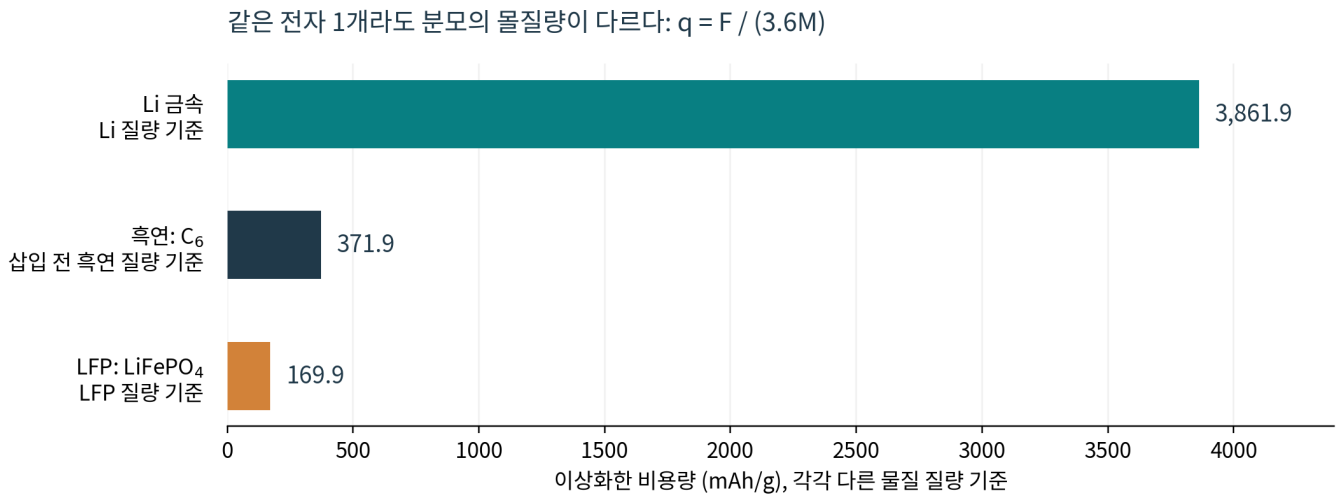


그림 2. 명시한 화학식·전자 수로 직접 계산한 비용량. Li 금속은 Li 질량, 흑연은 삽입 전 C₆ 질량, LFP는 LiFePO₄ 질량 기준이다. 측정값이나 셀 성능 비교 결과가 아니다.

왜 흑연은 약 372 mAh/g일까?

이산화한 완전 삽입 상태 LiC₆까지 가는 데 C₆당 전자 1개를 사용한다. $M(\text{C}_6) = 6 \times 12.011 = 72.066 \text{ g/mol}$ 을 분모로 쓰면 371.9 mAh/g 이다. LFP는 $M = 157.755 \text{ g/mol}$ 에 전자 1개를 가정해 약 169.9 mAh/g 이 된다. 세 계산의 질량 기준을 바꾸면 숫자도 바뀐다. [2, 3]

셀 에너지에는 전압과 실제 가역 용량, 상대 전극·집전체· 전해질 등의 질량이 함께 들어간다. 큰 활물질 비 용량만으로 셀의 에너지와 수명을 정할 수 없다.

06 핵심내용 - 전위·효율·Li 재고를 읽기

0 V vs. Li/Li⁺는 무엇의 기준일까?

리튬 금속과 Li⁺가 평형을 이루는 반응을 그 기준에서 0 V로 둔다. 양극 전위와 음극 전위를 같은 기준으로 비교하면 평형 셀 전압은 대략 E_{양극}-E_{음극}이다. 교육용 예로 양극 3.7 V, 음극 0.1 V라면 차이는 3.6 V다. 이 숫자는 특정 셀의 측정값이 아니다.

전류가 흐르면 반응·전달 저항 때문에 분극(평형에서 전위가 벗어나는 변화)이 생긴다. 그래서 셀 단자 전압만 보고 음극 표면의 국소 전위를 바로 알 수 없다. 흑연의 삽입 전위와 Li 금속 석출 기준이 가까워 반응 조건의 관리가 중요하다. [7]

도금·박리 효율의 직접 계산

석출 전하량 Q_{입력}=1.000 mAh
 회수 전하량 Q_{회수}=0.995 mAh
 회수 효율=Q_{회수}/Q_{입력}×100=99.5%
 차이=0.005 mAh

이 효율은 정한 시험에서 들어간 전하 중 얼마나 회수했는지를 나타낸다. 같은 차이가 SEI 생성, 전자 연결이 끊긴 금속, 회수되지 않은 활성 Li 등 서로 다른 상태로 남을 수 있다. 전압·종료 조건까지 확인해야 한다. [6, 8]

순환 가능한 Li 재고는 실제 충방전에 사용할 수 있는 Li의 양이다. 원소 Li의 총량과 구별한다. 시료를 전부 녹여 ICP-OES(유도결합플라즈마 발광분석) 등으로 Li 총량을 측정해도, 어떤 Li가 다시 반응에 참여할 수 있는지는 별도 증거가 필요하다.

07 핵심내용 - SEI·금속 고립·Li 손실

SEI는 왜 생기고 어떤 역할을 할까?

SEI(Solid Electrolyte Interphase, 고체 전해질 계면층)는 음극 표면에서 전해질이 반응해 생기는 층이다. Li^+ 전달을 허용하면서 추가 전해질 반응을 억제하는 계면이 필요하다. 초기 형성에 Li가 사용될 수 있고, 균열·새 표면 노출로 계속 재형성되면 추가 손실이 누적된다. [5]

연결된 금속과 계면의 Li 화합물

전자 연결이 끊긴 금속 Li

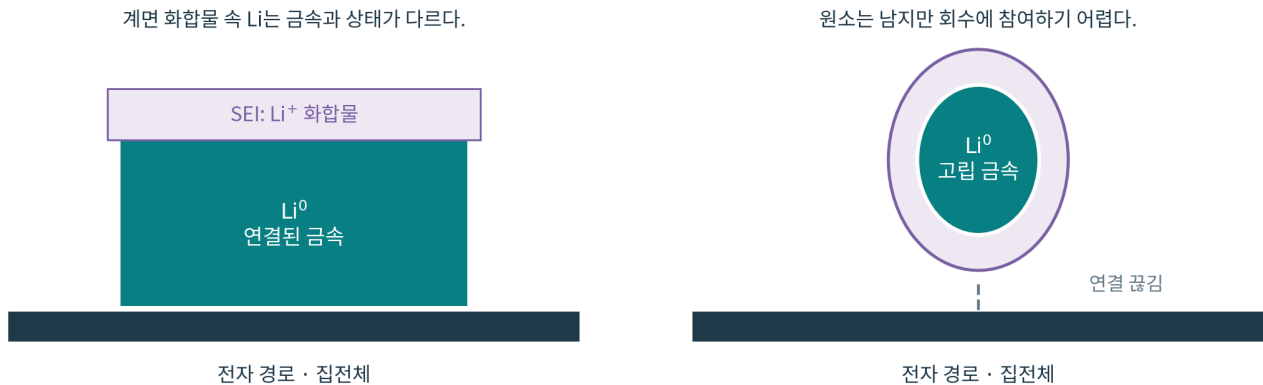


그림 3. Li가 원소로 남아 있어도 순환에 참여하지 못하는 두 상태를 구분한 직접 제작 개념도. 위치·두께·비율은 실험값이 아니다. 녹색 금속과 계면층 안의 Li^+ 화합물을 구별해 읽는다.

금속 Li^0 가 전자 경로와 끊어지면 금속으로 남아 있어도 정상적인 용출에 참여하기 어렵다. SEI에 들어간 Li^+ 화합물과 이런 고립 금속은 화학 상태가 다르다. 2019년 연구는 두 기여를 분리해 정량했고, 연구한 조건에서 고립된 금속이 큰 손실 원인이었다. 모든 셀에 같은 비율을 적용하지 않는다. [6]

LLI(Loss of Lithium Inventory, 순환 가능한 Li 감소)는 손실의 결과를 가리킨다. SEI 성장·금속 고립 등 어떤 과정이 그 결과를 만들었는지 분석으로 연결해야 한다.

08 핵심내용 - 금속 석출과 분석·해석

빠른 충전, 낮은 온도, 높은 충전 상태, 전극 내 불균일성은 Li 전달과 삽입의 부담을 키울 수 있다. 국소 음극 전위와 핵생성 조건에 따라 금속 석출이 경쟁한다. 모든 셀에 공통인 온도·전류 임계값 하나를 제시하지 않는다. [5, 7]

현상·질문	확인할 분석·관찰	해석의 한계
전하 회수가 줄었는가?	충방전 전하량·효율·전압 변화를 비교한다.	전하량 차이만으로 화학종과 손실 위치를 확정하지 못한다.
금속이 어떤 형상인가?	SEM(주사전자현미경), 단면·저온 관찰로 형태와 전자 연결을 본다.	공기 노출·시료 준비로 상태가 바뀔 수 있다. 한 위치로 전체 양을 정량하지 않는다.
고립 금속과 Li^+ 화합물은 얼마인가?	적정 가스 분석·질량분석 등 화학 상태를 구별하는 정량법을 쓴다.	선택성·공시험·회수율·다른 반응종 간섭을 확인한다.
계면·전달 저항이 변했는가?	EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy, 전기화학 임피던스 분광법)와 구조·화학 증거를 함께 본다.	저항 변화 하나만으로 금속 석출이나 특정 SEI 성분을 확정하지 못한다.

2019년 연구의 TGC(Titration Gas Chromatography, 적정 가스 크로마토그래피)와 2022년 질량분석 프로토콜은 화학 상태를 구별하려는 정량 사례다. 반응종·시험 조건을 검토해 적용해야 한다. 여기서는 직접 실험 절차를 제시하지 않는다. [6, 8]

판단은 “관찰 -> 가능한 설명 -> 추가 확인”으로 쓴다. 효율 저하를 관찰했다면 고립 금속과 계면 부반응을 후보로 두고, 형태와 화학종 정량을 연결한다. 금속 Li 문제는 수지상 형상 하나로만 설명되지 않는다. [9]

09 핵심내용 - 스스로 확인할 질문

정의·반응·계산·분석의 한계를 자신의 말로 설명해 본다. 답이 막히면 해당 장으로 돌아간다.

1. LiFePO_4 에 Li가 들어 있다는 말과 리튬 금속 음극이라는 말은 무엇이 다른가?
2. 충전할 때 양극에서 나온 Li^+ 와 전자는 각각 어떤 경로로 음극에 도달하는가?
3. 흑연에 Li를 삽입하는 반응과 흑연 표면에 금속 Li가 석출되는 반응을 비교해 보자.
4. Li 금속의 약 3862 mAh/g와 흑연의 약 372 mAh/g를 비교할 때 분모는 무엇인가?
5. 1.000 mAh를 석출하고 0.995 mAh를 회수했다면 효율과 전하량 차이는 얼마인가? 원인도 알 수 있는가?
6. ICP에서 전체 Li 양이 같게 나왔는데 순환 가능한 Li가 줄어든 수도 있는가?

10 핵심내용 - 답과 해설

1. LiFePO_4 는 $\text{Li} \cdot \text{Fe} \cdot \text{P} \cdot \text{O}$ 가 결합한 화합물이며 Li는 형식적으로 +1이다. 리튬 금속 음극에는 산화수 0인 금속상이 있다. 원소가 포함되어 있다는 사실만으로 금속상이라고 할 수 없다.
2. Li^+ 는 전극 기공·분리막의 전해질 경로를, 전자는 충전기가 연결된 외부 회로를 지난다. 두 경로와 전극 반응이 함께 이어져야 충전이 진행된다. 분리막을 통한 전자 이동은 정상적인 경로가 아니다.
3. 삽입은 $\text{C}_6 + x\text{Li}^+ + x\text{e}^- \rightarrow \text{Li}_x\text{C}_6$ 처럼 호스트 안에 저장하는 반응이다. 석출은 $\text{Li}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Li(s)}$ 로 별도의 금속상을 만든다. 같은 Li와 전자를 사용해도 저장 위치와 상이 다르다.
4. 앞의 값은 Li 금속 질량, 뒤의 값은 Li 삽입 전 흑연 C_6 의 질량이다. 두 값 모두 이상화한 활물질 비용량이며 셀 전체 비용량이 아니다. 집전체·전해질·상대 전극 등의 질량과 실제 이용률이 추가로 필요하다.
5. 회수 효율은 99.5%, 차이는 0.005 mAh다. 이것만으로 SEI에 고정된 Li^+ 와 고립된 금속 Li^0 를 구별할 수 없다. 시험의 전압 범위·종료 조건을 확인하고 화학종과 형태 분석을 더해야 한다.
6. 그렇다. Li가 SEI 화합물로 고정되거나 금속 상태로 전자 경로와 끊어지면 원소로는 시료 안에 남아 있어도 반응에 참여하지 못할 수 있다. 원소량과 전기화학적으로 사용할 수 있는 양을 구별한다.

11 참고근거

본문의 [1]~[12]는 아래 자료에 연결된다. 계산·그림은 명시한 가정의 교육용 자료다. 논문 결과는 해당 시료·조건에 한정한다.

[1] Royal Society of Chemistry, Lithium

<https://periodic-table.rsc.org/element/3/lithium>

[2] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[3] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

[4] DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

[5] Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

[6] Fang et al., Nature 572 (2019): Quantifying inactive lithium in lithium metal batteries

<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1481-z>

[7] Huang et al., Nature Communications 13 (2022): Onboard early detection and mitigation of lithium plating in fast-charging batteries

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-33486-4>

[8] Communications Materials 3 (2022): Protocol for quantifying inactive lithium in anode-free lithium batteries by mass spectrometry titration

<https://doi.org/10.1038/s43246-022-00273-z>

12 참고근거 · 연계학습

[9] DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?

<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

[10] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[11] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의

<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[12] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

이후 연계학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극

1.4.3.1 LLI: 순환 가능한 Li 감소

1.4.3.4 리튬 석출·고립

1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

1.1.1.1.2 Ni: 니켈

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 학습 목표

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

원소·금속·화합물

Ni라는 원소 이름은 같은 원자 종류를 뜻한다. 금속 Ni, 용액의 Ni^{2+} , 산화물 안의 Ni는 결합과 전자상태가 달라 같은 물질처럼 다룰 수 없다.

산화수와 전하 중성

산화수는 결합 전자를 정해진 규칙으로 배분한 형식적인 수다. 화학식의 전하 합을 맞추는 데 유용하지만, 원자에 실제로 국소화된 전하를 그대로 측정한 값은 아니다.

용량을 읽는 기준

비용량 mAh/g는 어떤 물질의 질량으로 나뉘는지 확인한다. 여기의 계산은 양극 활물질 기준이며 전극 전체·셀 전체 기준 수치와 직접 비교하지 않는다.

핵심 내용

니켈은 층상 산화물 양극에서 Ni-O 결합의 전자상태 변화로 전하 저장에 기여한다. Li의 이동, Ni의 형식 산화수, 실제 용량과 구조·표면 열화를 구분해 이해한다.

이 문서를 읽고 설명할 수 있어야 하는 것

(1) 금속 Ni와 양극재 안의 Ni의 차이. (2) 충전할 때 Li와 전자가 어디로 이동하며 Ni의 전자상태가 어떻게 달라지는지. (3) 전하 중성과 용량 계산의 가정, 그리고 Ni 관련 열화를 확인할 증거.

읽는 순서: 존재 형태 -> 전극 안의 역할 -> 반응과 계산 -> 열화와 분석 -> 확인 문제. NCM·NCA는 니켈의 역할을 보여 주는 예시로 사용한다. 각 소재의 합성·설계 전체는 해당 문서에서 다룬다.

02 핵심내용 - 니켈은 어떤 형태로 존재할까?

원소의 기본 성질

니켈은 원자번호 28, 주기율표 10족의 d 블록 원소다. 중성 원자의 전자배치는 $[Ar] 3d^8 4s^2$ 이며, 계산에 사용하는 물질량은 약 58.693 g/mol이다. 중성 원자의 전자배치를 화합물 안 Ni의 전자상태로 그대로 옮기지 않는다. [1, 2]

형태	형식 산화수	여기서 알아둘 점
금속 Ni(s)	0	금속 결합을 이루는 고체. 금속의 전도·물성과 관련된다.
$NiSO_4$ 수용액의 Ni^{2+}	+2	물·주변 리간드에 둘러싸인 이온. 금속 Ni 입자와 구별한다.
$Ni(OH)_2$	+2	수산화물. Ni가 포함되어도 층상 리튬 산화물과 반응 환경이 다르다.
이상적인 $LiNiO_2$	+3	Li^+ 와 O^{2-} 를 가정한 전하 장부의 값. 실제 전자는 Ni-O 결합에 걸쳐 있다.

금속 물성을 적용할 때의 주의점

금속 니켈의 밀도는 20 °C에서 약 8.90 g/cm³, 녹는점은 약 1455 °C다. 이 값은 금속 Ni의 물성이다. NCM의 밀도나 열적 안정성을 이 숫자로 대신 설명할 수 없다. 화학 조성·결정구조·충전 상태를 함께 봐야 한다. [1]

“니켈이 들어 있다”는 말만으로 금속인지, 이온인지, 어느 화합물인지 알 수 없다. 먼저 화학식과 존재 형태를 확인한다.

03 핵심내용 - 양극재 안에서 맡는 역할

층상 산화물에서는 Li가 주로 있는 층과 전이금속이 주로 있는 층이 구분되고, 산소가 결합 골격을 만든다. Ni는 전이금속 자리에서 산소와 결합한다. 정상적인 충방전에서 Ni가 전해질을 통해 양·음극 사이를 왕복하는 것으로 이해하면 안 된다. [6]



그림 1. Li 이동과 전극 골격을 구분한 교육용 개념도. 원자 수·거리·배열은 실제 결정 단위격자를 재현한 것이 아니다. 전자 이동은 외부 회로를 뜻하며, 도식은 반쪽 전극의 충전 방향이다.

NCM 조성을 읽는 법

NCM의 이상화한 화학식은 $\text{Li}(\text{Ni}_a\text{Co}_b\text{Mn}_c)\text{O}_2$ 이며 $a+b+c=1$ 이다. NCM811은 Ni:Co:Mn의 몰비가 8:1:1이라는 뜻이다. Ni 80%는 전이금속 자리 중의 비율이며, Li와 O까지 포함한 전체 원자 비율이나 질량 비율을 뜻하지 않는다.

NCA는 Ni·Co·Al을 포함하는 계열이다. LFP의 기본 화학식 LiFePO_4 에는 Ni가 포함되지 않는다. 따라서 Ni의 역할은 어떤 소재 계열과 자리에서 사용되는지를 함께 설명해야 한다.

Ni가 풍부한 층상 양극은 높은 실용 용량을 얻을 가능성이 있지만, 사용할 수 있는 충전 범위와 구조·표면 안정성이 함께 결정한다. “Ni 함량만 올리면 모든 성능이 좋아진다”는 규칙으로 외우지 않는다. [8]

04 핵심내용 - 충전할 때 무엇이 산화될까?

LiNiO₂로 보는 반쪽 반응

충전: $\text{LiNiO}_2 \rightarrow \text{Li}_{1-z}\text{NiO}_2 + z\text{Li}^+ + ze^-$

방전: 위 반응의 역방향. z는 화학식 단위당 빠져나간 Li의 양이다.

충전 중 Li^+ 는 양극에서 빠져 전해질을 지나 음극 쪽으로 이동한다. 같은 양의 전자는 양극의 외부 회로로 빠져 나간다. 충전기가 이 과정을 구동한다. 방전에서는 Li^+ 와 전자의 이동 방향이 반대가 된다.

형식 산화수로 먼저 설명하기

Li^+ 와 O^{2-} 를 가정하면 LiNiO_2 의 Ni는 평균 +3이다. Li를 z만큼 제거하면 $\text{Li}_{1-z}\text{NiO}_2$ 의 Ni 평균 형식 산화수는 $+(3+z)$ 가 된다. $\text{Ni}^{3+} \rightarrow \text{Ni}^{4+} + e^-$ 는 이 전하 장부를 설명하는 간단한 표현이다. NCM의 초기 Ni 산화수는 조성 에 따라 다르므로 모든 양극이 Ni^{3+} 에서 출발하지는 않는다.

실제 전자구조까지 볼 때

Ni와 O는 공유결합 성격을 가진다. LiNiO_2 에 대한 분광 연구는 벌크 충전 반응을 Ni-O 결합의 전자 재배치로 설명한다. 따라서 형식 산화수의 증가를 “Ni 원자에서만 정수 개의 전자가 빠졌다”는 그림과 동일시하지 않는다. [4, 5]

정상적인 벌크 전하 저장과 표면 열화를 구분한다. 충전으로 벌크가 산화되는 동안, 일부 열화된 표면에서는 산소 손실과 함께 환원된 Ni 성분이 나타날 수 있다. 서로 다른 깊이를 측정했다면 두 관찰은 함께 존재할 수 있다. [4, 5]

05 핵심내용 - NCM의 Ni 산화수 계산

가정을 먼저 고정한다

이 예제는 $\text{Li}_1\text{Ni}_a\text{Co}_b\text{Mn}_c\text{O}_2$, $a+b+c=1$ 이며 $\text{Li}=+1$, $\text{O}=-2$, $\text{Co}=+3$, $\text{Mn}=+4$ 를 가정한다. 결합이나 산소 산화·환원을 별도로 넣지 않은 이상화한 전하 중성 계산이다. 원소 물질량은 [2]를 따른다.

$$1 + a \cdot v_{\text{Ni}} + 3b + 4c - 4 = 0$$

$$v_{\text{Ni}} = (3 - 3b - 4c) / a$$

조성	대입	Ni 평균 형식 산화수
NCM111	$a=b=c=1/3$	$(3-1-4/3)/(1/3) = 2$
NCM622	$a=0.6, b=0.2, c=0.2$	$(3-0.6-0.8)/0.6 \sim 2.667$
NCM811	$a=0.8, b=0.1, c=0.1$	$(3-0.3-0.4)/0.8 = 2.875$

NCM811에서 Li를 0.5만큼 제거하면?

$\text{Li}_{1-z}\text{Ni}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$ 에서 같은 가정을 유지하면 $v_{\text{Ni}}=(2.3+z)/0.8$ 이다. $z=0.5$ 를 넣으면 $v_{\text{Ni}}=3.5$ 가 된다. Ni 한 종류의 원자가 모두 정확히 +3.5 이온으로 존재한다는 뜻이 아니라, 가정한 전하 장부의 평균값이다.

이 계산만으로 $\text{Ni}^{2+} \cdot \text{Ni}^{3+} \cdot \text{Ni}^{4+}$ 각각의 실제 비율을 확정할 수 없다. 산소 비화학량론, Co의 반응, Ni-O 공 결합 등이 있으면 전하 배분 해석이 달라진다. 실제 전자상태는 분석 결과와 함께 판단한다.

06 핵심내용 - 용량을 직접 계산해 보기

LiNiO₂ 한 몰에서 전자를 z몰 이동시키는 모델

$M=6.94+58.693+2 \times 15.999=97.631$ g/mol. 전자 1몰의 전하량 $F \sim 96485$ C/mol이며 $1 \text{ mAh}=3.6$ C이므로, 활물질 기준 비용량은 $q=zF/(3.6M) \sim 274.5z$ mAh/g이다. 예를 들어 $z=0.7$ 이면 약 192.2 mAh/g이다. [2, 3]

교육용 계산: $q = zF / (3.6M)$

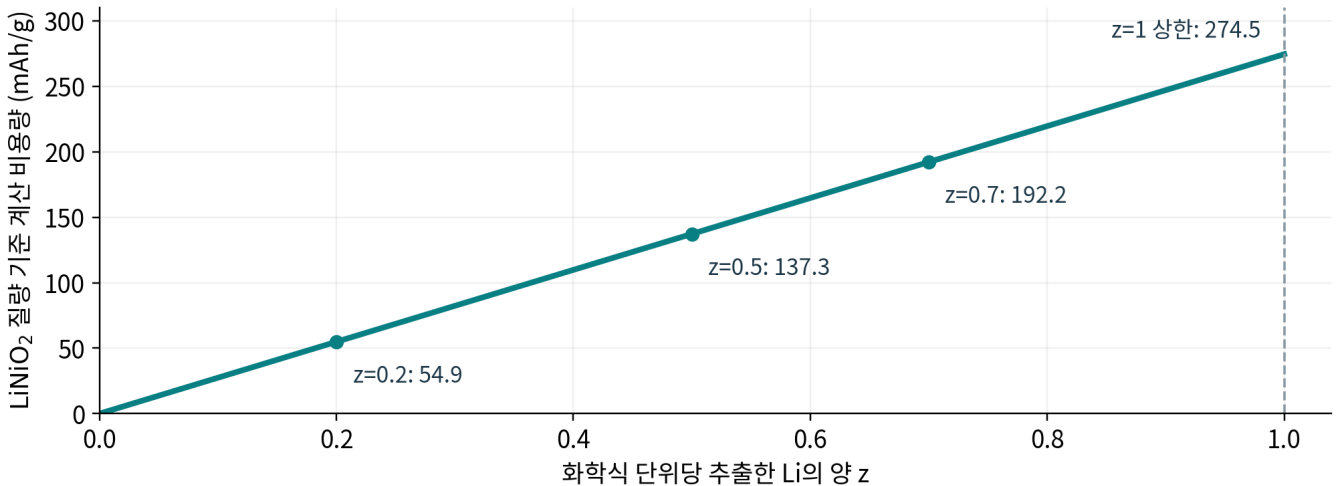


그림 2. 전하량 정의에서 직접 계산한 직선. 측정 데이터나 전압-용량 곡선이 아니다. $z=1$ 은 이상화한 한 전자 계산 상한이며, 실제 운전 가능한 범위를 제시하지 않는다.

Ni 함량과 용량을 연결할 때 생기는 오해

같은 “화학식 단위당 전자 1개” 가정으로 계산하면 NCM111은 약 277.9, NCM811은 약 275.5 mAh/g이다. Ni가 많아질 때의 실용 용량 이점은 단순히 화학식당 Li 수가 늘어나는 데서 생기지 않는다. 실제로 가역적으로 사용할 수 있는 산화·환원 범위가 중요하다.

에너지는 용량과 전압을 함께 반영한다. 비교할 때는 활물질·전극·셀 중 질량 기준, 전압 범위, 온도, 전류 조건, 초기값인지 수명 말기인지까지 맞춘다. 계산 상한으로 수명이나 안전성을 예측할 수는 없다.

07 핵심내용 - Li/Ni 자리 혼입과 이동 경로

층상 구조의 Li 자리 일부에 Ni가 있고, 전이금속 자리 일부에 Li가 있는 결함을 Li/Ni 자리 혼입이라고 한다. 그림은 두 자리의 교환을 단순화한 예다. 실제 재료에는 Li 과잉·결손이나 다른 결함도 함께 있을 수 있다. [6]

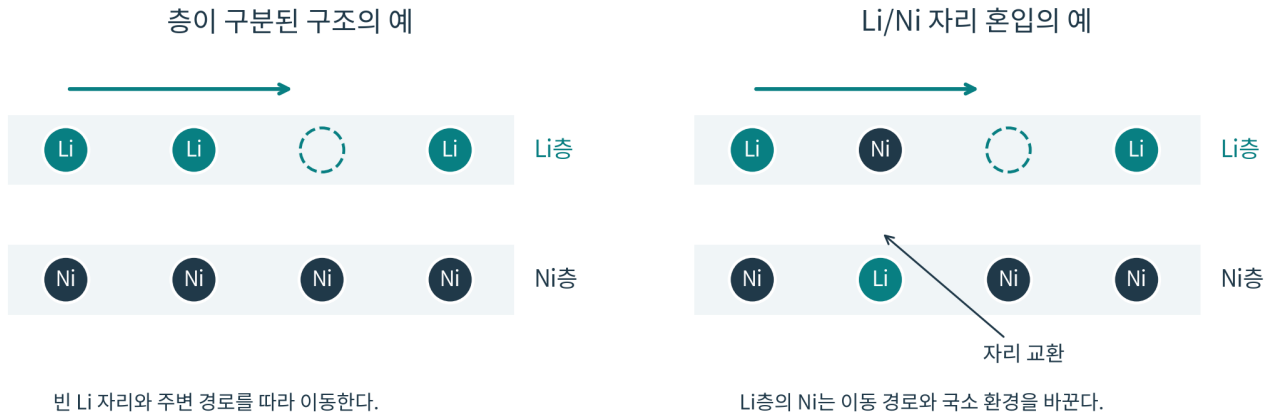


그림 3. Li/Ni 자리 교환을 보여 주는 개념도. 점선 원은 빈 Li 자리다. 이동 화살표는 가능한 경로를 설명하기 위한 표시이며, 실제 이동 장벽이나 확산 속도를 계산한 결과가 아니다.

왜 성능에 영향을 줄까?

Li층의 Ni는 Li가 지나는 경로와 주변 결함 환경을 바꾼다. 자리 점유와 국소 구조가 달라지면 Li 이동 속도와 사용할 수 있는 반응 범위에 영향을 줄 수 있다. 다만 자리 혼입이 처음부터 있었는지, 충방전 중 늘었는지 구분해야 한다.

어떻게 확인할까?

회절 데이터에 구조 모델을 맞추는 리트벨트 정련으로 자리 점유를 추정한다. 조성 분석과 구조 가정이 함께 필요하며, X선만으로 Li 자리 점유를 명확히 분리하기 어려운 경우 중성자 회절 등 보완 자료를 사용한다. 특정 피크 강도비 하나로 모든 결함을 확정하지 않는다. [6]

자리 혼입의 영향은 양과 분포, 조성, 전압 범위에 따라 달라진다. 2025년의 특정 Co-free Ni-rich 연구에서는 Li 점유와 국소 구조를 조절해 안정성을 개선했다. 모든 계열에 “혼입은 0일수록 최선”이라는 규칙을 적용하지 않는다. [6]

08 핵심내용 - 구조·표면 열화와 확인할 증거

격자 변화가 균열로 이어지는 과정

충전으로 Li가 빠지면 결합과 층 간 상호작용이 변한다. 깊은 탈리튬화 영역에서는 격자 변화가 방향마다 달라질 수 있다. 층에 수직인 c축 변화와 층 내 변화가 같지 않은 것을 비등방성 격자 변화라고 한다. 입자·결정립마다 변형이 달라지면 응력이 쌓이고 균열로 이어질 수 있다. 전압에 따른 변화 방향과 크기는 조성·상태별로 확인한다. [7]

열화 현상	성능에 미치는 경로	확인할 증거와 한계
입자·입계 균열	전자·Li 이동 연결이 약해지거나 새 표면에 전해질이 접근한다.	SEM 단면·형태 관찰. 관찰 위치와 시료 수를 기록하며 Ni 산화수는 이 사진으로 알 수 없다.
표면 산소 손실·구조 재구성	환원된 표면 Ni와 다른 구조의 층이 생겨 이동 저항을 키울 수 있다.	표면 분광과 현미경·회절을 결합한다. 벌크 XRD가 뚜렷하지 않아도 얇은 표면층은 존재할 수 있다.
전해질과의 부반응	계면 생성물과 저항 증가가 추가적인 용량 손실에 기여할 수 있다.	표면 화학·전기화학 변화와 대조군을 함께 본다. 저항 증가 하나로 원인을 확정하지 않는다.

균열과 전해질 침투의 연결은 [7], 벌크 반응과 표면 Ni 환원의 구별은 [4, 5]를 근거로 한 설명이다. 이 표는 가능한 경로를 정리한 것이며, 실제 시료의 단일 원인을 진단한 결과가 아니다.

개선 전략은 어떤 원인을 겨냥할까?

표면 코팅은 계면 접촉·반응을, 조성·도핑은 결합과 국소 구조를, 입자·결정립 설계는 응력과 경로 연결을 조절하려는 접근이다. 특정 설계의 성공 결과를 모든 Ni-rich 재료에 적용하지 않고, 같은 조성·시험 조건의 대조군을 확인한다. [7, 8]

09 핵심내용 - 분석 결과를 연결해 해석하기

분석법	확인하는 질문	바로 결론낼 수 없는 것
ICP-OES 유도결합플라즈마 발 광분광분석	Ni:Co:Mn의 평균 원소 조성이 목표와 맞 는가?	산화수·자리 점유·표면층을 조성만으로 알 수 없 다.
XRD X선 회절	결정상과 격자 변화는 무엇인가? 구조 모 델은 패턴을 설명하는가?	얇은 표면층·모든 국소 결함을 한 번에 확정할 수 없다.
XANES X선 흡수단 근처 구조	Ni 주변 전자상태가 충전·방전에서 어떻 게 변하는가?	흡수단 이동만으로 형식 산화수와 실제 전하를 완 전히 동일시킬 수 없다.
XPS X선 광전자분광법	표면 가까이의 화학 상태는 벌크 반응과 어떻게 다른가?	한 피크를 전체 입자 평균 Ni 산화수로 읽지 않는 다. 충전·위성 피크·피팅을 검토한다.

Ni-rich 구조 연구에서 ICP-OES·회절·흡수 분광을 함께 쓰는 예는 [6, 8], 깊이에 따른 분광 해석의 차이는 [4, 5]를 참고한다. 분석법의 일반 원리는 해당 WBS 문서에서 이어서 다룬다.

예시: 충전 후 벌크는 산화됐는데 표면 Ni^{2+} 는 늘었다면?

먼저 측정 깊이와 시료 조건을 확인한다. 벌크 반응과 표면 열화가 공존할 가능성을 세울 수 있다. 다만 한 스펙트럼만으로 산소 손실을 확정하지 않고, 표면 구조·산소 관련 신호·충전 전 대조 시료를 더 확인한다. 이는 [4, 5]의 결과를 바탕으로 만든 해석 연습이다.

보고서에는 “관찰 -> 가능한 설명 -> 추가 확인”을 나눠 쓴다. 예: 표면 Ni^{2+} 성분 증가를 관찰했다 / 표면 환원·재구성을 의심한다 / 깊이·산소·구조 자료로 확인한다. 원소 분석의 질량비는 물질량으로 나눈 뒤 합이 1이 되도록 정규화해야 물비와 비교할 수 있다.

10 핵심내용 - 스스로 확인할 질문

자료를 잠깐 덮고 말이나 식으로 설명해 본다. 답이 막히는 질문의 앞 장으로 돌아간다.

1. NCM811에서 Ni 80%라는 말의 분모는 무엇인가? 금속 Ni가 80 질량% 들어 있다는 뜻인가?
2. LiNiO_2 를 충전할 때 Li^+ 와 전자는 각각 어디로 이동하는가? Ni는 어느 자리에 남는가?
3. $\text{Co}^{3+} \cdot \text{Mn}^{4+} \cdot \text{O}^{2-}$ 를 가정한 NCM622의 Ni 평균 형식 산화수를 계산해 보자.
4. LiNiO_2 에서 $z=0.7$ 일 때 계산 비용량은 얼마인가? 이 값이 실제 셀 용량을 보장하는가?
5. 균열이 용량 저하와 연결되는 두 경로를 말하고, 균열을 확인할 분석법을 하나 제안하자.
6. 벌크 산화와 표면 Ni^{2+} 증가가 동시에 관찰되면 무엇을 먼저 확인하고 어떤 가설을 세울까?

11 핵심내용 - 답과 해설

1. 전이금속 Ni·Co·Mn의 몰수 합이 분모다. Ni:Co:Mn=8:1:1이며, 전체 원자 비율이나 금속 Ni의 질량 비율이 아니다. 실제 양극에서는 Ni가 산소와 결합한 구조 안에 있다.
2. Li^+ 는 전해질을 통해 음극 쪽으로, 전자는 양극에서 외부 회로로 이동한다. Ni는 정상적인 반응에서 전극의 전이금속 골격 안에 머물며 Ni-O 전자상태가 변한다. 용출은 정상적인 왕복 이동과 구별해야 한다.
3. $1+0.6v\text{Ni}+0.2\times 3+0.2\times 4-4=0$ 이므로 $v\text{Ni}=2.667$ 이다. 조성에 따른 형식 평균이며, 이 수만으로 각 Ni 산화수 성분의 실제 비율을 정할 수 없다.
4. $q\sim 274.5\times 0.7=192.2\text{ mAh/g}$ 이다. 양극 활물질 질량 기준의 이상화한 전하량 계산이다. 가역 반응, 전압 범위, 전극 구성, 손실과 수명에 대한 정보가 없어 실제 셀 성능을 보장하지 않는다.
5. 입자·결정립 간 이동 연결이 약해지는 경로와, 새 균열 표면에 전해질이 들어가 부반응이 늘어나는 경로가 있다. SEM 단면으로 균열을 관찰하되, 화학 변화와 저항은 별도 자료로 확인한다.
6. 시료의 충전 상태, 측정 깊이·검출 방식, 표면 오염과 피팅 조건을 확인한다. 정상적인 벌크 반응과 환원된 표면 열화층이 공존한다는 가설을 세울 수 있다. 산소·구조·대조 시료의 증거로 추가 검증한다.

12 참고근거 · 연계학습

본문의 [1]~[8]은 아래 자료를 가리킨다. 그림 1·3은 구조를 설명하기 위해 직접 만든 개념도이고, 그림 2와 산화수·용량 예제는 명시한 가정과 상수로 직접 계산했다. 논문 사례는 해당 조성·측정 조건의 범위에서 읽는다.

[1] Royal Society of Chemistry: Nickel — 원소 및 금속 물성

<https://periodic-table.rsc.org/element/28/nickel>

[2] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[3] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

[4] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes

<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

[5] University of Oxford Materials (2024): 위 논문의 저자 기관 해설

<https://www.materials.ox.ac.uk/article/distinguishing-bulk-redox-near-surface-degradation-in-batteries>

[6] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[7] Nature Communications 15, 1503 (2024): Kirkendall effect-induced uniform stress distribution stabilizes nickel-rich layered oxide cathodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45373-1>

[8] Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

이후 연계학습

1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.1.2 NCA

1.1.1.1.3 Co: 코발트

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

존재 형태

Co 금속은 산화수 0이다. LCO·NCM의 Co는 산소와 결합한 격자 구성 원소이며 금속 Co 입자로 이해하지 않는다.

배위

주변 원자가 만드는 자리 환경이다. 층상 산화물에서는 전이금속의 산소 팔면체 환경을 먼저 본다.

핵심 내용

NCM·NCA·LCO의 구성 원소이며 금속 Co와 화합물 속 Co를 구분한다.

역할과 작동 원리

이상적인 LiCoO_2 에서 Li를 +1, O를 -2로 배정하면 Co는 +3이다. Li가 일부 빠질 때 전하를 보상하는 전자상태가 변한다. 형식 산화수는 결합 전자의 배정을 위한 값이며, 원자 주변 실제 전하와 일치한다고 가정하지 않는다. [1, 2, 3]

NCM에서 Co는 조성·국소 결합·반응 속도·구조 안정성에 영향을 준다. Co 비율의 효과는 Ni·Mn 함량과 단결정·다결정 입자 형태를 함께 비교해야 한다. 금속 Co의 전기전도도를 화합물의 전도도로 옮겨 쓰지 않는다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 전하 계산: $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2$ 에서 산소를 -2로 고정하면 $(1-x)+v(\text{Co})-4=0$, 따라서 $v(\text{Co})=3+x$. $x=0.5$ 일 때 평균 형식 산화수는 +3.5다. 모든 Co가 독립된 $\text{Co}^{3.5+}$ 이온이라는 의미는 아니다.

결과를 좌우하는 조건

충전 상한, Li 탈리량, 산소 결합, 입자 형태가 Co의 역할을 바꾼다. 조성만 다른 시료를 비교하더라도 입자 크기·전해질·온도·전류를 맞춰야 한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 단결정 NMC 연구는 Co·Mn의 효과가 다결정에서 얻은 규칙과 달라질 수 있음을 보였다. 이 사례는 원소의 역할을 입자 구조와 함께 판단해야 한다는 근거다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고전압에서 구조 변화	충전 상태별 XRD(결정상·격자 분석)와 Co 흡수분광으로 구조·전자상태를 함께 본다.	회절만으로 Co 산화수나 산소 방출을 확정할 수 없다.
Co 용출	전해질·음극의 ICP(원소 정량)와 표면 XPS(광전자 분광)를 연결한다.	Co 총량은 화학 상태와 원래 위치를 알려주지 않는다.
균열·저항 증가	단면 현미경과 충방전·EIS(교류 저항 응답)를 비교한다.	한 위치의 균열이나 저항 변화만으로 Co가 원인이라고 단정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. $\text{Li}_{0.8}\text{CoO}_2$ 의 Co 평균 산화수를 산소 -2 가정에서 계산해 보자.
2. 고전압에서 구조 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. $0.8 + v - 4 = 0$ 이므로 +3.2다. 실제 전자밀도와 개별 원자의 상태는 추가 분광·모델이 필요하다.
2. 충전 상태별 XRD(결정상·격자 분석)와 Co 흡수분광으로 구조·전자상태를 함께 본다. 회절만으로 Co 산화 수나 산소 방출을 확정할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: cobalt - 원소·전자배치
<https://periodic-table.rsc.org/element/27/cobalt>

[2] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의
<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[3] Reversing the polycrystalline rules in single-crystal battery positive electrodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02078-w>

이후 연계학습

- 1.1.2.1.1.1 NCM
- 1.1.2.1.1.2 NCA
- 1.1.2.1.1.3 LCO
- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.1.1.4 Mn: 망간

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 학습 목표

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

평균 산화수

Li^+ · O^{2-} 등의 가정을 놓고 전하 합을 맞춘 형식적인 평균이다. 평균 +3.5는 모든 원자가 실제로 +3.5 이온이라는 뜻이 아니다.

배위와 구조 왜곡

배위는 중심 원자 주변의 가까운 결합 환경이다. MnO_6 팔면체는 Mn 주변에 O 6개가 있는 환경을 말한다. 구조 왜곡은 그 결합 길이·각도가 달라지는 변화다.

용출과 전극 간 영향

용출은 고체에 있던 Mn 성분이 전해질 쪽으로 빠져나오는 과정이다. 이동한 성분은 다른 전극의 계면에도 영향을 줄 수 있으므로 양극과 음극의 증거를 함께 본다.

핵심 내용

Mn의 역할은 산화수와 주변 구조에 따라 달라진다. LMO의 $\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{4+}$ 와 LMFP의 $\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}^{3+}$ 반응을 구분하고, 구조 왜곡·용출·전극 간 이동을 서로 다른 증거로 확인한다.

읽고 나서 설명할 수 있어야 할 것

(1) 소재별 Mn의 존재 형태와 반응 산화수. (2) Mn 관련 구조 왜곡·용출·전극 간 영향의 차이. (3) 그 변화에 맞는 분석법과 정량·해석의 가정.

이 문서는 Mn이라는 원소의 역할을 중심으로 LMO·LMFP 등을 비교한다. 결정구조와 합성·설계의 전체 내용은 해당 소재 문서에서 이어간다. 본문의 [1], [2]는 마지막 참고근거의 자료 번호다.

02 핵심내용 - 원소·금속·화합물 속 Mn

망간은 원자번호 25, 7족 d 블록 원소다. 중성 원자의 전자배치는 $[Ar]3d^54s^2$, 대표 물질량은 약 54.938 g/mol이다. 금속 Mn의 실온 밀도는 약 7.3 g/cm^3 , 녹는점은 약 $1246\text{ }^\circ\text{C}$ 다. 이 값으로 Mn 함유 양극재의 밀도·열적 안정성을 대신 설명하지 않는다. [1, 2]

형태	형식 산화수	이 문서에서의 의미
금속 Mn(s)	0	별도의 금속상. 양극 화합물 속 Mn와 구별한다.
$\text{MnSO}_4 \cdot \text{MnO}$	+2	전하 중성으로 읽는 대표적인 +2 화합물.
Mn_2O_3	+3	두 Mn의 평균 산화수는 +3.
MnO_2	+4	O^{2-} 를 가정하면 Mn는 +4.
LiMn_2O_4	평균 +3.5	이상화한 장부에서는 Mn^{3+} 와 Mn^{4+} 의 혼합으로 읽는다.

전자 수가 달라지면 결합 환경도 달라진다

단순한 이온 전자배치에서 Mn^{2+} 는 d^5 , Mn^{3+} 는 d^4 , Mn^{4+} 는 d^3 이다. 전자를 채우는 방식과 주변 산소의 배위 환경이 결합·반응·구조 왜곡에 영향을 준다. 실제 고체의 전자밀도는 Mn-O 결합에도 걸쳐 있으므로 형식 산화수와 분광 신호를 함께 읽는다. [4]

평균 산화수 계산은 유용한 출발점이다. 실제 산화수 성분의 비율이나 결합을 특정하려면 화학 조성·구조·전자상태를 확인하는 증거가 필요하다.

03 핵심내용 - 소재에 따라 달라지는 역할

소재·구조	Mn를 읽는 출발점	구별할 역할
NCM · 층상	흔히 쓰는 이상화한 계산에서 Mn^{4+} 를 가정한다.	Ni·Co·Mn-O 골격과 전하 보상을 함께 본다. Mn가 모든 조건에서 반응하지 않는다는 보편 규칙은 아니다.
LMO · 스핀넬	$LiMn_2O_4$ 에서 평균 +3.5	Mn^{3+}/Mn^{4+} 반응과 Li 탈삽입이 용량에 기여한다.
LMFP · 올리빈	$LiMn_xFe_{1-x}PO_4$ 에서 Mn^{2+} 를 출발점으로 읽는다.	Mn^{2+}/Mn^{3+} 반응이 Fe 반응보다 높은 전위의 용량에 기여할 수 있다.
LNMO · 스핀넬	이상적인 $LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O_4$ 는 $Mn^{4+} \cdot Ni^{2+}$ 를 가정해 전하를 맞춘다.	산소 결손·조성·질서에 따라 실제 Mn^{3+} 비중과 반응이 달라질 수 있다.

표의 산화수는 명시한 화학식과 전하 중성의 가정이며, 모든 시료를 직접 측정한 값이 아니다. LMO와 LMFP의 반응은 다음 장에서 따로 계산한다. 소재 비교의 원 연구 예는 [5, 6, 7]을 따른다.

Mn이 많으면 무엇을 함께 확인할까?

전자 수, 반응 전위, 가역적으로 쓰는 용량, 전달 속도, 구조와 표면 안정성을 함께 본다. 같은 원소 비율을 바꿔도 구조와 반응 산화수가 다르면 결과가 달라진다. Mn가 들어갔다는 사실만으로 성능을 한 방향으로 예측하지 않는다.

이 문서에서는 “전하 저장에 기여하는 반응”과 “골격·조성을 구성하는 역할”을 함께 보되, 각 소재의 실제 충전 범위와 결함을 확인한다.

04 핵심내용 - LMO의 반응과 용량 계산

LiMn₂O₄의 전하 중성

Li⁺·O²⁻를 가정하면 $1+2v_{\text{Mn}}-8=0$

Mn 평균 형식 산화수 $v_{\text{Mn}}=+3.5$

충전: $\text{LiMn}_2\text{O}_4 \rightarrow \text{Li}_{1-z}\text{Mn}_2\text{O}_4 + z\text{Li}^+ + ze^-$

$v_{\text{Mn}}=3.5+z/2$

z: 화학식당 제거한 Li의 양 ($0 \leq z \leq 1$)

Li를 빼고 전자를 제거하면 Mn의 평균 형식 산화수가 증가한다. $z=1$ 의 이상화한 한 전자 장부에서는 +4가 된다. “두 Mn가 있으니 전자도 항상 두 개를 쓴다”는 뜻이 아니다. 이 반응 범위에서 Li 하나에 대응하는 전자 수는 화학식당 1이다.

비용량을 직접 계산한다

$M(\text{LiMn}_2\text{O}_4)=6.94+2 \times 54.938+4 \times 15.999=180.812 \text{ g/mol}$. $F \sim 96485 \text{ C/mol}$, $1 \text{ mAh}=3.6 \text{ C}$ 를 사용하면 전자 1개 기준 $q=F/(3.6M) \sim 148.2 \text{ mAh/g}$ 이다. 실제 시험 용량은 가역성·전압 범위·전류 조건에 따라 달라진다. [2, 3]

스피넬과 더 깊은 리튬 삽입

LMO는 Li가 이동하는 경로를 가진 스피넬 골격이다. 더 리튬화된 $\text{Li}_2\text{Mn}_2\text{O}_4$ 에서는 전하 장부상 Mn 평균이 +3이 된다. 그 구간의 구조 왜곡과 상변화를, 위의 한 전자 4 V 계열 반응 범위에 그대로 섞어 설명하지 않는다. 표면에서의 과리튬화도 별도로 관찰해야 한다. [5]

반응식은 Li의 이동과 전하 보상을, 구조 분석은 실제 어떤 상이 유지·생성되는지를 보여 준다. 충방전 곡선 하나만으로 구조가 완전히 가역적이라고 판단하지 않는다.

05 핵심내용 - LMFP의 두 반응과 전위

올리빈 인산염의 이상화한 출발 상태에서는 Li^+ 와 PO_4^{3-} 를 가정해 Mn·Fe 평균을 +2로 맞춘다. 충전 중 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 와 $\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}^{3+}$ 반응이 서로 다른 전위 영역에서 기여할 수 있다. LFP 계열은 약 3.4 V, Mn 인산염은 약 4.1 V vs. Li/Li^+ 를 대표적인 설명 값으로 쓴다. 실제 혼합 조성의 곡선은 조건에 따라 달라진다. [7]

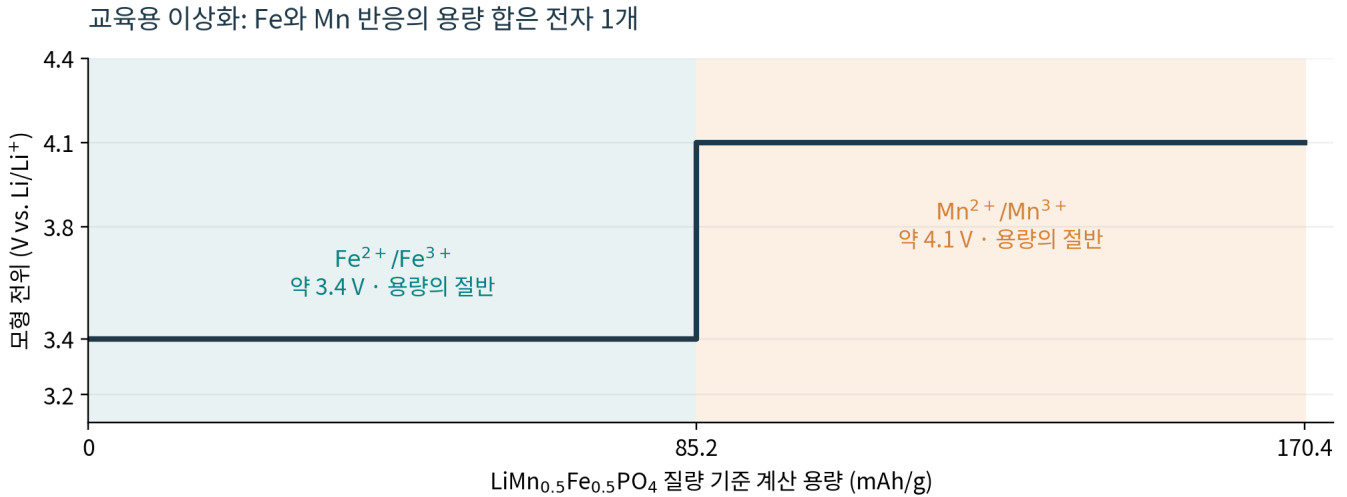


그림 1. $\text{LiMn}_{0.5}\text{Fe}_{0.5}\text{PO}_4$ 를 설명하기 위한 이상화한 충전 모형. 3.4·4.1 V와 각 반응의 절반씩 용량을 가정한 직접 제작 도식이며, 실제 측정 곡선·전압 범위 권고·엄밀한 반응 순서의 재현이 아니다.

높은 전위와 전자 수를 구분한다

$\text{LiMn}_{0.5}\text{Fe}_{0.5}\text{PO}_4$ 한 화학식에서 전체 금속 자리는 1개, 추출하는 Li는 최대 1개라는 가정을 유지한다.

$M=157.3015 \text{ g/mol}$, 전자 1개 기준 $q \sim 170.4 \text{ mAh/g}$ 이다. Mn를 넣는다고 이 전자 수가 두 배로 늘지는 않는다. [2, 3]

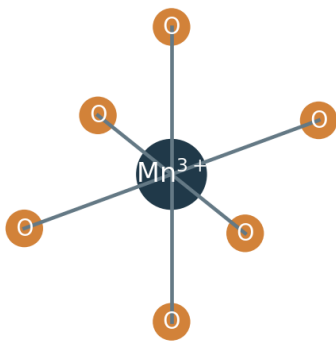
높은 전위에서 반응하는 용량이 늘면 에너지에 이점이 생길 수 있다. 동시에 낮은 전자·이온 전달 속도, 구조 변화와 계면 반응을 확인해야 한다. [7]의 나노막대·그래핀 연구는 경로와 전도 연결을 개선한 특정 설계 사례다.

06 핵심내용 - Jahn-Teller 구조 왜곡

Mn³⁺에서 왜 자주 등장할까?

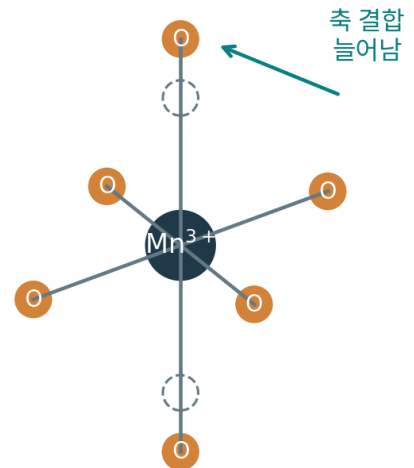
Jahn-Teller 왜곡(전자상태의 에너지를 낮추기 위해 대칭이 낮아지는 구조 변화)은 Mn 주변의 결합 길이·각도가 달라지는 현상으로 읽는다. 팔면체 환경의 고스핀 Mn³⁺는 단순한 결정장 모형에서 d⁴ 전자배치이며, 위쪽 두 오비탈의 비대칭 점유가 왜곡과 연결된다. 결정장(주변 원자가 d 오비탈의 에너지를 나누는 효과)의 일반 원리는 [4]를 참고한다.

대칭적인 팔면체의 투영 모형



고스핀 d⁴ · 산소 6개와 배위

한 축 방향 결합이 길어진 모형



고스핀 d⁴ · 산소 6개와 배위

그림 2. 팔면체 배위에서 한 방향 결합이 길어지는 경우의 직접 제작 개념도. 실제 결합 길이·격자상수·시료의 변형량을 나타내지 않는다. 모든 Mn³⁺ 시료가 같은 정도·방향으로 변한다는 뜻은 아니다.

국소 왜곡에서 성능 영향으로 연결하기

국소 결합 변화가 격자 변형·상변화로 이어지고 입자 내부에서 변형 차이가 커지면 응력·균열이 생길 수 있다. LMO 연구에서는 리튬화된 상, 표면 변화와 균열을 함께 확인했다. 왜곡 하나를 모든 Mn 함유 소재의 수명 원인으로 단정하지 않는다. [5, 6]

XRD(X-ray Diffraction, X선 회절)는 상·평균 격자 변화를 본다. 국소 Mn-O 결합 환경은 흡수 분광·현미경 등 보완 자료로 확인한다. Mn³⁺가 검출됐다는 사실만으로 구조 왜곡의 크기와 균열을 확정할 수 없다.

07 핵심내용 - 용출과 전극 간 영향

Mn가 양극 밖으로 이동하는 과정

LMO를 설명할 때 $2\text{Mn}^{3+} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Mn}^{4+}$ 라는 불균등화(같은 산화수에서 산화·환원된 종이 함께 생기는 반응)를 출발점으로 쓴다. 실제 용출은 표면 구조·전해질·산성 성분·충전 상태와 연결되며, 이 식 하나로 모든 경로를 설명하지 않는다. [5, 6]

양극의 손실과 음극의 계면 영향을 함께 본다

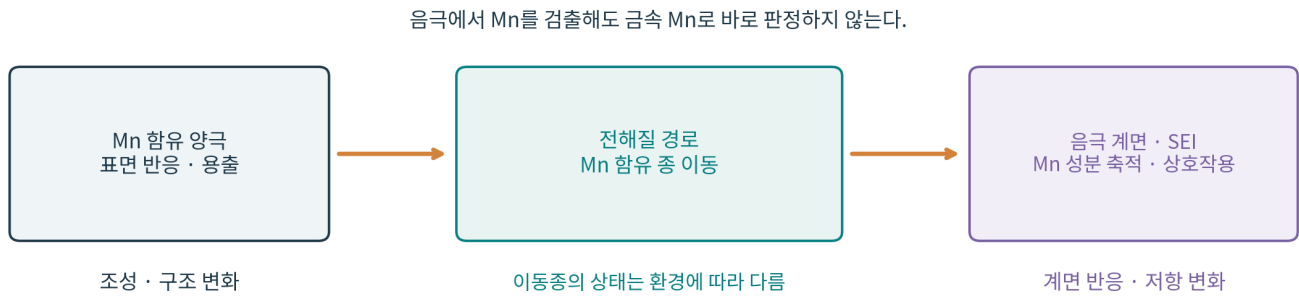


그림 3. 양극의 Mn 성분이 전해질을 통해 이동해 음극 계면에 영향을 주는 직접 제작 개념도. 이동종을 단일한 자유 이온으로 고정하거나, 음극 성분을 모두 금속 Mn로 가정한 그림이 아니다.

용출은 양극의 구성과 구조를 바꾸고, 이동한 Mn 성분은 음극 SEI(고체 전해질 계면층)와도 상호작용할 수 있다. 2013년 스피넬-탄소 계 연구는 음극에 쌓인 Mn가 +2 상태임을 확인하고 저항 증가·용량 저하와 연결했다. 검출된 Mn를 곧바로 금속 Mn 석출로 읽지 않는다. [8]

구조 열화와 용출은 서로 영향을 줄 수 있다

균열로 새 표면이 노출되면 계면 반응과 용출이 달라질 수 있고, 성분이 빠져나간 표면은 구조 변화에도 영향을 받는다. 양극 구조 손상과 음극 계면 영향이 함께 용량을 떨어뜨릴 수 있어, 빠져나온 Mn 질량을 용량 손실과 1:1로 환산하지 않는다. [5]

08 핵심내용 - 분석과 정량을 연결하기

확인할 변화	분석·관찰	해석의 한계
용액에 있는 Mn 양	ICP-OES·ICP-MS(유도결합플라즈마 발광·질량분석)로 원소 농도를 정량한다.	산화수·원래 고체 자리·모든 손실 경로는 농도만으로 알 수 없다.
구조 왜곡·새 상	XRD와 국소 구조 자료를 충전 상태별로 비교한다.	평균 회절에 안 보이는 얇은 표면층·국소 변화가 있을 수 있다.
전자상태 변화	XAS(X-ray Absorption Spectroscopy, X선 흡수 분광)·표면 분광을 표준과 비교한다.	흡수단 이동·피크 하나를 정확한 이온 비율로 바로 환산하지 않는다.
균열·음극 Mn 위치	SEM·TEM(주사·투과전자현미경), 원소 분포와 단면을 확인한다.	원소 분포가 존재 형태·산화수를 모두 알려주지는 않는다.

농도에서 질량으로: 교육용 계산

직접 측정한 수거 용액의 Mn 농도가 6.0 mg/L, 용액 부피가 10.0 mL라면 $m=cV=6.0\times0.0100=0.060$ mg이다. 만약 6.0 mg/L가 원액을 5배 희석한 뒤의 값이면, 원액 10.0 mL의 Mn는 0.300 mg이다. 수치 자체는 실제 시료의 측정값이 아니다.

공시험·희석배수·전처리 회수율을 확인한다. 수거 용액의 Mn 양과, 다른 위치에 재축적되거나 수거되지 않은 양을 구별한다. “검출 -> 원인 확정”으로 뛰지 않고 구조·상태·대조 시료와 연결한다. 분석을 결합한 사례는 [5, 6, 8]을 참고한다.

09 핵심내용 - 스스로 확인할 질문

소재별 반응, 구조 왜곡과 용출의 차이, 정량의 기준을 자신의 말과 식으로 설명해 본다.

1. LiMn_2O_4 와 LiMnPO_4 의 Mn 평균 형식 산화수를 각각 계산해 보자.
2. LMO에서 Li를 제거할 때 Mn 평균 형식 산화수는 어떻게 바뀌는가?
3. LMFP에서 Mn을 넣는 것이 전자 수를 두 배로 늘린다는 뜻인가?
4. Jahn-Teller 왜곡과 Mn 용출은 어떤 변화이며, 각각 무엇으로 확인할까?
5. 6.0 mg/L Mn을 포함한 용액 10.0 mL에서 Mn 질량은 얼마인가? 원래 전해질을 5배 희석한 시료였다면?
6. 음극에서 Mn 원소가 검출되면 금속 Mn가 석출됐다고 바로 결론낼 수 있는가?

10 핵심내용 - 답과 해설

1. LiMn_2O_4 는 $1+2v\text{Mn}-8=0$ 으로 평균 +3.5다. LiMnPO_4 는 Li^+ 와 PO_4^{3-} 를 가정하면 $1+v\text{Mn}-3=0$ 으로 +2다. 같은 Mn이어도 화학식과 반응 환경이 다르다.
2. $\text{Li}_{1-z}\text{Mn}_2\text{O}_4$ 의 전하 중성을 맞추면 $v\text{Mn}=(7+z)/2=3.5+z/2$ 다. $z=1$ 의 이상화한 장부에서는 +4다. 실제 결합·부반응이 있으면 이 가정과 분리해 판단한다.
3. 이상적인 $\text{LiMn}_{0.5}\text{Fe}_{0.5}\text{PO}_4$ 한 화학식에서 Li 1개에 대응하는 전자는 합계 1개다. Fe와 Mn 반응의 전위가 달라 높은 전위에서 사용할 수 있는 용량 비중을 바꾼다. 실제 이용률과 구조·계면 안정성도 확인해야 한다.
4. 왜곡은 결합·격자 구조 변화, 용출은 Mn 성분이 고체에서 전해질로 이동하는 변화다. 왜곡·상변화는 회절과 국소 구조 자료로, 용출은 수거 전해질의 Mn 정량 등으로 확인한다. 서로 영향을 주어도 같은 현상으로 묵지 않는다.
5. 수거한 용액 자체를 직접 측정했다면 $6.0 \times 0.0100 = 0.060$ mg이다. 6.0 mg/L가 5배 희석액의 값이고 원래 전해질 부피가 10.0 mL라면 원 농도는 30 mg/L, 질량은 0.300 mg이다. 농도와 부피가 어느 시료를 가리키는지 맞춘다.
6. 원소 존재만으로 금속 상태를 정할 수 없다. 연구한 스피넬-탄소 계에서는 음극 Mn가 +2 상태임을 X선 흡수 분광 등으로 확인했다. 화학 상태·위치·대조 시료를 추가로 확인해야 한다.

11 참고근거 · 연계학습

본문의 [1]~[8]은 아래 자료를 가리킨다. 계산·그림은 명시한 화학식·산화수·전자 수·전위 모형으로 직접 만든 교육용 자료다. 실제 시료의 산화수·성능을 보장하는 계산이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: Manganese - 원소·금속 물성

<https://periodic-table.rsc.org/element/25/manganese>

[2] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[3] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

[4] OpenStax Chemistry 2e § 19.3 - 배위 화합물의 전자상태·결정장

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/19-3-spectroscopic-and-magnetic-properties-of-coordination-compounds>

[5] Nature Communications 10 (2019): Correlation between manganese dissolution and dynamic phase stability in spinel-based lithium-ion battery

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-12626-3>

[6] Core-shell LiMn2O4, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

[7] Wang et al. (2011), 저자 원고: LiMn1-xFexPO4 Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[8] Nature Communications 4 (2013): Mn(II) deposition on anodes and its effects on capacity fade in spinel lithium manganate-carbon systems

<https://doi.org/10.1038/ncomms3437>

이후 연계학습

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.2.1.3.1 LMO

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.1.1.1.5 Fe: 철

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Fe와 Fe 이온

금속 Fe와 인산염 속 Fe^{2+} · Fe^{3+} 는 구별한다. LFP에서는 Fe의 산화 · 환원이 주 저장 반응이다.

폴라론

전자 이동이 국소 격자 변형과 결합하는 상태다. 인산염의 전자 전달을 단순한 금속 전도와 구별할 때 쓴다.

핵심 내용

LFP · LMFP에서 Fe의 산화 · 환원이 전하 저장에 관여한다.

역할과 작동 원리

LiFePO_4 의 이상적인 충전 반응은 $\text{LiFePO}_4 \rightarrow \text{FePO}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^-$ 다. Li 한 개가 빠지면서 Fe의 형식 산화수가 +2에서 +3으로 변한다. P를 +5, O를 -2로 두면 전하 중성으로 확인할 수 있다. [1, 2, 3]

Fe가 저렴하거나 흔하다는 사실만으로 전극의 반응 속도와 수명이 결정되지는 않는다. 올리빈 통로의 이온 이동과 활물질 · 탄소 사이 전자 연결이 동시에 필요하다. LMFP에서는 Fe 반응 구간과 Mn 반응 구간을 나누어 읽는다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

LiFePO_4 : $+1+v(\text{Fe})+5+4\times(-2)=0 \rightarrow \text{Fe}=+2$. FePO_4 에서는 $v+5-8=0 \rightarrow \text{Fe}=+3$. 전자 1개 반응, 물질량 157.755 g/mol 가정이면 $q=96485/(3.6\times157.755)=169.9 \text{ mAh/g}$ 이다. [5, 6]

결과를 좌우하는 조건

입자 크기와 방향, Fe/Li 자리 뒤바뀜, 탄소 코팅의 연속성, 전극 내 도전재 연결을 함께 본다. Fe 금속의 자성·전도성은 LFP의 작동 원리를 대신하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 LMFP 탄소층 연구는 전하 전달과 구조 안정성을 함께 살폈다. Fe가 반응 가능한 상태여도 전극의 연결 경로가 부족하면 이론 용량을 다 쓰기 어렵다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
반응 이용률 감소	충방전 용량·전압과 충전 상태별 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)로 남은 상을 본다.	낮은 용량이 Fe 반응 자체의 불가역성인지 전달 제한인지 구별해야 한다.
Fe 용출과 계면 변화	전해질 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 음극 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·표면 관찰을 연결한다.	총 Fe 검출만으로 금속 Fe 석출을 뜻하지 않는다.
고율에서 분극 증가	전류별 전압·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·전극 단면으로 전달 경로를 본다.	한 저항값을 Fe의 고유 전도도로 해석하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LFP에서 P가 +5로 남는다면 전하 보상은 어떤 원소가 주로 담당하는가?
2. 반응 이용률 감소율 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 일반적인 LFP 반응에서 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 전이가 주로 담당한다. Li^+ 와 전자가 함께 출입한다.
2. 충방전 용량·전압과 충전 상태별 XRD로 남은 상을 본다. 낮은 용량이 Fe 반응 자체의 불가역성인지 전달 제한인지 구별해야 한다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: iron - 원소·전자배치

<https://periodic-table.rsc.org/element/26/iron>

[2] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의

<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[3] Wang et al. (2011), 저자 원고: $\text{LiMn}_{1-x}\text{Fe}_x\text{PO}_4$ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[4] Revealing the Role of Carbon Layers in Lithium Manganese Iron Phosphate Cathodes (2025)

<https://doi.org/10.1021/acsaem.5c00437>

[5] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[6] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.1.6 P: 인

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

인과 인산기

원소 P와 PO_4^{3-} 는 다르다. 인산기에서는 P-O 결합이 음이온 골격을 만든다.

유도 효과

주변 결합이 전이금속-산소의 전자 에너지를 바꾸는 효과다. 같은 금속도 결합 환경에 따라 전위가 달라진다.

핵심 내용

인산염 양극의 PO_4 골격을 이루는 원소로, 인 원소와 인산염을 구분한다.

역할과 작동 원리

인산염 양극에서 P는 일반적인 작동 범위의 주 산화·환원 중심보다 골격 구성 원소로 이해한다. PO_4^{3-} 는 P +5와 O -2 배정으로 총 -3이다. LFP와 LMFP의 전위 차이는 P만 바뀐 결과가 아니라 전이금속의 반응 에너지 차이와 결합 환경에 관계한다. [1, 2, 3]

강한 P-O 결합은 산소 골격의 안정성에 기여하지만 전극 전체를 무조건 안전하게 만들지는 않는다. 전해질, 충전 상태, 온도와 열 발생을 함께 평가한다. LiPF_6 의 P는 인산염 양극의 P와 다른 화학 환경이다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

PO_4 전하 장부: $+5+4 \times (-2)=-3$. LiFePO_4 에서는 $\text{Li}^+(+1)+\text{Fe}^{2+}(+2)+\text{PO}_4^{3-}(-3)=0$. 충전 후 Fe^{3+} 와 PO_4^{3-} 가 중성이므로 Li 제거와 Fe 산화를 연결할 수 있다.

결과를 좌우하는 조건

화학식만 보고 P가 항상 같은 기능을 한다고 가정하지 않는다. 인산염·인화물·전해질 염의 결합과 반응을 나누어 본다. 열 안정성은 시료와 전해질을 포함한 시험 조건으로 표현한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
인산염의 상 변화	XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 진동분광으로 결정상·P-O 환경을 비교한다.	P가 존재한다는 원소 분석만으로 LFP 상을 확정할 수 없다.
염 분해에 따른 P계 생성물	전해질 조성 분석과 표면 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)를 연결한다.	표면 P 신호만으로 생성 경로와 발생 시점을 정하지 않는다.
열 반응의 변화	DSC(열 흐름 분석)와 생성물·가스 분석을 함께 본다.	P-O 결합 안정성을 셀 전체 안전성으로 바로 환산하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. PO_4^{3-} 에서 P의 산화수는 무엇이며 LFP 충전에서 왜 Fe를 먼저 보는가?
2. 인산염의 상 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. O -2를 가정하면 P는 +5다. 일반적인 LFP 반응은 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 전이가 전하를 보상한다.
2. XRD와 진동분광으로 결정상·P-O 환경을 비교한다. P가 존재한다는 원소 분석만으로 LFP 상을 확정할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: phosphorus - 원소·전자배치
<https://periodic-table.rsc.org/element/15/phosphorus>

[2] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의
<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[3] Wang et al. (2011), 저자 원고: $\text{LiMn}_{1-x}\text{Fe}_x\text{PO}_4$ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance
 Lithium Ion Batteries
<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

이후 연계학습

- 1.1.2.1.2 인산염계
 - 1.1.2.1.2.1 LFP
 - 1.1.2.1.2.2 LMFP
- 1.1.5.1.1 리튬염

1.1.1.1.7 C: 탄소

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

동소체

같은 원소의 결합·배열이 다른 형태다. 흑연, 다이아몬드, 비정질 탄소의 성질은 같지 않다.

sp^2 결합

흑연의 평면 내 결합과 전자상태를 읽는 출발점이다. 층 사이 결합과 층 내부 결합을 구별한다.

핵심 내용

흑연 활물질 · 도전재 · 코팅에서 쓰이며 구조에 따라 역할이 달라진다.

역할과 작동 원리

흑연은 층 사이 Li 삽입으로 저장하고, 하드카본은 무질서한 층·결합·공극의 조합으로 Na 저장에 참여한다. 탄소라는 같은 원소를 포함해도 저장 위치와 전압 곡선은 달라질 수 있다. [1, 2, 3]

도전재 탄소와 활물질 탄소는 역할이 다르다. 전자는 도전재의 연결망을 따라 이동하지만, 저장 용량의 주체는 활물질 반응이다. 탄소 코팅은 국소 표면 전달과 계면을 조절하고, 도전재는 입자 사이 연결을 만든다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

LiC_6 의 교육용 장부: Li를 +1로 두면 C_6 전체가 형식적으로 -1을 보상한다. C 평균은 -1/6이다. 추가 전자는 흑연 전자상태에 분포하며, 탄소 원자 하나에 고정된 정수 전하로만 생각하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

탄소의 결정성·결함·공극·표면 작용기와 전해질을 같이 본다. 통상 탄산염 전해질에서 흑연의 Na 저장이 제한적이라는 사실을 모든 용매·공압입 반응에 확대하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 하드카본 연구는 표면 유리 코팅으로 Na^+ 탈용매화와 SEI 형성을 조절했다. 탄소의 내부 구조와 전해질 계면을 함께 설계한 사례다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 효율 감소	충방전 전하량과 표면 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·가스 분석으로 부반응을 본다.	큰 표면적만으로 SEI 양과 조성을 확정할 수 없다.
탄소 연결망 붕괴	전극 단면과 전도도·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 비교한다.	탄소 함량이 같아도 분산·연결 상태는 다를 수 있다.
공극 저장 해석	Na 저장 구간과 EPR(전자 스핀 공명)·산란 분석을 연결한다.	BET(기체 흡착 기반 비표면적) 면적 하나로 닫힌 공극의 저장량을 단정할 수 없다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 탄소 코팅과 카본블랙을 같은 역할로 설명해도 되는가?
2. 초기 효율 감소를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 둘 다 전자 전달에 관여하지만 코팅은 개별 입자 표면, 카본블랙은 입자 사이 연결망의 비중이 크다. 공간적 위치와 계면 역할을 구별한다.
2. 충방전 전하량과 표면 XPS·가스 분석으로 부반응을 본다. 큰 표면적만으로 SEI 양과 조성을 확정할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: carbon - 원소·전자배치

<https://periodic-table.rsc.org/element/6/carbon>

[2] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

[3] Electron paramagnetic resonance as a tool to determine the sodium charge storage mechanism of hard carbon (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45460-3>

[4] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1 흑연
- 1.1.2.2.1.2 하드카본
- 1.1.4 도전재
- 1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.1.1.8 Si: 규소

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

원소와 복합재

Si, SiO_x , Si/C는 다른 재료다. Si 원소 함량만으로 반응과 비가역 손실이 같다고 가정하지 않는다.

합금화

Li와 Si의 결합 · 상이 변하며 저장하는 반응이다. 흑연의 층간 삽입과 구별한다.

핵심 내용

Si 음극은 Li와 합금화하며 용량 확보와 팽창 제어를 함께 고려한다.

역할과 작동 원리

Si는 많은 Li를 합금화로 저장할 수 있지만 반응에 따른 부피 변화가 크다. 입자 팽창이 전극 팽창, 접촉 변화, SEI 재형성과 연결되며 기계적 설계가 전기화학 이용률을 바꾼다. [1, 2]

Si의 반도체 성질만으로 복합전극의 전도성을 정할 수 없다. 탄소 · 바인더 · 공극과 Si의 전자 연결을 본다. 산소를 포함한 SiO_x 에서는 초기 반응 생성물과 활성 Si의 반응이 함께 존재할 수 있다. [1, 2]

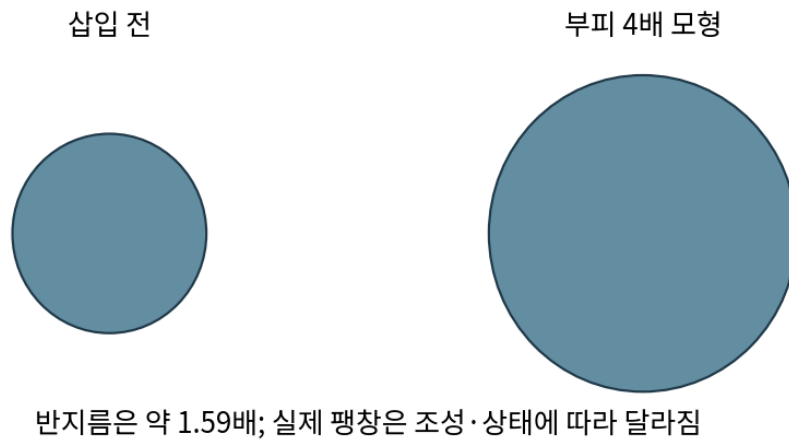
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

부피가 교육용으로 4배가 된 구형 입자는 $r_{\text{후}}/r_{\text{전}}=4^{1/3}=1.59$ 다. 반지름이 4배가 아니다. 실제 팽창률은 조성·Li 함량·구속 조건으로 달라진다.

결과를 좌우하는 조건

Si 함량뿐 아니라 입자 크기, 공극 여유, 바인더 접착, 도전망, 충전 깊이가 중요하다. 높은 활물질 용량과 높은 셀 에너지는 분리해서 계산한다.



직접 제작한 구형 팽창 모형. 실제 Si의 측정 팽창률이 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 흑연/Si 복합전극의 3D 연구는 도전재·바인더 영역이 너무 적거나 많을 때 서로 다른 이용률·공극 문제가 생김을 보였다. 조성 비율과 공간 분포를 함께 본다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
입자·전극 팽창	충전 상태별 단면·3D 영상·두께 변화를 측정한다.	전극 두께는 Si 부피만 아니라 공극·바인더 변화도 반영한다.
초기 Li 손실	초기 효율·표면 분석·생성물 분석을 연결한다.	효율 손실 전부를 고립된 Li 금속으로 해석하지 않는다.
전자 접촉 상실	3D 도전망 관찰과 용량·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 비교한다.	Si가 존재해도 전자 연결이 끊기면 반응에 참여하지 못할 수 있다.

확인 문제

- 부피가 8배인 이상적 구의 반지름은 몇 배인가?
- 입자·전극 팽창을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- $8^{1/3}=2$ 배다. 선형 길이와 부피 변화는 세제곱 관계다.
- 충전 상태별 단면·3D 영상·두께 변화를 측정한다. 전극 두께는 Si 부피만 아니라 공극·바인더 변화도 반영한다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: silicon - 원소 · 전자배치

<https://periodic-table.rsc.org/element/14/silicon>

[2] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.2.2.2.2 SiO_x

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.3 바인더

1.1.1.1.9 Al: 알루미늄

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Al 금속과 Al^{3+}

집전체는 금속 Al, NCA의 Al은 산소 격자의 구성 원소다. 같은 원소의 서로 다른 역할이다.

부동태

표면막이 추가 반응을 억제하는 상태다. 막이 존재한다는 사실과 안정하게 보호한다는 판단은 구별한다.

핵심 내용

집전체나 NCA 구성 원소로 쓰이며 금속박과 화합물의 역할이 다르다.

역할과 작동 원리

Al 집전체는 양극의 전자를 모으는 경로이며 전해질과 접촉한다. 표면 산화물 · 불화물 등 막의 상태가 부식과 접촉 저항에 영향을 준다. 전해질 염 · 전위 · 수분에 따라 보호와 용출이 달라진다. [1, 2, 3]

NCA의 Al은 일반적인 범위에서 주 용량 반응 중심보다 구조 · 결합 조절 역할로 읽는다. 조성에 들어간 Al^{3+} 의 효과와 집전체 금속 Al의 전기전도성을 혼동하지 않는다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

동일 면적·두께의 집전체 질량 $m = \text{밀도} \times \text{면적} \times \text{두께}$. 교육용 Al 밀도 2.70 g/cm^3 , 면적 100 cm^2 , 두께 $15 \mu\text{m} = 0.0015 \text{ cm}$ 이면 $m = 0.405 \text{ g}$. 실제 합금·표면층·공차는 별도로 측정한다.

결과를 좌우하는 조건

염 종류와 농도, 용매, 수분, 양극 상한 전위, 표면 처리·합금을 기록한다. LiFSI·LiTFSI 사용 여부 하나만으로 모든 조건의 Al 부식을 예측하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 비부식성 설폰아미드 염 연구는 음이온 설계로 Al 계면을 조절했다. 염의 이름보다 실제 용매·전위에서 형성되는 계면과 용출을 확인해야 한다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고전압 부식	전위 유지 전류와 용액 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)·표면 현미경을 비교한다.	전류에는 전해질 산화도 포함되므로 Al 용출 증거가 필요하다.
접촉 저항 증가	표면 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)와 전극-호일 접촉·박리 평가를 연결한다.	막이 두껍다는 사실만으로 부식 속도를 정하지 않는다.
NCA 내 Al 분포 차이	조성 정량·공간 EDS(에너지 분산 X선 분석: 원소 분포)·구조 분석을 연결한다.	EDS만으로 Al의 원자 자리와 산화수를 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 집전체 Al과 NCA의 Al을 각각 한 문장으로 설명해 보자.

2. 고전압 부식을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 집전체 Al은 금속 전자 경로이고, NCA의 Al은 화합물 격자의 구성 원소다. 물성과 역할의 기준이 다르다.
2. 전위 유지 전류와 용액 ICP·표면 현미경을 비교한다. 전류에는 전해질 산화도 포함되므로 Al 용출 증거가 필요하다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: aluminium - 원소·전자배치

<https://periodic-table.rsc.org/element/13/aluminium>

[2] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

[3] Influence of sintering temperatures on microstructure and electrochemical performances of $\text{LiNi}_{0.93}\text{Co}_{0.04}\text{Al}_{0.03}\text{O}_2$ cathode (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41598-022-13843-5>

이후 연계학습

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.2.1.1.2 NCA

1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체

1.1.1.1.10 Cu: 구리

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

금속 Cu

음극 집전체의 전자 경로다. 일반적인 흑연 전지에서 Cu 자체를 주 저장 활물질로 계산하지 않는다.

산화·환원

Cu가 용출해 이온이 되고 다시 환원될 수 있다. 금속과 용해된 Cu 종을 구별한다.

핵심 내용

일반적인 흑연 음극의 집전체에 쓰이며 활물질과 구분한다.

역할과 작동 원리

Cu는 전기전도성과 음극 전위 범위에서의 거동을 고려해 집전체로 사용한다. 흑연에 Li를 저장하는 반응과 Cu 호일의 전자 수집 역할은 다르다. 집전체의 표면·조도·두께는 접촉과 기계적 지지에 영향을 준다. [1, 2]

과방전 등에서 음극 전위가 올라가면 Cu 용출이 문제가 될 수 있다. 이후 재석출은 위치에 따라 성능과 내부 전자 연결을 바꾼다. 셀 단자 전압만으로 Cu 표면 전위를 바로 알 수 없다. 과방전에서의 실제 Cu 이동·석출은 원논문의 전위·위치별 분석과 연결한다. [2] [1, 2]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 Cu 밀도 8.96 g/cm^3 , 면적 100 cm^2 , 두께 $8\text{ }\mu\text{m}=0.0008\text{ cm}$ 이면 질량 0.7168 g . 두께를 절반으로 줄이면 같은 면적의 질량도 절반이지만 강도·가공성·접촉은 별도 검토한다.

결과를 좌우하는 조건

음극 전위, 과방전 이력, 전해질, 표면 산화, 인장·주름 상태를 함께 확인한다. Na 전극의 집전체 선택에는 해당 금속과 Na의 반응 조건을 다시 판단한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Cu 용출 의심	전해질 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 음극 전위 이력·전위별 전류를 연결한다.	Cu 총량만으로 용출 시점과 산화 상태를 알 수 없다.
재석출·금속 입자	단면 SEM(주사전자현미경: 형태 관찰)·EDS(에너지 분산 X선 분석: 원소 분포)와 위치별 전기적 관찰을 비교한다.	금속 검출 하나로 내부 단락을 확정하지 않는다.
박리·접촉 불량	박리 강도·호일 표면·면내 저항을 비교한다.	낮은 접착이 Cu 자체의 전도도 저하를 뜻하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 100 cm^2 의 $8\text{ }\mu\text{m Cu}$ 를 $4\text{ }\mu\text{m}$ 로 바꾸면 교육용 질량은 얼마인가?
2. Cu 용출 의심을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 0.3584 g이다. 이는 집전체 질량만 계산한 값이며 셀 전체 에너지 증가율은 아니다.
2. 전해질 ICP와 음극 전위 이력·전위별 전류를 연결한다. Cu 총량만으로 용출 시점과 산화 상태를 알 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: copper - 원소·전자배치
<https://periodic-table.rsc.org/element/29/copper>

[2] Studies on the deposition of copper in lithium-ion batteries during the deep discharge process (2021)
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-85575-x>

[3] Electrical resistance of the current collector controls lithium morphology (2022)
<https://doi.org/10.1038/s41467-022-31507-w>

이후 연계학습

- 1.1.7.2 Cu 집전체
- 1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체
- 1.1.2.2 음극재

1.1.1.1.11 O: 산소

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

산소의 형태

격자 O, 기체 O₂, 전해질 분자 속 O는 다른 상태다.

산소 참여

전이금속-O 결합의 전자상태가 반응에 관여할 수 있다. 산소가 관여했다는 말이 곧 기체 방출은 아니다.

핵심 내용

산화물·인산염의 골격을 이루며 결합과 구조 안정성에 관여한다.

역할과 작동 원리

산화물 양극의 산소는 전이금속 주변 배위와 골격을 만든다. 형식 전하 계산에서는 흔히 O를 -2로 두지만 강한 금속-O 공유결합과 높은 충전 상태에서는 전자 변화를 금속만의 정수 산화수로 설명하기 어려울 수 있다. [1, 2, 3]

산소 전자상태의 가역적 변화, 표면 반응, 산소 손실·기체 발생을 구별한다. 골격 산소가 사라지면 배위·금속 이동·표면 구조가 변할 수 있고 전해질 산화와 연결될 수 있다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

$\text{Li}_{1-x}\text{MO}_2$ 에서 $\text{O}=-2$ 를 유지하면 평균 $M=3+x$ 다. 이 장부가 특정 상태의 실제 전자 배분을 설명하기 부족하면 흡수분광과 산소·가스 증거를 함께 본다. 장부의 성립과 물리적 모델의 충분성은 다르다.

결과를 좌우하는 조건

Li 탈리량, 국소 결합, 표면 상태, 전해질 접촉, 온도에 따라 관여 방식이 달라진다. 총 산소 원소량보다 산소의 위치·화학 상태·방출 여부가 질문에 맞는 증거인지 판단한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 Li-rich 양극/황화물 전해질 연구는 산소 반응과 계면 생성물을 함께 추적했다. 산소의 관여가 상대 재료에 따라 다른 계면 문제로 이어질 수 있는 사례다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
산소 방출 의심	작동 중 가스·질량분석과 구조·표면 분석을 연결한다.	O 관련 분광 신호 변화만으로 기체 O_2 발생을 확정하지 않는다.
표면 재구성	표면 TEM(투과전자현미경: 미세·원자 구조)·XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)와 전달 저항을 비교한다.	표면 관찰을 벌크 전체 구조로 확대하지 않는다.
전해질과 산소계 반응	계면 생성물·기체·전위 이력을 비교한다.	기체의 산소가 격자에서 왔는지 용매에서 왔는지 추가 분리가 필요하다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 산소 전자상태가 변했다는 관찰과 O_2 방출은 같은 결론인가?
2. 산소 방출 의심을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 전자상태 변화는 결합·전하 보상에 대한 증거이고, 기체 방출은 가스 검출·출처 확인이 필요하다.
2. 작동 중 가스·질량분석과 구조·표면 분석을 연결한다. O 관련 분광 신호 변화만으로 기체 O_2 발생을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: oxygen - 원소·전자배치
<https://periodic-table.rsc.org/element/8/oxygen>

[2] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

[3] Interplay between oxygen redox and interfacial stability of Li-rich positive electrodes in sulfide-based all-solid-state batteries (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74601-z>

이후 연계학습

- 1.1.1.1.3.3 산화·환원과 전위
- 1.1.2.1.1.1 NCM
- 1.1.2.1.1.3 LCO
- 1.1.2.1.2 인산염계

1.1.1.1.12 Na: 나트륨

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Na와 Na^+

Na 금속과 전극·전해질 속 Na^+ 를 구별한다. Na 전지의 삽입을 금속 Na 석출로 설명하지 않는다.

기준 전위

V vs. Na/Na^+ 와 V vs. Li/Li^+ 는 다른 기준이다. 숫자를 직접 빼서 서로 다른 전지의 전압을 만들지 않는다.

핵심 내용

나트륨이온전지의 전하 운반 원소로, Li계와 저장 거동을 따로 비교한다.

역할과 작동 원리

Na 이온 전지에서는 Na^+ 가 전해질과 저장 호스트 사이를 이동하고 전자가 외부 회로로 이동한다. Na가 Li와 같은 1족 원소여도 호스트의 에너지·통로·용매화와 계면이 달라져 성능을 그대로 옮길 수 없다. [1, 2, 3]

하드카본은 Na 저장의 주요 음극 연구 대상이다. 무질서한 층과 결함·공극 및 전해질 계면이 전압 구간과 초기 효율에 관여한다. Na 화합물의 공급성만으로 전극의 에너지·속도·수명이 결정되지는 않는다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

Na 금속의 이상적 비용량: 전자 1개와 $M=22.990\text{ g/mol}$ 이면 $96485/(3.6 \times 22.990)=1165.8\text{ mAh/g}$. 이는 Na 금속 질량 기준이며 하드카본의 용량이나 Na 이온 풀셀 성능이 아니다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

저장 호스트, 전해질 용매·염, 온도, 초기 Na 재고를 확인한다. Na 전지 예제를 Li 전지에 적용할 때는 기준 전위와 반응 화학식을 새로 쓴다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 하드카본 연구는 Na^+ 가 용매 껍질을 벗고 표면·공극에 접근하는 과정과 SEI를 조절했다. 이온의 이름 뿐 아니라 전달·계면 조건을 함께 공부할 사례다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 Na 재고 감소	첫 충방전 효율과 표면 화학·기체를 비교한다.	효율 하나로 Na 손실의 모든 형태를 분리하지 못한다.
저전압 저장 변화	전압 곡선과 공극·전자상태 분석을 연결한다.	평탄 구간이 있다는 사실만으로 저장 위치를 단정하지 않는다.
전달 제한	온도·전류별 전압과 EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 비교한다.	Na 이온 크기 하나로 속도 성능을 설명하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Na 금속의 이론 용량을 하드카본 용량으로 써도 되는가?

2. 초기 Na 재고 감소를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 질량 기준과 저장 반응이 다르므로 안 된다. 하드카본은 탄소 질량 기준의 실제 가역 반응을 평가한다.
2. 첫 충방전 효율과 표면 화학·기체를 비교한다. 효율 하나로 Na 손실의 모든 형태를 분리하지 못한다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: sodium - 원소·전자배치
<https://periodic-table.rsc.org/element/11/sodium>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024
<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.2 하드카본
- 1.1.5 전해질
- 1.1.2.1.1 층상 산화물

1.1.1.1 원소·이온 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.1.6 P: 인

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.1.9 Al: 알루미늄

1.1.1.1.10 Cu: 구리

1.1.1.1.11 O: 산소

1.1.1.1.12 Na: 나트륨

1.1.1.2 결정구조 · 결함

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

결정

원자 배열의 반복 구조다. 평균 구조와 국소 배열은 구별한다.

입자

결정과 입자는 같은 단위가 아니다. 입자 하나에 여러 결정과 공극이 있을 수 있다.

핵심 내용

원자 배열과 결함은 이온 이동 경로 및 구조 안정성에 영향을 준다.

역할과 작동 원리

층상 · 올리빈 · 스피넬은 자리 배열과 Li 이동 통로를 설명하는 구조 분류다. 결정 구조만으로 전위 · 속도 · 수명을 정하지 않고 반응 조성 · 결함 · 입자 · 계면을 연결한다. [1]

회절은 평균 결정상 · 격자 · 모델의 정보를 주며 현미경 · 분광은 공간 · 국소 · 표면을 보완한다. 결함은 초기 특성과 작동 중 변화, 상전이는 구조 변화와 실제 기계적 파괴를 구별한다. [1]

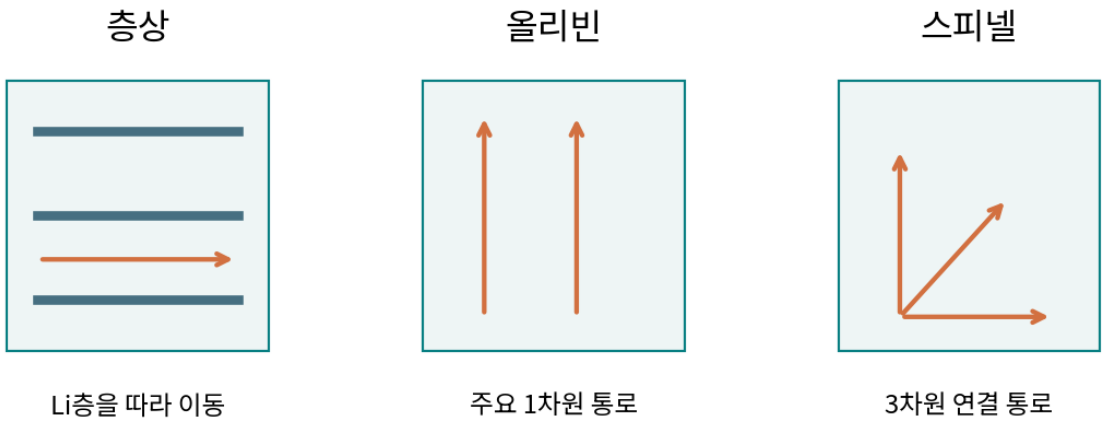
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 이차 입자10 μm 에 일차 결정0.5 μm 가 모여 있다면 레이저 입도10 μm 를 고체 확산 길이10 μm 로 바로 사용할 수 없다. 내부 연결·통로·접근성을 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

단위격자·상 분율·자리·결정 방향·입자 구조·충전 상태·분석 모델을 기록한다. 피크 강도·폭을 한 원인에만 대응하지 않는다.



구조별 주요 이동 경로를 구별한 교육용 모형.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
상 변화	작동 중 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 반응 전압을 연결한다.	상 변화가 곧 균열을 뜻하지 않는다.
국소·표면 재구성	TEM(투과전자현미경: 미세·원자 구조)·분광과 벌크 회절을 비교한다.	벌크 구조 유지가 표면의 불변을 뜻하지 않는다.
입자·결정 크기 혼동	회절·입도·현미경의 측정 대상을 확인한다.	회절 선폭에는 크기와 변형·기기 영향이 함께 들어간다.

확인 문제

- 1. 입도10 μm 와 결정 크기10 μm 는 같은 관찰인가?
- 2. 상 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 측정 대상과 기준이 다르다. 다결정·응집 입자에서는 크게 달라질 수 있다.
- 2. 작동 중 XRD와 반응 전압을 연결한다. 상 변화가 곧 균열을 뜻하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

이후 연계학습

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.1.2.1 층상 구조

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

층상

Li층과 전이금속층이 산소 골격 안에서 교대로 배열된 구조다. 그림의 층 간격과 원자 반지름은 모형이다.

격자축

a는 층 내, c는 적층 방향의 길이를 읽는 대표 기호다. 전극 두께와 결정 c축은 다르다.

핵심 내용

Li층과 전이금속층이 배열되는 구조로 자리 혼입을 함께 살핀다.

역할과 작동 원리

일반적인 층상 LiMO_2 에서 Li는 전이금속층 사이 자리를 드나들고 전이금속-O 전자상태가 전하를 보상한다. 구조의 종류와 반응에 참여하는 원소를 연결해 읽는다. [1]

Li층의 이동 통로에 Ni가 들어간 자리 혼입은 국소 이동 환경을 바꾼다. 하지만 혼입률의 크기만으로 성능을 하나로 정하지 않는다. 조성 · 자리 분포 · 다른 결함 · 입자 형상이 함께 관여한다. [1]

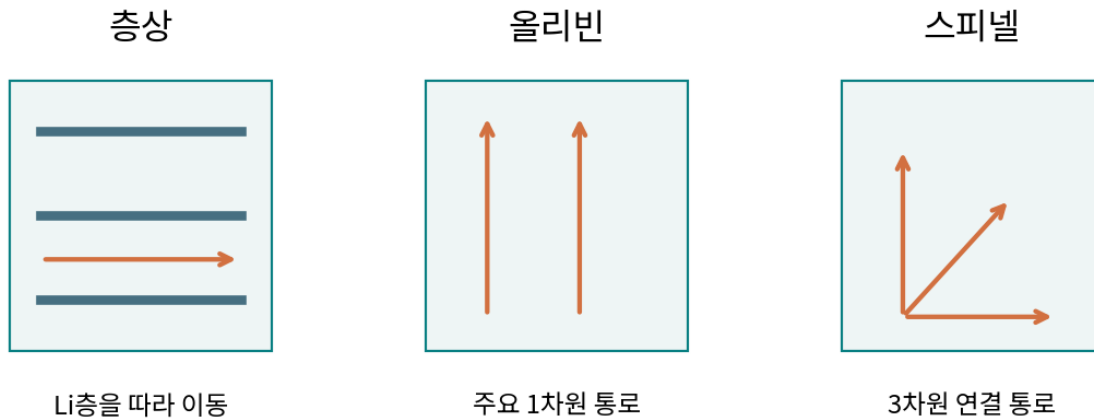
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 c축 변화: c전=14.2 Å, c후=13.9 Å라면 $(13.9-14.2)/14.2 \times 100 = -2.11\%$. a축이 다르게 변하면 비등방 변형이다. 이는 예시이며 특정 NCM 상전이의 측정값이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

충전 상태별 격자·상 분율과 입자의 방향·구속을 함께 본다. XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석) 피크 강도 비는 배향·측정·모델에도 좌우되므로 혼입물의 절대 정량을 대신하지 않는다.



직접 제작한 이동 경로 개념도. 각 결정의 실제 단위격자 그림은 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 고니켈 연구는 내부 공극의 균일성과 기계적 열화를 연결했다. 같은 층상 구조와 상전이라도 입자 내부 형태에 따라 다른 수명으로 이어질 수 있다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Li/Ni 자리 혼입	회절 정련과 Li에 민감한 중성자·보완 분석을 연결한다.	피크 비 하나로 자리 점유율을 확정하지 않는다.
급격한 격자 변화	작동 중 XRD와 전압·입자 관찰을 비교한다.	상전이가 보였다는 사실만으로 균열이 발생했다고 단정하지 않는다.
표면 구조 변화	표면 TEM(투과전자현미경: 미세·원자 구조) ·화학 분석과 벌크 XRD를 구별한다.	벌크 회절이 유지돼도 얇은 표면층은 변할 수 있다.

확인 문제

- 1. c축 2% 수축이 전극 두께 2% 감소를 뜻하는가?
- 2. Li/Ni 자리 혼입을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 아니다. 결정 방향·입자 배향·공극·상 분율·구속을 고려해야 전극 치수와 연결할 수 있다.
- 2. 회절 정련과 Li에 민감한 중성자·보완 분석을 연결한다. 피크 비 하나로 자리 점유율을 확정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.1.2 NCA

1.1.2.1.1.3 LCO

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.1.2.2 올리빈 구조

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

올리빈

LiMPO_4 계열의 대표 구조다. Li 자리 · 금속-산소 팔면체 · 인산기 골격을 구별한다.

통로 방향

주요 Li 이동 통로는 특정 결정 방향으로 이어진다. 분말 입자의 긴 방향과 항상 같지는 않다.

핵심 내용

LFP · LMFP의 대표 구조이며 인산염 골격과 Li 이동 경로를 읽는다.

역할과 작동 원리

LFP · LMFP의 Li 이동은 결정 내 주요 통로를 따라 일어난다. 같은 입자 지름이어도 통로 방향의 길이가 다른 확산 부담이 다르다. 반응에는 이온 이동과 전자 공급이 모두 필요하다. [1]

금속 이온이 Li 자리에 들어간 antisite(자리 뒤바뀜) 결함은 통로를 막을 수 있다. 위치 · 농도에 따라 영향이 달라지고, 벌크 통로 차단과 표면의 경로 변화는 구별해서 읽는다. [1]

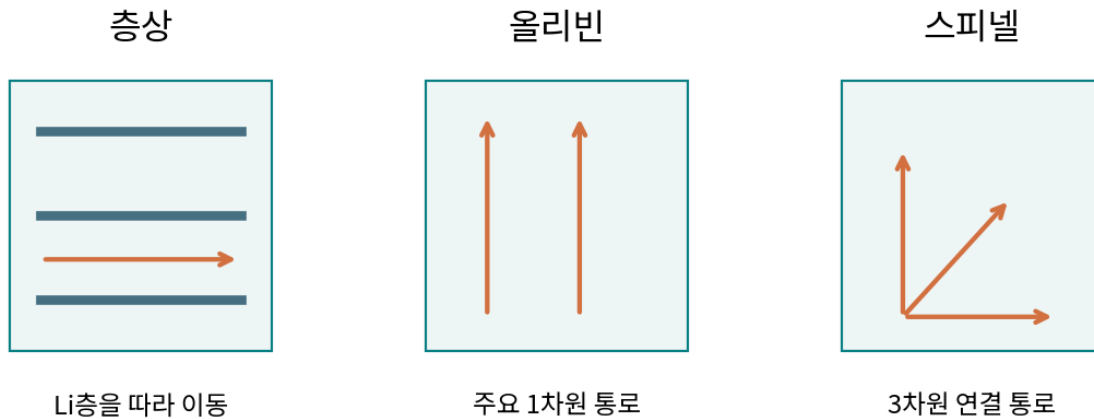
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

같은 확산계수에서 통로 길이를 200 nm에서 100 nm로 줄이면 시간 척도 L^2/D 는 1/4이다. 전체 충전 시간이 정확히 1/4이라는 뜻은 아니며 계면·전자·전해질 전달이 남는다.

결과를 좌우하는 조건

Li 통로 길이·결함 위치, 탄소 코팅, 반응 상 경계와 전류를 기록한다. 안정한 P-O 골격이 낮은 전자전도도와 계면 반응까지 해결하지는 않는다.



층상·올리빈·스피넬의 이동 경로를 비교한 교육용 모형.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 LMFP 연구는 제어한 표면 자리 결함으로 이동 경로를 바꾸는 사례를 제시했다. 결함은 종류·위치·농도와 증거를 붙여 평가한다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
자리 결함 증가	자리 점유 정련·원자 관찰과 속도 성능을 연결한다.	평균 결함률로 표면과 벌크의 분포를 구별하지 못한다.
고율 이용률 저하	입자 방향·전류별 전압·전달 분석을 비교한다.	작은 입자라고 모든 전달 제한이 해소되지는 않는다.
코팅 불균일	탄소 분포·접촉과 전압 분극을 비교한다.	탄소 총량만으로 연속 코팅을 확인할 수 없다.

확인 문제

1. 입자의 평균 지름만으로 올리빈 확산 길이를 정해도 되는가?
2. 자리 결함 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 통로 방향의 치수와 입자 배향을 확인해야 한다. 동일 지름도 실제 이동 길이가 다를 수 있다.
2. 자리 점유 정련·원자 관찰과 속도 성능을 연결한다. 평균 결함률로 표면과 벌크의 분포를 구별하지 못한다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Wang et al. (2011), 저자 원고: LiMn_{1-x}Fe_xPO₄ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[3] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li⁺ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced LiFe_{1-x}Mn_xPO₄ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

1.1.1.2.3 스피넬 구조

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

스피넬

AB_2O_4 계열의 대표적인 자리 배열이다. 모든 스피넬의 조성 · 반응 · 이동 속도가 같지는 않다.

자리와 통로

Li의 점유 자리와 이동 중 거치는 자리를 구별한다. 3차원 통로도 결합 · 국소 에너지의 영향을 받는다.

핵심 내용

LMO 등의 대표 구조이며 3차원 이온 이동과 구조 변화를 살핀다.

역할과 작동 원리

LMO와 LNMO는 스피넬 계열 양극, LTO는 스피넬 계열 음극으로 사용된다. 구조 이름은 저장 전위나 전하 보상 원소를 자동으로 결정하지 않는다. LMO에서는 Mn, LNMO의 주 고전압 반응에서는 Ni, LTO에서는 Ti 반응을 구분한다. [1]

연결된 Li 통로는 전달에 유리할 수 있지만 용출 · 격자 왜곡 · 계면 반응과 별개다. LMO의 Mn^{3+} 관련 왜곡과 LNMO의 고전압 계면 반응은 같은 구조 계열에서도 다른 문제다. [1]

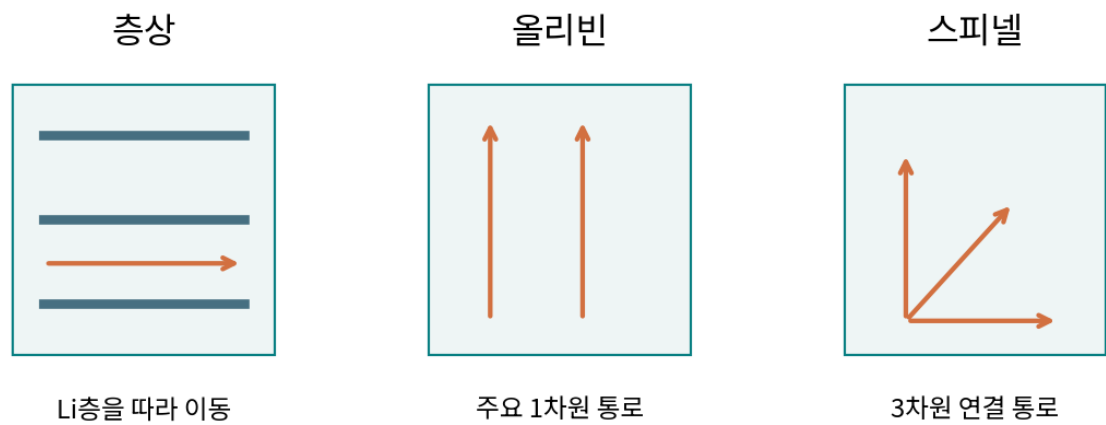
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

LMO에서 $\text{Li}^+ + 2\text{Mn} + 4\text{O}^{2-} = 0 \rightarrow$ 평균 $\text{Mn} = +3.5$. LNMO에서 Mn를 +4로 가정하면 $1 + 0.5v(\text{Ni}) + 1.5 \times 4 - 8 = 0 \rightarrow \text{Ni} = +2$ 다. 같은 스피넬이어도 반응 중심이 다르다.

결과를 좌우하는 조건

양이온 자리 질서, 산소 결손, Mn^{3+} 비율, 전해질·전위를 함께 확인한다. 통로 차원만으로 실제 전극 속도를 서열화하지 않는다.



결정 구조 이름과 이동 경로를 비교한 직접 제작 모형.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
격자 왜곡	충전 상태별 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 국소 구조 분석을 연결한다.	평균 구조만으로 국소 왜곡을 모두 볼 수 없다.
금속 용출	전해질·음극의 원소 정량과 계면 분석을 비교한다.	용출 검출을 특정 산화수의 금속 석출로 해석하지 않는다.
고전압 계면 손실	효율·기체·표면 생성물·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 함께 본다.	스피넬 구조가 유지돼도 계면 열화는 진행될 수 있다.

확인 문제

1. LMO와 LTO가 같은 스피넬이면 같은 전위로 작동하는가?
2. 격자 왜곡을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 조성과 반응 원소·에너지가 달라 서로 다른 전극 역할과 전위를 가진다.
2. 충전 상태별 XRD와 국소 구조 분석을 연결한다. 평균 구조만으로 국소 왜곡을 모두 볼 수 없다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Core-shell LiMn₂O₄, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

[3] Atomic-scale storage in Li₄Ti₅O₁₂, Nature Communications (2013)

<https://doi.org/10.1038/ncomms2878>

이후 연계학습

1.1.2.1.3.1 LMO

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.1.2.2.3.1 LTO

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.2 결정구조·결함

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

점 결함

공공·자리 뒤바뀐·침입 원자 등 국소 배열의 차이이다.

전하 보상

결함의 전하 차이를 다른 결함이나 전자상태 변화가 보상한다. 결함식과 실제 분포를 구별한다.

핵심 내용

공공·자리 혼입·입계는 이동 경로를 바꾸며 영향은 위치와 농도에 달린다.

역할과 작동 원리

결함은 합성 중 만들어질 수도 있고 작동 중 증가할 수도 있다. 초기 결함을 모두 열화라고 부르지 않는다. Li 공공은 이동 가능한 빈 자리를 만들지만 과도한 결손과 전자·구조 변화는 다른 영향을 낸다. [1]

Li/Ni 혼입과 Li/Fe 뒤바뀐은 같은 말로 묶어도 위치·이동 통로가 다르다. 결함을 줄이는 목표에는 어떤 자리·농도·분포가 성능을 제한하는지 근거가 필요하다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

100개의 Li 자리에 금속이 3개 들어갔다면 해당 모델의 점유 분율은 3%. 이것을 전체 원소 질량의 3%나 모든 입자가 동일한 3%로 해석하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

평균 구조와 표면·국소 구조를 구분하고 검출 민감도·모델·배향을 기록한다. 결함을 제어한 시료의 다른 변화가 함께 일어났는지도 확인한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 표면 antisite 제어 LMFP 사례는 모든 자리 결함을 일괄적으로 나쁘다고 서술하기 어렵다는 예다. 벌크 통로 차단과 표면 경로 변화를 나누어 읽는다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
자리 혼입 추정	XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)·중성자 정련과 조성 정량을 함께 본다.	피크 하나나 강도 비 하나는 자리 점유의 유일한 증거가 아니다.
결함의 공간 불균일	국소 원자·표면 관찰과 벌크 평균을 비교한다.	한 입자의 관찰을 전체 평균으로 확대하지 않는다.
결함과 성능 상관	같은 조성·입자·시험 조건에서 비교한다.	상관만으로 결함의 단독 원인성을 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 초기 시료에 결함이 있으면 모두 사용 중 열화로 기록하는가?
2. 자리 혼입 추정을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 초기 구조 특성과 작동 중 변화량을 구분하고, 반응·전달에 미치는 영향을 따로 판단한다.
2. XRD·중성자 정련과 조성 정량을 함께 본다. 피크 하나나 강도 비 하나는 자리 점유의 유일한 증거가 아니다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[3] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li⁺ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced LiFe_{1-x}Mn_xPO₄ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

이후 연계학습

- 1.1.1.2.1 층상 구조
- 1.1.1.2.2 올리빈 구조
- 1.1.1.4.1 확산·이온 전달
- 1.4.2.1 XRD

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.2 결정구조·결합

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

변형과 응력

변형은 길이·형상의 변화, 응력은 단위 면적당 내부 힘이다.

비등방성

방향마다 변화가 다른 특성이다. a축 팽창과 c축 수축이 동시에 일어날 수 있다.

핵심 내용

충방전 중 격자 변화가 응력·균열 및 접촉 손실로 이어질 수 있다.

역할과 작동 원리

Li 함량이 달라지면 격자 길이와 상 분율이 변한다. 서로 붙은 결정·영역이 다른 변형을 원하면 구속 때문에 응력이 생길 수 있다. 응력 집중이 강도·균열 조건을 넘으면 접촉과 계면이 바뀐다. [1]

상전이와 균열은 구별한다. 회절로 상전이를 확인했더라도 입자가 변형을 수용하면 균열이 작을 수 있다. 균열이 새 표면을 노출하면 전해질 반응이 증가하고, 전자 접촉 상실이면 활물질 이용률이 감소한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 일축 탄성 모형: 응력=탄성계수×구속 변형. E=100 GPa, 변형 0.005를 완전히 구속하면 0.5 GPa. 실제 입자는 다축·소성·상 경계·균열이 있어 이 값을 그대로 적용하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

격자 변화율뿐 아니라 입자 크기·결정 방향·다결정 경계·공극·충전 깊이·속도를 본다. 단결정도 내부 불균일과 결함에서 균열이 생길 수 있다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 고니켈 연구는 균일한 내부 공극 설계로 상전이가 남아 있어도 기계적 손실을 크게 억제하는 사례를 제시했다. 상전이 신호와 실제 손상을 분리해 평가한다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
격자 수축·상전이	작동 중 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 전압·상 분율을 비교한다.	상전이만으로 기계적 파괴를 확정하지 않는다.
입자 균열	단면 SEM(주사전자현미경: 형태 관찰)·3D 영상과 사이클 전후 비교를 한다.	절단·시료 준비로 생긴 균열을 구별해야 한다.
접촉·계면 손실	균열 위치와 표면 화학·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·용량을 연결한다.	용량 감소를 균열 하나의 원인으로 단순화하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 같은 격자 변화라도 서로 다른 수명이 나올 수 있는 이유 두 가지는?
2. 격자 수축·상전이를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 입자 방향·공극·경계에 따른 응력 분포가 다르고, 균열 후 전자 연결과 전해질 반응도 다르기 때문이다.
2. 작동 중 XRD와 전압·상 분율을 비교한다. 상전이만으로 기계적 파괴를 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Nature Communications 15, 1503 (2024): Kirkendall effect-induced uniform stress distribution stabilizes nickel-rich layered oxide cathodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45373-1>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.2.2.2.1 Si

1.4.2.1 XRD

1.4.2.2 SEM·EDS·TEM

1.1.1.2 결정구조·결함 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.1.3 전자구조 · 결합

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전자 상태

점유 · 에너지 · 결합을 나타내는 정보다. 원소 총량과 다르다.

세 가지 읽기

결합 · 산화수의 장부, 밴드 · 국소 전자 상태, 반응과 전위를 연결한다.

핵심 내용

결합 · 전자상태 · 산화수를 통해 전위와 전자 전달을 설명한다.

역할과 작동 원리

배터리 반응은 이온 위치와 전자 상태가 함께 변하는 과정이다. 형식 산화수로 전하를 맞추고, 실제 결합 · 전자 배분은 분광과 구조 · 계산을 보완한다. 전이금속-O 결합에서는 금속만의 정수 값으로 부족할 수 있다. [1]

전자를 저장 반응에 주고받는 에너지와 전자가 전극을 지나가는 전달 성능은 다른 질문이다. 높은 전위 · 큰 용량 · 낮은 전자 저항을 별도로 정의한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 $\text{Li}_{1-x}\text{MO}_2$ 에서 O=-2이면 M평균=3+x. x=0.6이면+3.6. 이 장부는 중성을 맞추지만 모든 금속이 실제+3.6전하를 갖는다는 뜻은 아니다.

결과를 좌우하는 조건

충전 상태·배위·결함·온도·분석 깊이·기준 전위를 기록한다. 표면 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)와 벌크 흡수분광의 정보 범위를 구별한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전하 보상 해석	전하량·금속/산소 분광·구조를 연결한다.	형식 계산만으로 실제 전자 배분을 결정하지 않는다.
전도성 해석	온도·방향별 전달과 연결망을 비교한다.	밴드 그림 하나로 복합전극 저항을 예측하지 않는다.
전위·전압 혼동	기준 전극·평형·전류 조건을 확인한다.	다른 기준의 전위를 직접 빼지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 반응 전위가 높다는 말이 전자 전달이 빠르다는 뜻인가?
2. 전하 보상 해석을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 반응 에너지와 전달 속도는 다른 특성이다. 반응·전달 지표를 따로 측정한다.
2. 전하량·금속/산소 분광·구조를 연결한다. 형식 계산만으로 실제 전자 배분을 결정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Molecular Orbital Theory
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/8-4-molecular-orbital-theory>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

이후 연계학습

- 1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태
- 1.1.1.3.3 산화·환원과 전위
- 1.1.1.4.2 전자 전달

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

결합

전자 공유·배정과 원자 배열을 함께 읽는다. 이온결합·공유결합은 실제 결합을 설명하는 모형이다.

산화수

결합 전자를 규칙에 따라 배정한 형식 값이다. 실제 부분 전하와 동일한 물리량이 아니다.

핵심 내용

산화수는 전자 이동을 정리하는 형식적 기준이며 실제 전하와 다를 수 있다.

역할과 작동 원리

전하 중성은 화학식의 산화수 합과 전체 전하를 맞추는 출발점이다. Li^+ 이동과 전자 이동이 연결되어야 전극 반응을 쓸 수 있다. 전자를 잃는 산화와 받는 환원을 정의하고 충전·방전 방향을 붙인다. [1]

산화수가 분수인 평균은 혼합 상태나 결합 전자 분포를 묶은 장부일 수 있다. 원소 분석으로 조성을 알아도 어떤 결합·산화 상태로 존재하는지는 별도 분광과 구조 증거가 필요하다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

$\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$ 에서 $\text{Li}=+1$, $\text{Co}=+3$, $\text{Mn}=+4$, $\text{O}=-2$ 가정: $1+0.8v(\text{Ni})+0.3+0.4-4=0 \rightarrow \text{Ni}$ 평균 $+2.875$. 가정을 바꾸면 결과도 바뀐다.

결과를 좌우하는 조건

산소 결손·Li 부족·음이온의 전자 참여가 있으면 장부의 가정을 다시 쓴다. 형식 산화수와 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태) 피크 이동·실제 전자밀도는 서로 다른 정보다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
산화 상태 변화	원소별 흡수·광전자 분광과 반응 전하를 비교한다.	피크 이동은 배위·표면·충전 효과도 반영할 수 있다.
조성 불일치	ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량) 등 원소 정량과 회절 상 분석을 연결한다.	원소 비율만으로 원자 자리를 확정하지 않는다.
평균 값과 국소 차이	벌크 분광과 국소 구조·표면 분석을 비교한다.	평균 +3.5가 모든 원자의 동일한 실제 전하를 뜻하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LiC_6 에서 Li를 +1로 배정하면 C_6 전체의 형식 전하는 얼마인가?
2. 산화 상태 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전체 중성을 위해 -1이다. Li는 형식적으로 양의 산화수를 띠며, 실제 전자는 탄소의 전자상태와 결합에 분포한다.
2. 원소별 흡수·광전자 분광과 반응 전하를 비교한다. 피크 이동은 배위·표면·충전 효과도 반영할 수 있다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의

<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

이후 연계학습

- 1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태
- 1.1.1.3.3 산화·환원과 전위
- 1.1.1.1 원소·이온
- 1.1.1.2 결정구조·결합

1.1.1.3.2 오비탈 · 밴드 · 전자상태

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

궤도와 밴드

원자의 전자 상태가 결합 · 결정에서 여러 에너지 상태로 이어진다.

페르미 준위

전자 점유와 이동 · 반응을 읽는 에너지 기준이다. 밴드 그림은 특정 재료 · 상태의 모형이다.

핵심 내용

오비탈과 밴드는 전자상태와 전도성을 설명하는 서로 다른 수준의 개념이다.

역할과 작동 원리

전극의 전자 상태는 금속과 산소 궤도의 결합으로 만들어진다. 금속 d 상태와 산소 p 상태가 섞이면 전자 변화의 위치를 금속 하나로만 나누기 어려울 수 있다. [1]

전자 이동에는 이용 가능한 상태 · 이동성 · 연속 접촉이 필요하다. 밴드갭이 작다는 것만으로 분말 전극 전체의 저항이 작다고 결정하지 않는다. 국소화된 전자 이동과 입자 사이 접촉은 서로 다른 제한이다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

전극 저항을 교육용으로 R입자=2 Ω, R접촉=8 Ω 직렬로 두면 합계 10 Ω. 입자 저항을 절반으로 줄여도 합계는 9 Ω이다. 전자구조 개선이 접촉 문제를 모두 해결하지 않는 예다.

결과를 좌우하는 조건

조성·충전 상태·온도·결함으로 전자 상태가 달라진다. 실험 전도도에는 입자 접촉·공극이 포함되는지, 고유 벌크 값인지 기록한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전도성 저하	온도별 전도도와 구조·전자상태를 연결한다.	분말 압축체 값은 순수 단결정 전도도가 아니다.
전하 보상 해석	원소별 흡수분광과 전하량·계산을 비교한다.	금속 피크 변화만으로 산소 참여를 배제하지 않는다.
접촉과 고유 저항 분리	입자·복합전극·접촉 조건을 나누어 평가한다.	EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)의 한 요소를 특정 밴드 상태로 바로 대응하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 활물질 전도도가 좋아져도 전극 저항이 크게 안 줄 수 있는 이유는?
2. 전도성 저하를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 입자 사이 접촉과 집전체 연결이 지배적일 수 있기 때문이다. 재료 내부와 전극 네트워크를 나누어 측정한다.
2. 온도별 전도도와 구조·전자상태를 연결한다. 분말 압축체 값은 순수 단결정 전도도가 아니다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Molecular Orbital Theory

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/8-4-molecular-orbital-theory>

[2] OpenStax Chemistry 2e § 19.3 - 배위 화합물의 전자상태·결정장

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/19-3-spectroscopic-and-magnetic-properties-of-coordination-compounds>

[3] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes

<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

이후 연계학습

- 1.1.1.4.2 전자 전달
- 1.1.1.3.3 산화·환원과 전위
- 1.1.4 도전재

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전위와 전압

한 전극의 전위는 기준 전극을 붙이고, 셀 전압은 두 전극의 차이로 쓴다.

용량

Q는 이동한 전하량, 비용량은 정한 질량으로 나눈 값이다. 에너지와 같은 단위가 아니다.

핵심 내용

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

역할과 작동 원리

방전에서 양극은 전자를 받고 음극은 전자를 내보낸다. 충전은 반대다. 삽입 양극에서는 Li^+ 이동과 전자 변화가 함께 일어난다. 반응식·방향·기준 전위를 써야 산화·환원을 정확히 읽을 수 있다. [1]

평형 전위는 반응 자유에너지와 연결된다. 실제 전류에서 전압에는 저항·전달·반응 분극이 추가된다. 고전압으로 충전했다는 사실이 전하량 전부가 원하는 저장 반응에 쓰였음을 뜻하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용: 양극 평균 3.45 V vs. Li/Li^+ , 음극 평균 0.10 V 같은 기준이면 셀 약 3.35 V. 가역 용량 2 Ah면 약 6.7 Wh. 실제 에너지는 방전 곡선의 $\int V dQ$ 이며 평균 전압 가정은 근사다.

결과를 좌우하는 조건

상한·하한, 기준 전극, 온도, 전류, 휴지·평형 여부, 질량 기준을 기록한다. 같은 화학식도 이용 가능한 Li 범위와 분극에 따라 가역 용량·평균 전압이 달라진다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
비가역 전하 증가	효율·전압과 가스·계면 생성물을 비교한다.	전하량 차이만으로 부반응 화학종을 정할 수 없다.
전압 이력 변화	dQ/dV (전압별 용량 변화율)와 충전 상태별 구조를 연결한다.	피크 이동은 저항·전극 균형·상 변화가 함께 영향을 준다.
산화 상태 모델 부족	전하 장부와 금속·산소 분광을 비교한다.	형식 계산만으로 실제 전자 배분을 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 3.5 V와 200 mAh/g을 곱하면 무엇이며 어떤 기준인가?

2. 비가역 전하 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. $700 \text{ mWh/g} = 700 \text{ Wh/kg}$ 의 근사 활물질 에너지다. 같은 질량 기준의 용량과 평균 전압을 사용해야 하며 셀 에너지는 아니다.

2. 효율·전압과 가스·계면 생성물을 비교한다. 전하량 차이만으로 부반응 화학종을 정할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[2] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

[3] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes

<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.4.1.4 CV·LSV

1.4.1.1 GCD·CC-CV

1.1.1.3 전자구조·결합 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태
- 1.1.1.3.3 산화·환원과 전위
- 1.1.1.4.2 전자 전달

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전달 경로

고체 이온·전자·전해질 이온·계면·열 경로를 나누어 본다.

분극

전류에서 평형 전위와 달라지는 변화다. 여러 경로의 제한이 함께 기여한다.

핵심 내용

이온·전자·열의 이동과 계면 반응을 구분해 성능 제한을 찾는다.

역할과 작동 원리

저장 반응의 이용률은 이온과 전자가 같은 반응 위치에 도달하는지에 달려 있다. 고체 확산을 개선해도 전극 공극·전자 접촉·계면이 지배적이면 전체 속도는 크게 개선되지 않을 수 있다. [1]

열 발생과 전달은 온도·저항·반응 속도를 다시 바꾸는 연결이다. EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·전류별 전압·휴지 응답과 구조·온도 분석으로 경로별 후보를 좁힌다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 직렬 면적 저항: 벌크2+공극5+계면10+접촉3=20 Ω·cm². 전류밀도2 mA/cm²이면40 mV. 계면을 절반으로 줄이면30 mV로 변한다. 실제 비선형·시간 반응은 추가 모델이다.

결과를 좌우하는 조건

거리·방향·공극·접촉·온도·전류·충전 상태를 기록한다. 한 개의 확산계수나 전도도에 모든 속도 성능을 대응하지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
분극 증가	전류·온도·휴지와 EIS·구조를 비교한다.	전압 차이만으로 단일 병목을 확정하지 않는다.
불균일 반응	공간 관찰·전극 두께·통로를 연결한다.	평균 전류는 국소 제한을 숨길 수 있다.
발열 변화	열·저항·반응 상태를 함께 본다.	전체 열을 I ² R 하나로 완전 설명하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 확산만 2배 빨라지면 전체 고율 성능도 2배 좋아지는가?
2. 분극 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 다른 경로와 반응이 지배할 수 있어 전체 이용률 · 분극은 별도로 확인한다.
2. 전류 · 온도 · 휴지와 EIS · 구조를 비교한다. 전압 차이만으로 단일 병목을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성 · 전극 · 전해질 · 시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기 · 비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] Gamry, EIS: Potentiostatic or Galvanostatic Mode

<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-potentiostatic-galvanostatic-mode/>

이후 연계학습

- 1.1.1.4.1 확산 · 이온 전달
- 1.1.1.4.2 전자 전달
- 1.1.1.4.3 열전달 · 열 안정성
- 1.1.1.4.4 계면 반응 · 젖음성

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

확산계수

D 는 보통 m^2/s 또는 cm^2/s 로 쓴다. 화학 확산과 추적자 확산의 의미를 구별한다.

확산 길이

이온이 실제 이동해야 할 거리다. 결정 방향과 입자·전극 구조에 따라 다르다.

핵심 내용

농도 차에 따른 이동을 다루며 고체 내부와 전해질 이동을 구분한다.

역할과 작동 원리

농도 차이에 의한 확산은 단순한 경우 $J = -D \cdot \text{농도 기울기}$ 로 표현한다. 음의 부호는 높은 농도에서 낮은 농도로 향하는 방향을 나타낸다. 전극의 전기화학 전달에서는 전위·상 경계·반응도 함께 고려한다. [1]

시간 척도 L^2/D 는 크기 효과를 읽는 유용한 근사다. GITT(갈바노스태틱 간헐 적정: 펄스·휴지 응답)로 얻는 걸 보기 D 는 형상·평형·단일상·저항 보정 가정에 좌우된다. 상전이 구간이나 복합전극에서 고유 재료 상수처럼 그대로 쓰지 않는다. [1]

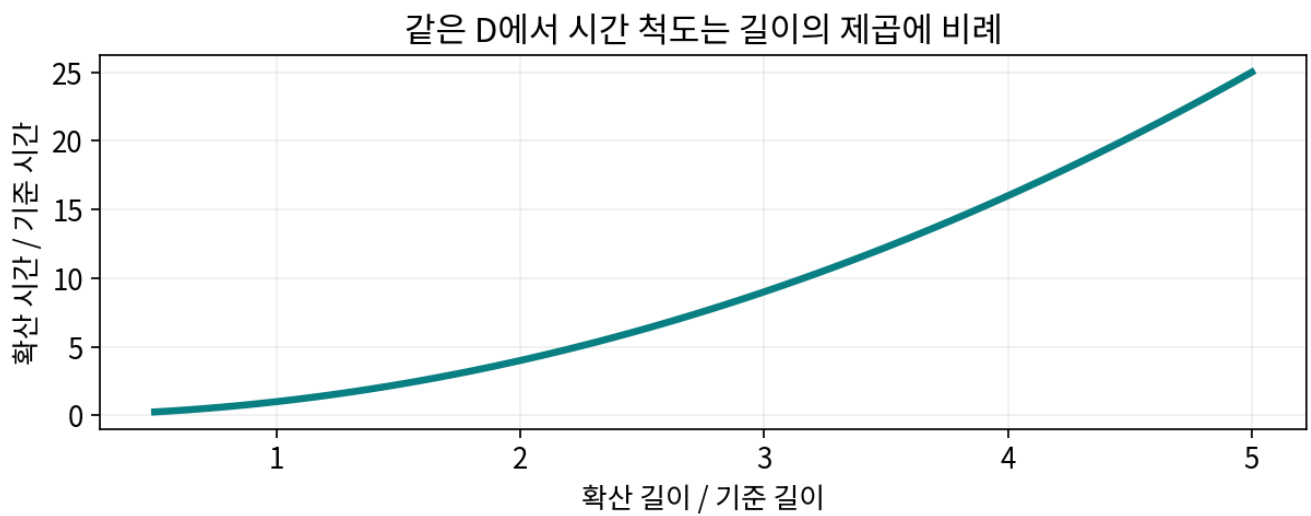
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

$L=100\text{ nm}=10^{-5}\text{ cm}$, $D=10^{-12}\text{ cm}^2/\text{s}$ 가정이면 $L^2/D=100\text{ s}$. $L=1\text{ }\mu\text{m}$ 면 10,000 s다. 이는 시간 척도 비교이며 실제 충전 완료 시간을 예측한 값이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

온도·Li 함량·방향·결함에 따른 D 변화, 입자 분포, 전해질·계면 제한을 기록한다. 작은 입자는 전달 길이를 줄이지만 표면 부반응과 밀도에도 영향을 준다.



직접 계산한 L^2/D 상대 모형. 측정한 확산계수나 충전 시간 자료가 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고율 용량 감소	전류별 전압과 휴지 후 회복·입자 치수를 비교한다.	고율 손실을 고체 확산 하나의 원인으로 정하지 않는다.
GITT 응답 변화	펄스·휴지·전압 기울기와 구조 상태를 검토한다.	모델 가정이 깨지면 계산 D의 물리적 해석이 제한된다.
농도 불균일	공간 분해 구조·전압 분석과 전달 모델을 연결한다.	표면 한 위치의 상태를 입자 전체 평균으로 확대하지 않는다.

확인 문제

- 1. 같은 D에서 길이가 3배라면 시간 척도는 몇 배인가?
- 2. 고율 용량 감소를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 9배다. 이는 L^2/D 가정의 비교이며 계면 반응이나 전해질 전달이 지배하면 전체 시간과 다를 수 있다.
- 2. 전류별 전압과 휴지 후 회복·입자 치수를 비교한다. 고율 손실을 고체 확산 하나의 원인으로 정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] Gamry, Galvanostatic Intermittent Titration Technique

https://help.gamry.com/Framework/experiments_j_galvanostaticintermittenttitrationtechnique.html

[3] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li⁺ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced LiFe_{1-x}MnxPO₄ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

이후 연계학습

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.2.1.1.1 NCM

1.4.1.5 GITT·PITT

1.1.1.4.2 전자 전달

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.2 오비탈 · 밴드 · 전자상태

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전자 경로

활물질 내부 · 입자 사이 · 집전체 접촉의 연결을 모두 포함한다.

퍼콜레이션

연결된 망이 생겨 장거리 전달이 가능해지는 현상이다. 함량과 분산 · 형상이 함께 결정한다.

핵심 내용

도전재 · 활물질 · 집전체의 연결과 접촉 저항이 전자 이동에 관여한다.

역할과 작동 원리

활물질이 반응하려면 전자를 주고받는 연결이 필요하다. 도전재가 있어도 고립되거나 바인더가 접촉을 막으면 일부 활물질의 이용률이 낮아질 수 있다. [1]

저항 $R=L/(\text{전도도} \times \text{면적})$ 는 균일한 재료에서의 기하학적 모형이다. 다공성 전극은 경로가 구불구불하고 접촉 저항이 있어 면내 · 두께 방향 전도도가 다르다. 측정 방향과 압력을 기록한다. [1]

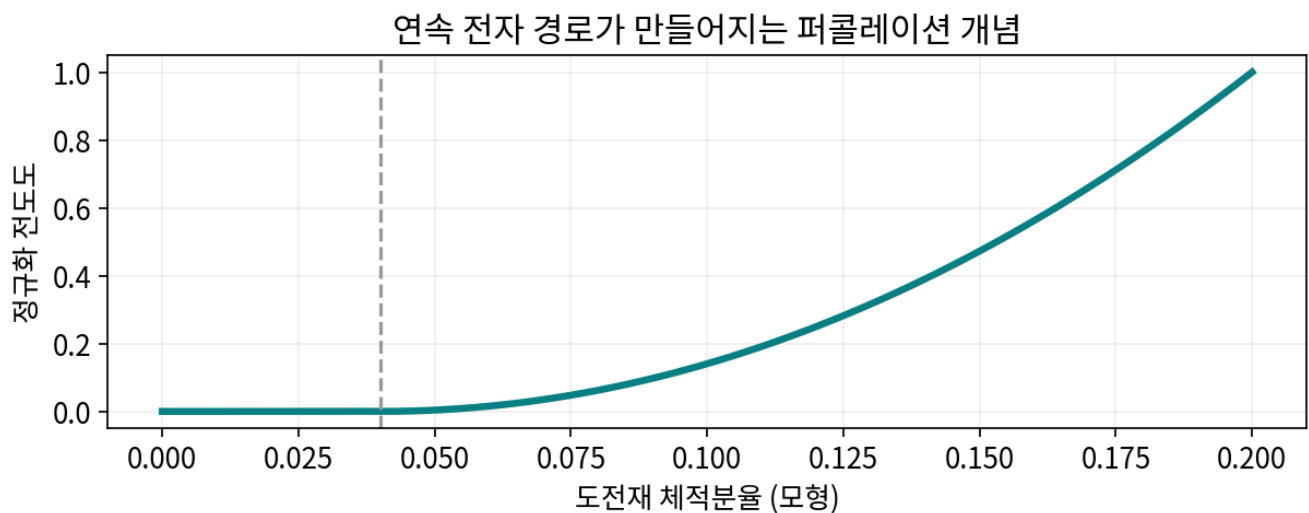
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

균일 막의 $L=100\ \mu\text{m}=0.01\ \text{cm}$, 면적 $1\ \text{cm}^2$, 전도도 $0.1\ \text{S/cm}$ 가정: $R=0.1\ \Omega$. $I=10\ \text{mA}$ 면 $IR=1\ \text{mV}$. 실제 다공성 전극의 접촉·이온 저항은 이 계산에 포함되지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

도전재 함량·길이·분산, 바인더 분포, 압축·공극, 활물질 팽창과 집전체 접촉을 본다. 전자를 잘 전달해도 이온 경로가 막히면 속도 개선이 제한된다.



임의 체적분율과 임계값으로 만든 퍼콜레이션 모형. 소재별 실제 임계 함량이 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전자 접촉 상실	전극 단면·3D 네트워크와 전도도·용량을 연결한다.	원소 탄소 검출만으로 연결된 경로를 확정하지 않는다.
전도도 측정 차이	방향·압력·전극 면적과 접촉 방식을 비교한다.	서로 다른 지그의 값은 동일 고유 전도도로 비교하기 어렵다.
저항 증가	EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)와 접촉·계면·전해질 증거를 함께 본다.	하나의 반원은 전자 저항만 나타내지 않을 수 있다.

확인 문제

- 1. 도전재를 두 배 넣으면 전도도도 항상 두 배인가?
- 2. 전자 접촉 상실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 분산·임계 연결·접촉·공극에 따라 비선형적으로 변한다. 함량과 공간 연결을 함께 비교해야 한다.
- 2. 전극 단면·3D 네트워크와 전도도·용량을 연결한다. 원소 탄소 검출만으로 연결된 경로를 확정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.4 도전재

1.1.3 바인더

1.1.7 집전체

1.4.1.3 EIS

1.1.1.4.3 열전달·열 안정성

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

발열과 열전달

열이 생기는 과정과 이동하는 과정은 다르다.

열전도도

온도 기울기에서 열을 전달하는 계수다. 전기전도도와 단위·의미가 다르다.

핵심 내용

발열과 열 방출의 균형을 보며 소재 분석과 셀 안전평가를 구분한다.

역할과 작동 원리

전류에 따른 저항 손실과 반응의 가역적 열·부반응 열이 함께 존재한다. 저항 발열은 단순 모형에서 I^2R 로 표현하지만 셀의 모든 발열을 이 항 하나로 설명하지 않는다. [1]

온도 상승은 열 발생과 방출의 균형이다. 열전도도·열용량·입자 접촉·전극 방향과 셀 경계 조건이 온도 분포를 바꾼다. 고체 소재의 분해 시작 온도를 셀 열폭주 시작 온도로 그대로 쓰지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 $I=2\text{ A}$, $R=0.05\text{ }\Omega$ 이면 $I^2R=0.20\text{ W}$. 같은 R 에서 4 A 면 0.80 W 로 4배다. 실제 R 은 온도·충전 상태에 따라 변하고 이 계산은 다른 반응 열을 포함하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

충전 상태, 시료 질량·전해질 유무, 가열 속도, 셀의 열방출 조건을 기록한다. DSC(시차주사열량분석: 열 흐름)·TGA(열중량분석: 질량 변화)·ARC(가속 속도 열량분석: 자기 발열)는 서로 다른 열·질량·자기 발열 정보를 준다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
국소 온도 상승	열 영상·온도 센서와 저항·공간 반응을 비교한다.	표면 온도가 내부 최고 온도를 항상 나타내지는 않는다.
열 반응 시작 변화	DSC·가스·생성물 분석을 연결한다.	시험 가열 속도와 시료 조건 없이 온도를 비교하지 않는다.
열전달 저하	접촉·박리 관찰과 방향별 열전달을 비교한다.	전기 저항 증가와 열전도도 감소를 동일한 값으로 해석하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 전류가 3배면 같은 R에서 저항 발열은 몇 배인가?
2. 국소 온도 상승을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 9배다. 실제 셀에서는 R 변화와 가역·부반응 열을 함께 평가한다.
2. 열 영상·온도 센서와 저항·공간 반응을 비교한다. 표면 온도가 내부 최고 온도를 항상 나타내지는 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Shimadzu, Basics of Thermal Analysis

<https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/thermal/overview.html>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.4.2.7 DSC·TGA·ARC

1.1.6 분리막

1.1.5 전해질

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

탈용매화

이온을 둘러싼 용매 배위가 바뀌며 계면으로 이동하는 과정이다.

전하 전달

전극 반응의 전자 교환 과정이다. 계면층을 통한 이온 이동과 구별한다.

핵심 내용

계면에서는 이온 전달·부반응·젖음이 함께 작용한다.

역할과 작동 원리

계면에서는 용매화된 이온이 표면에 접근하고 배위·계면층·전극 반응을 거친다. 벌크 전해질의 높은 전도도만으로 이 모든 단계가 빠르다고 결정하지 않는다. [1]

SEI·CEI 같은 반응층은 추가 분해를 억제하면서 이온 이동을 허용해야 한다. 고체 전해질에서는 물리적 접촉·빈틈과 화학적 반응층을 함께 본다. EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답) 요소를 특정 과정에 배정할 때 온도·전위·구조의 보완 증거가 필요하다. [1]

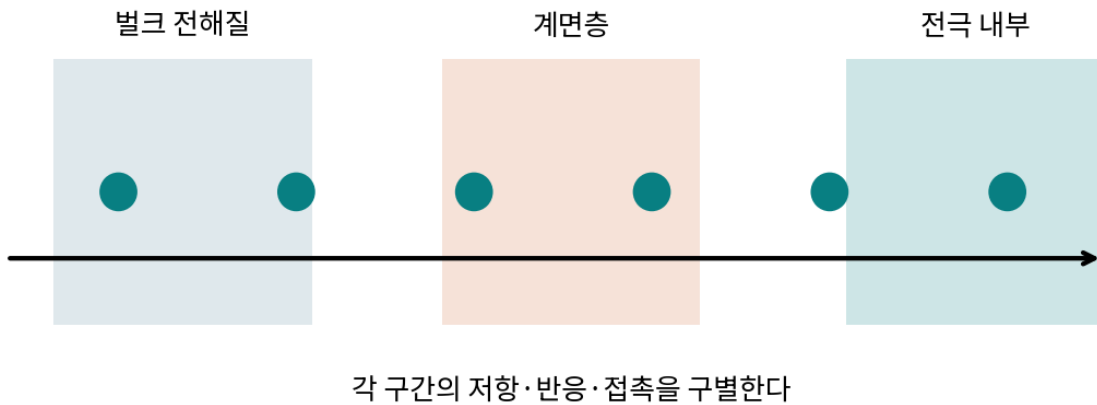
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 면적 저항 $20 \Omega \cdot \text{cm}^2$ 에 전류밀도 2 mA/cm^2 를 흘리면 전압 손실은 40 mV 다. 이는 해당 구간의 선형 근사이며 큰 전류의 비선형 반응까지 설명하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

염·용매 배위, 계면층 조성·두께, 표면 면적·접촉, 온도와 전위가 계면 전달을 바꾼다. 계면 저항 감소와 부반응 억제는 별도 확인한다.



벌크·계면층·전극 내부의 전달을 나눈 직접 제작 모형.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 하드카본 표면 유리 연구는 Na^+ 탈용매화와 계면층을 동시에 조절했다. 벌크 전달과 계면 접근을 분리해 설명할 최근 사례다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
계면 저항 증가	온도·전위별 EIS와 표면·단면 분석을 연결한다.	회로 피팅이 좋다고 성분의 화학적 정체가 확정되지는 않는다.
탈용매화 제한	용매화 분광·온도 의존·저장 거동을 비교한다.	벌크 전도도만으로 계면의 에너지 장벽을 알 수 없다.
물리 접촉 상실	접촉 영상·압력 의존과 저항을 비교한다.	압력으로 저항이 줄어도 화학 안정성이 개선됐다고 단정하지 않는다.

확인 문제

1. 전해질 전도도가 같으면 계면 저항도 같은가?
2. 계면 저항 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 배위·탈용매화·반응층·접촉이 달라질 수 있으므로 같다고 가정하지 않는다.
2. 온도·전위별 EIS와 표면·단면 분석을 연결한다. 회로 피팅이 좋다고 성분의 화학적 정체가 확정되지는 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[2] Consummating ion desolvation in hard carbon anodes for reversible sodium storage (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-47522-y>

[3] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.2.2.1.2 하드카본

1.4.1.3 EIS

1.1.1.4 전달·반응·열 특성 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

1.1.1.4.2 전자 전달

1.1.1.4.3 열전달·열 안정성

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.1.5 입자·분체·표면

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

분말 특성

입도·형상·표면·공극·밀도가 전극 제조와 반응에 영향을 준다.

측정 대상

입자 지름·결정 크기·BET(기체 흡착 기반 비표면적) 면적·탭밀도는 다른 정보다.

핵심 내용

입도·표면적·밀도는 반응성뿐 아니라 혼합과 충전 거동에 영향을 준다.

역할과 작동 원리

분말은 소재의 화학식과 실제 전극 사이를 연결한다. 입도·표면은 전달·부반응·흡착, 형상·밀도는 충전·공극·가공, 내부 구조는 응력·접촉과 관계한다. [1]

값 하나보다 분포·접근성·측정 조건을 읽는다. 평균 크기·면적이 같아도 응집·코팅·내부 공극과 표면 화학이 달라 전극 거동이 달라질 수 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 동일 화학식의 두 분말은 D50이 같아도 D90·미세분·BET·탭밀도가 다를 수 있다. 분말 비교표에는 최소 분포 기준·표면·형상·밀도의 정의와 조건을 같이 적는다.

결과를 좌우하는 조건

분산·흡착 탈기·탭 조건·진밀도 측정과 시료 이력을 기록한다. 압축 전 분말과 실제 코팅의 공극·접촉을 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 건식 전극 사례는 분체 특성이 전단·바인더망 형성과 연결됨을 보여준다. 저장 반응과 제조의 두 관점을 함께 본다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
응집·파손	입도 분포·현미경·처리 전후를 비교한다.	평균 D50만으로 변화 전체를 볼 수 없다.
표면 변화	BET·화학·초기 효율을 연결한다.	큰 면적이 좋은 반응성만을 뜻하지 않는다.
충전·공극 차이	밀도·형상·전극 공극·전달을 비교한다.	탭밀도와 전극 밀도를 같은 값으로 쓰지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 입도·BET·탭밀도 중 하나로 전극 성능을 정해도 되는가?
2. 응집·파손을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 측정 대상이 다르고 전극 접촉·계면·공극과 연결해야 하므로 하나로 정할 수 없다.
2. 입도 분포·현미경·처리 전후를 비교한다. 평균 D50만으로 변화 전체를 볼 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

이후 연계학습

- 1.1.1.5.1 입도·입도분포
- 1.1.1.5.2 비표면적·표면화학
- 1.1.1.5.3 진밀도·탭밀도·충전성

1.1.1.5.1 입도·입도분포

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.5 입자·분체·표면

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

분포

D10·D50·D90은 특정 누적 분포의 백분위 크기다. 개수·면적·체적 가중을 기록한다.

일차·이차 입자

결정을 구성하는 작은 입자와 그 집합체를 구별한다. 레이저 회절 값이 결정을 직접 재는 것은 아니다.

핵심 내용

D10·D50·D90은 분포의 기준을 함께 적고 입자와 응집체를 구분한다.

역할과 작동 원리

작은 입자는 이동 길이를 줄이고 외부 표면을 늘릴 수 있다. 하지만 응집·부반응·밀도·슬러리 거동도 바꾼다. 최적 크기는 저장 반응과 전극 제조 조건에 따라 달라진다. [1]

PSD(입도 분포)는 대표값 하나보다 큰 꼬리·미세분·응집 상태를 함께 본다. 서로 다른 분산 조건의 결과를 실제 소재 크기 변화로 바로 해석하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

체적 누적 $D_{10}=2\text{ }\mu\text{m}$, $D_{50}=6\text{ }\mu\text{m}$, $D_{90}=12\text{ }\mu\text{m}$ 라면 $\text{span}=(D_{90}-D_{10})/D_{50}=1.67$. 이는 분포 폭 지표이며 입자 모양·응집·결정 크기를 나타내지는 않는다.

결과를 좌우하는 조건

분산 매질·초음파 여부·굴절률 모형·가중 기준을 기록한다. SEM(주사전자현미경: 형태 관찰) 모양과 레이저 회절의 등가 구경을 함께 비교한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 건식 전극 연구는 분말과 전단 조건이 바인더 섬유망 형성에 영향을 줄을 보였다. 입도는 저장 반응뿐 아니라 제조 중 힘 전달에도 관계한다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
큰 응집체 증가	분산 조건별 PSA(입도 분석)와 SEM을 비교한다.	분산 강도에 따라 깨지는 응집과 입자 파손을 구별한다.
미세분 증가	분포 꼬리·표면적·마찰 전후 관찰을 연결한다.	D50이 같아도 미세분 비율은 달라질 수 있다.
고율 성능 차이	입자 통로 길이와 전극 공극·분극을 비교한다.	평균 크기 하나만으로 확산계수 차이를 단정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. D50이 같으면 두 분말이 같은가?

2. 큰 응집체 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 분포 폭·꼬리·일차/이차 구조·형상이 다를 수 있다. 분포 기준과 관찰을 함께 비교한다.
2. 분산 조건별 PSA(입도 분석)와 SEM을 비교한다. 분산 강도에 따라 깨지는 응집과 입자 파손을 구별한다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

이후 연계학습

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

2.2.1.2 혼합·분산

1.4.2.6 PSA·BET·공극분석

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.5.1 입도·입도분포

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

비표면적

질량당 접근 가능한 면적이다. BET(기체 흡착 기반 비표면적) 기체 흡착 면적과 전해질 접근 면적은 같다고 가정하지 않는다.

공극

열린 공극과 닫힌 공극은 접근 가능한 탐침이 다르다.

핵심 내용

비표면적은 단위 질량당 표면적이며 표면 반응·수분 영향도 함께 본다.

역할과 작동 원리

표면이 늘면 반응 접촉이 늘 수 있지만 전해질 분해·바인더 요구량도 커질 수 있다. 단위 면적당 화학 반응성·코팅·젖음이 다르면 같은 BET 면적도 다른 초기 효율로 이어진다. [1]

매끈한 구의 외부 면적 $S=6/(\text{밀도} \times \text{지름})$ 는 단순 기하학 모형이다. 거칠기·내부 공극·응집을 가진 실제 분말의 BET 값과 차이가 날 수 있다. [1]

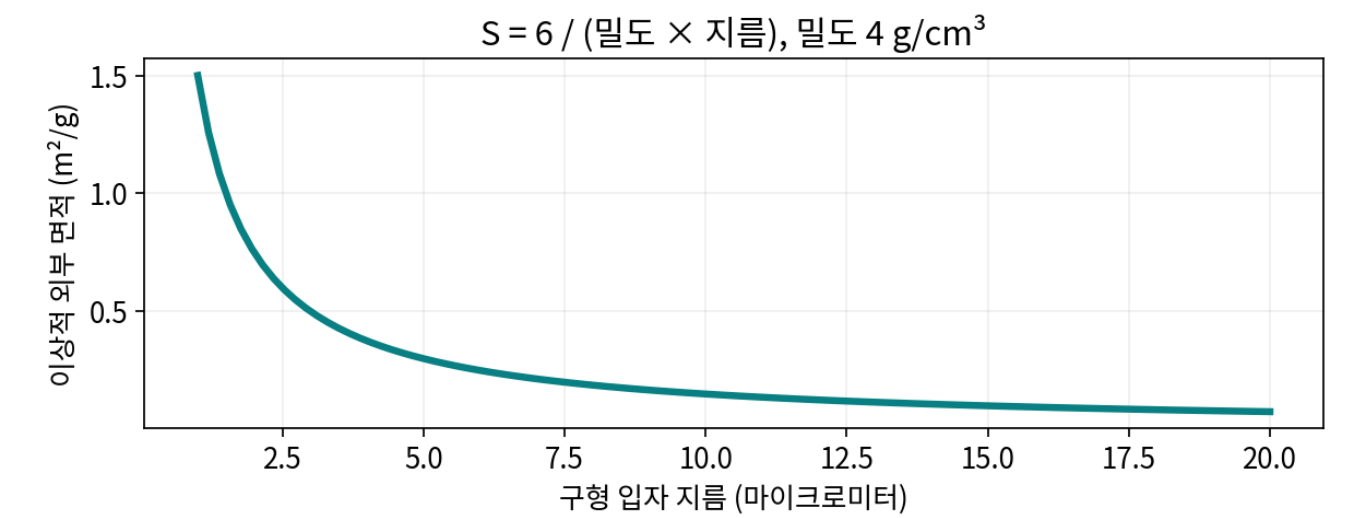
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

구형, 밀도 4 g/cm³, 지름 10 μm=0.001 cm 가정: $S=6/(4 \times 0.001)=1500 \text{ cm}^2/\text{g}=0.15 \text{ m}^2/\text{g}$. 지름 1 μm면 1.5 m²/g으로 10배다.

결과를 좌우하는 조건

흡착 기체·탈기·기공 모형·측정 범위를 기록한다. 닫힌 공극을 연구할 때는 산란·영상·전자상태 등 추가 근거를 사용한다.



구형 외부 면적을 직접 계산한 모형. 실제 BET 측정값이 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
부반응 면적 증가	BET·표면 화학과 초기 효율·가스를 비교한다.	면적 증가만으로 생성 SEI 양을 정량하지 않는다.
공극 접근성 변화	흡착·젖음·산란과 저장 구간을 비교한다.	기체가 못 들어간 공극이 전기화학적으로 항상 무관한 것은 아니다.
코팅 효과 해석	코팅 분포·BET·계면 저항을 함께 본다.	BET 감소만으로 완전한 균일 코팅을 뜻하지 않는다.

확인 문제

- 1. 구 지름을 절반으로 줄이면 같은 밀도의 외부 면적은 몇 배인가?
- 2. 부반응 면적 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 질량당 면적은 2배다. 이는 매끈하고 비다공성인 구 모형의 결과다.
- 2. BET·표면 화학과 초기 효율·가스를 비교한다. 면적 증가만으로 생성 SEI 양을 정량하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Malvern Panalytical, BET Surface Area
<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Electron paramagnetic resonance as a tool to determine the sodium charge storage mechanism of hard carbon (2024)
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45460-3>

이후 연계학습

- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막
- 1.1.3 바인더
 - 1.1.2.2.1.2 하드카본
- 1.4.2.6 PSA·BET·공극분석

1.1.1.5.3 진밀도 · 탭밀도 · 충전성

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.5.1 입도 · 입도분포

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

진밀도 · 탭밀도

고체 자체의 밀도와 두드려 채운 분말의 벌크 밀도를 구별한다.

전극 밀도

전극 혼합물 질량을 공극을 포함한 코팅 부피로 나눈 값이다. 집전체 포함 여부를 적는다.

핵심 내용

진밀도는 재료 자체, 탭밀도는 입자 사이 빈 공간을 포함한 충전 밀도다.

역할과 작동 원리

탭밀도는 분말의 충전 · 형상 · 분포 · 마찰을 반영한다. 같은 진밀도의 물질도 입자 배열에 따라 다르다. 탭밀도를 셀 안 전극 밀도로 그대로 쓰지 않는다. [1]

전극 압축은 체적당 활물질을 늘리지만 공극과 연결 경로를 바꾼다. 높은 밀도는 에너지에 유리할 수 있어도 이온 이동 · 젖음 · Si 팽창 여유가 부족해질 수 있다. [1]

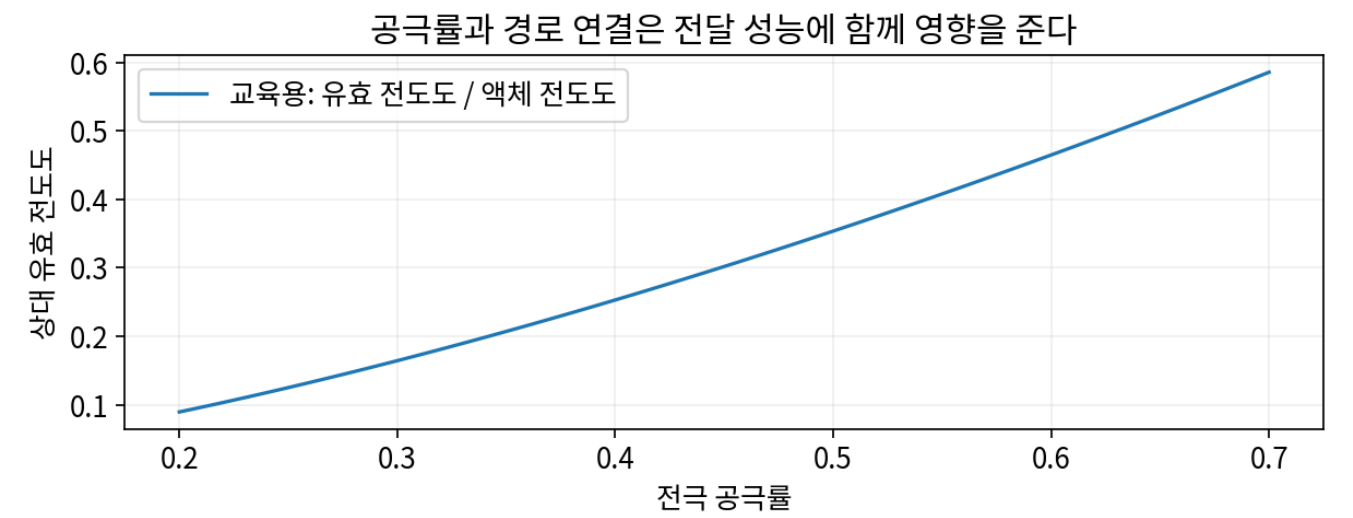
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

코팅 질량 20 mg/cm^2 , 두께 $100\text{ }\mu\text{m}=0.01\text{ cm}$ 이면 전극 밀도= $0.020/0.01=2.0\text{ g/cm}^3$. 혼합물 고체 밀도를 4.0 g/cm^3 로 가정하면 공극률 $\sim 1-2/4=50\%$.

결과를 좌우하는 조건

혼합 고체 밀도는 각 성분 질량·밀도로 계산하고, 코팅 두께·집전체 제외·압축 조건을 기록한다. 닫힌 공극이나 팽창 상태의 경우 단순 모형을 검토한다.



공극률의 전달 영향을 보여주는 교육용 모형. 실제 전극별 계수를 검증한 그래프가 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
과도한 압축	두께·공극·젖음과 전류별 분극을 비교한다.	밀도가 높다는 사실만으로 성능 향상을 뜻하지 않는다.
사이클 중 팽창	충전 상태별 두께·3D 공극과 용량을 연결한다.	부피 증가를 활물질 반응 팽창 하나로 정하지 않는다.
탭밀도 변화	입도·형상·반복 탭 조건을 비교한다.	탭밀도 차이가 진밀도 차이를 뜻하지 않는다.

확인 문제

- 같은 질량에서 코팅 두께가 100 μm 에서 80 μm 로 줄면 밀도는?
- 과도한 압축을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 2.0에서 2.5 g/cm^3 로 25% 증가한다. 이온 통로와 공극 감소의 영향은 별도로 확인한다.
- 두께·공극·젖음과 전류별 분극을 비교한다. 밀도가 높다는 사실만으로 성능 향상을 뜻하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.2.2 로딩량·면적당 용량

2.2.3.1 압연

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

1.1.1.5 입자·분체·표면 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.1.5.1 입도·입도분포

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

1.1.1.5.3 진밀도·탭밀도·충전성

1.1.1 소재 특성·전공 기초 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.1.1 원소·이온
- 1.1.1.2 결정구조·결합
- 1.1.1.3 전자구조·결합
- 1.1.1.4 전달·반응·열 특성
- 1.1.1.5 입자·분체·표면

1.1.2 활물질

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

활물질

선택한 전지에서 주 저장 반응에 참여하는 재료다.

양극·음극

방전 기준으로 환원·산화가 일어나는 전극을 나눈다. 충전에서는 반응 방향이 바뀐다.

핵심 내용

전기화학 반응으로 전하를 저장하며 도전재·바인더와 역할이 다르다.

역할과 작동 원리

활물질 비교는 반응식·전위·가역 용량·초기 효율·열화·밀도를 포함한다. 삽입·합금화·전환·금속 석출은 저장 과정과 구조·부피·계면의 문제가 다르다. [1]

폴셀에서 한쪽의 용량만 키워도 상대 전극의 가역 용량과 Li·Na 재고가 제한할 수 있다. 소재 상한을 실제 셀 용량으로 쓰지 않고 전극 균형·비활성 구성품을 더한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 양극200 mAh/g×10 mg=2 mAh, 음극350 mAh/g×7 mg=2.45 mAh. 단순 N/P=1.225. 실제 첫 효율·전압 창·전류에 따른 이용량을 확인해야 한다.

결과를 좌우하는 조건

반응 범위·기준 전위·활물질/코팅/셀 질량·면적 용량·전해질·온도·전류를 기록한다. 높은 비용량·평균 전압·수명을 각기 평가한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
활물질 손실	상·구조·전자 연결과 용량을 비교한다.	원소가 남아 있어도 이용 가능한 상태는 다를 수 있다.
순환 재고 손실	효율·계면·정량과 전극 균형을 연결한다.	전체 용량 저하를 활물질 분해만으로 설명하지 않는다.
전달 제한	전류·온도·휴지와 경로 구조를 비교한다.	저율과 고율 용량의 차이를 불가역 손실로만 기록하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 큰 활물질 비용량이 큰 셀 용량을 보장하지 않는 이유는?
2. 활물질 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 상대 전극·재고·가역 범위·전달·비활성 질량이 함께 제한하기 때문이다.
2. 상·구조·전자 연결과 용량을 비교한다. 원소가 남아 있어도 이용 가능한 상태는 다를 수 있다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

1.1.2.1 양극재

1.1.2.2 음극재

1.2.2 로딩량·면적당 용량

1.1.2.1 양극재

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

양극 역할

방전에서 이온·전자를 받아 저장 상태가 바뀐다.

분류

층상·인산염·스피넬은 구조·화학 계열, 황·전환은 반응 방식의 비중이 큰 묶음이다.

핵심 내용

구조·반응·전위·안정성을 기준으로 양극재 계열을 나눈다.

역할과 작동 원리

양극은 가역 용량과 평균 전위·밀도를 통해 에너지에 기여한다. 높은 상한 전위·깊은 탈리는 더 큰 용량을 얻을 수 있지만 구조·산소·계면·열 부담을 함께 평가한다. [1]

전극에서는 활물질의 이온 이동과 도전재·집전체의 전자 연결, 전해질 접근이 동시에 필요하다. 반쪽셀의 과량 Li 결과를 풀셀의 재고·상대 전극·장기 수명으로 바로 옮기지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 A:200 mAh/g×3.7 V=740 Wh/kg, B:160×3.4=544 Wh/kg. 활물질 근사이며 코팅·셀 질량·밀도·효율·수명은 별도다.

결과를 좌우하는 조건

조성·구조·입자·계면·상한/하한·전류·온도·면적 용량·전해질 양을 기록한다. 계열마다 안정성·속도·에너지의 상충을 확인한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
구조·활물질 변화	작동 중 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)·단면·분광과 전압을 연결한다.	구조 유지가 계면 안정성을 보증하지 않는다.
계면·용출	표면·가스·용액 원소와 효율을 비교한다.	총 용량 감소만으로 용출 기여를 정량하지 않는다.
열 반응	충전 상태·전해질 포함 열·생성물을 비교한다.	재료 분해 온도를 셀 열폭주 온도로 쓰지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 양극의 V vs. Li/Li^+ 가 곧 풀셀 전압인가?

2. 구조·활물질 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 같은 기준의 음극 전위를 빼야 한다. 전류에서는 양쪽 분극과 저항도 포함된다.
- 작동 중 XRD·단면·분광과 전압을 연결한다. 구조 유지가 계면 안정성을 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

이후 연계학습

- 1.1.2.1.1 층상 산화물
- 1.1.2.1.2 인산염계
- 1.1.2.1.3 스피넬계
- 1.1.2.1.4 황·전환반응계

1.1.2.1.1 층상 산화물

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

계열

NCM·NCA·LCO는 층상 산화물의 대표 예다.

공통과 차이

Li층·금속-O 반응을 공유해도 조성·입자·계면과 사용 범위는 다르다.

핵심 내용

NCM·NCA·LCO를 포함하며 조성과 Li 탈삽입에 따른 변화를 살핀다.

역할과 작동 원리

층상 산화물은 Li 탈리·삽입과 금속-O 전자상태 변화를 연결한다. NCM은 Ni-Co-Mn, NCA는 Ni-Co-Al, LCO는 Co 중심의 조성으로 역할과 반응을 구분한다. [1]

Li/Ni 자리 혼입, 비등방성 격자 변화, 표면 재구성, 용출·균열의 중요도는 조성과 충전 상태·입자에 따라 달라진다. 공통 구조가 같은 열화 비율을 뜻하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 표기 비교: NCM811의8:1:1은 지정 금속의 몰비, NCA의93:4:3은Ni:Co:Al 몰비다. Ni 비율만 맞추고 Co·Mn·Al 효과가 동일하다고 해석하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

전이금속 조성·Li/O 상태·자리·단결정/다결정·표면·전위·전해질을 기록한다. 단결정 규칙을 다결정에 그대로 적용하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 단결정 NMC 연구는 Co·Mn 효과가 다결정에서의 규칙과 달라질 수 있음을 보였다. 계열의 공통 원리와 특정 입자 조건을 구별한다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
자리·격자 변화	회절 정련·Li 민감 분석·전압을 연결한다.	피크 비만으로 혼입률을 확정하지 않는다.
기계적 열화	내부 공극·균열·접촉과 격자를 비교한다.	동일 상전이가 동일 손상을 뜻하지 않는다.
표면·산소 반응	표면·가스·분광과 전위를 비교한다.	산소 참여를 곧 O ₂ 방출로 쓰지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 층상이라는 구조명만으로 NCM·NCA·LCO의 용량과 수명을 정할 수 있는가?
2. 자리·격자 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 조성·반응 범위·입자·계면·시험 조건이 달라 개별 소재를 확인해야 한다.
2. 회절 정련·Li 민감 분석·전압을 연결한다. 피크 비만으로 혼입물을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

[2] Reversing the polycrystalline rules in single-crystal battery positive electrodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02078-w>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.1.2 NCA

1.1.2.1.1.3 LCO

1.1.2.1.1.1 NCM

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

조성과 표기

NCM은 Ni-Co-Mn, NMC는 Ni-Mn-Co 약칭이다. 숫자의 원소 순서를 원문에서 확인한다. 여기서는 $\text{NCM}_{811} = \text{Ni:Co:Mn } 8:1:1$.

전극 전위

Li/Li^+ 기준 양극 전위와 음극과의 차이인 셀 전압을 구별한다.

핵심 내용

$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{O}_2$ 계열로, Ni·Co·Mn 비율과 시험 조건을 함께 읽는다.

역할과 작동 원리

$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{O}_2$ 는 이상적인 금속 자리에서 $x+y+z=1$ 이다. 충전에서 Li^+ 와 전자가 빠지고 전이금속-O 전자 상태와 격자가 변한다. 반응 가능한 Li 범위, 평균 전위, 비가역 반응을 함께 읽는다. [1]

Ni를 높이는 목표는 큰 가용 용량이다. 동시에 표면 반응·Li/Ni 혼입·깊은 탈리의 격자 변형·입자 내부 응력을 검토한다. 단결정과 다결정은 경계와 내부 구조가 다르며 어느 쪽도 모든 조건에서 우월하다고 정하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 NCM811 물질량~97.28 g/mol. 전자 1개 가정의 상한은 275.5 mAh/g. 반응 가능한 Li가 0.70개 라면 단순 계산 192.8 mAh/g이다. 이는 측정값이 아니며 부반응·분극을 포함하지 않는다. [5, 6]

결과를 좌우하는 조건

조성·입자·코팅·상한 전위·온도·전류·활물질 질량·면적 용량·전해질 양을 기록한다. 높은 비용량과 높은 셀 에너지·수명을 동일하게 취급하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 고니켈 양극 연구는 내부 공극 균일성과 열화를 연결했다. 상전이와 실제 입자 손상을 분리해 평가하는 사례다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
높은 충전 상태의 격자 변형	작동 중 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 전압·상 분율을 대응시킨다.	격자 수축만으로 균열 발생을 확정할 수 없다.
표면 반응·금속 용출	XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태) ·TEM(투과전자현미경: 미세·원자 구조)·전해질 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 효율을 비교한다.	표면 관찰을 벌크 전체의 산화 상태로 확대하지 않는다.
입자 균열·이용률 저하	단면·3D 영상과 전자 접촉·저항을 연결한다.	용량 감소에는 Li 재고와 전극 균형도 관여한다.

03 핵심내용 - 충전 상태와 자리·전자 장부

조성에서 출발해 반응 범위를 적기

NCM811의 초기 장부에서 $\text{Co}=+3$, $\text{Mn}=+4$, $\text{O}=-2$ 를 가정하면 Ni 평균+2.875다. $\text{Li}0.70$ 개가 빠지고 $\text{Co} \cdot \text{Mn} \cdot \text{O}$ 배정을 고정하면 Ni 평균은 $(2.3+0.70)/0.8=+3.75$ 다. 이 계산은 명시한 가정의 결과이며 실제 전자 배분은 금속-O 공유결합과 산소 참여를 확인해야 한다. [1]

Li/Ni 혼입을 읽는 순서

Li층에 들어간 Ni는 이동 환경을 바꾸지만 혼입률 하나로 속도·수명을 정하지 않는다. Ni^{2+} 의 존재, 자리 분포, Li 점유, 다른 결함과 입자 형태를 구분한다. 회절 정련은 구조 모형·배향·장비·데이터 품질에 의존하므로 조성·Li 민감 분석과 함께 읽는다. [3]

성능 보고 예시: 조성 -> 초기 구조·입자 -> 반응 전위·Li 범위 -> 가역 전하 -> 계면·기계 변화. “Ni가 많아 좋다/나쁘다”보다 어떤 단계가 달라졌는지 적는다.

04 핵심내용 - 격자·균열·계면을 연결하기

c축 수축은 어디에서 문제인가?

충전 중 a와 c의 변화는 같은 방향·크기가 아닐 수 있다. 이웃 결정·반응 영역의 변형 차이가 구속되면 응력이 생긴다. 균열이 생겼을 때 전자 접촉이 끊기면 이용 가능한 활물질이 줄고, 새 표면으로 전해질이 접근하면 계면 반응과 재고 손실이 늘 수 있다.

단결정과 다결정

다결정 이차 입자의 결정립 경계는 반응·응력·전해질 접근 경로가 될 수 있다. 단결정은 경계를 줄이지만 입자 내부 결함·Li 불균일·표면 반응·확산 길이의 영향을 받는다. 동일 크기·조성·전위·전해질에서 비교해야 입자 형태의 효과를 분리할 수 있다.

2026년 공극 균일성 연구는 상전이와 실제 손상의 관계가 입자 내부 형태에 따라 달라짐을 보여준다. 격자 변화만으로 균열을 단정하지 않고 단면·3D·저항·계면을 연결한다. [4]

05 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. NCM811의 811은 질량비인가? Ni 함량만으로 수명을 정할 수 있는가?

2. 높은 충전 상태의 격자 변형을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 정한 원소 순서의 전이금속 몰비다. 수명은 구조·계면·입자·시험 조건을 함께 판단한다.
2. 작동 중 XRD와 전압·상 분율을 대응시킨다. 격자 수축만으로 균열 발생을 확정할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

[2] Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

[3] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes
<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[4] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

[5] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024
<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[6] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 1.2.2 로딩량·면적당 용량
- 1.4.2.1 XRD
- 1.4.1.5 GITT·PITT
- 1.4.2.3 XPS·표면분석

1.1.2.1.1.2 NCA

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.1.9 Al: 알루미늄

1.1.1.2.1 층상 구조

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

조성

$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Al}_{1-x-y}\text{O}_2$ 에서 이상적인 금속 자리 합은 1이다. NCA라는 이름만으로 Ni 비율이 정해지지 않는다.

Al의 역할

격자 속 Al과 금속 Al 집전체를 구별한다. 일반적인 범위에서 Al은 주 용량 반응 중심이 아니다.

핵심 내용

Li-Ni-Co-Al 층상 산화물 계열이며 조성에 따른 안정성과 반응을 살핀다.

역할과 작동 원리

NCA는 Ni-Co-Al 층상 산화물이다. Li 탈리와 전자상태 변화로 충전하며 Ni-O 반응, Co·Al의 결합·구조 효과를 함께 읽는다. NCM에서 Mn을 Al로 단순 치환한 같은 물질이라고 가정하지 않는다. [1]

고니켈 NCA의 이용 가능한 용량은 조성·합성·자리 혼입·입자·상한 전위에 따라 달라진다. Al이 포함돼도 표면 부반응·응력·열 반응이 자동적으로 사라지지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

$\text{LiNi}_{0.93}\text{Co}_{0.04}\text{Al}_{0.03}\text{O}_2$ 의 물질량~96.69 g/mol. 전자1개 상한은 약277.2 mAh/g. 실제 사용할 수 있는 전자0.65개 가정이면180.2 mAh/g이다. 교육용 질량·반응 범위 계산이다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

Al 분포·입자 크기·소성 후 잔류물·상한·전해질·온도를 함께 비교한다. 활물질 기준 성능과 셀 성능을 나누어 기록한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 고니켈 연구의 공극·응력 관점은 NCA 검토에도 질문을 제공한다. 논문의 조성이 NCA와 같다고 가정해 성능 수치를 옮기지는 않는다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
자리·상 불균일	조성 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석) 정련·공간 분석을 연결한다.	평균 조성만으로 Al의 원자 자리와 분포를 확정하지 않는다.
깊은 충전의 기계적 손상	작동 중 격자와 단면 균열·전압을 비교한다.	고니켈이라는 이름만으로 균열 크기를 예측하지 않는다.
계면·열 반응	표면 분석·효율·DSC(시차주사열량분석: 열흐름)와 전해질 조건을 함께 본다.	Al 첨가만으로 셀 안전성을 보증하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. NCA의 Al을 집전체의 금속 Al과 같은 역할로 설명할 수 있는가?
2. 자리·상 불균일을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 격자 구성 원소와 전자 수집 금속이라는 역할이 다르다. 상태·위치·결합을 구별한다.
2. 조성 ICP와 XRD 정련·공간 분석을 연결한다. 평균 조성만으로 Al의 원자 자리와 분포를 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Influence of sintering temperatures on microstructure and electrochemical performances of $\text{LiNi}_{0.93}\text{Co}_{0.04}\text{Al}_{0.03}\text{O}_2$ cathode (2022)
<https://doi.org/10.1038/s41598-022-13843-5>

[2] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024
<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 1.1.7.1 Al 집전체
- 1.4.2.1 XRD
- 1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS

1.1.2.1.1.3 LCO

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

화학식

LiCoO_2 의 약칭이다. 충전 상태는 $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2$ 로 표현할 수 있다.

탈리 범위

이론 전자 수와 실제 가역 사용 범위는 다르다. 높은 상한 전위는 구조·계면 부담도 높일 수 있다.

핵심 내용

LiCoO_2 층상 양극으로 탈리튬화 범위와 구조 안정성을 연결한다.

역할과 작동 원리

LCO는 층상 Li 이동과 Co-O 전자상태 변화로 작동한다. $\text{Li}=+1$, $\text{O}=-2$ 장부에서는 $\text{Co}=+3$ 으로 시작하고 Li 탈리량 x 에 따라 평균 $3+x$ 로 계산한다. 실제 전자 분포를 이 숫자로만 확정하지 않는다. [1]

높은 에너지를 위해 탈리 범위를 넓히면 격자 변화·산소 관련 반응·표면 재구성·균열·전해질 분해를 함께 검토한다. 액체 전해질과 황화물 고체 전해질은 접촉과 반응 상대가 달라 보호층의 역할도 다르다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

물질량~97.87 g/mol, 전자 1개 상한~273.8 mAh/g. x=0.50만 가역 사용한다고 가정하면136.9 mAh/g. 상한을 늘려 얻는 실제 용량과 수명은 시험으로 확인한다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

상한 전위의 기준 전극·탈리량·입자 구조·코팅·전해질·온도를 기록한다. In-Li 기준 수치를 Li/Li⁺ 기준처럼 바로 읽지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 LCO/황화물 연구는 Li₂ZrF₆ 보호층으로 고전압 계면 반응을 조절했다. 보호층은 두께뿐 아니라 생성물의 전달·차단 특성이 중요하다. [1]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
내부 균열	작동 중 구조와 단면·3D 영상을 연결한다.	표면만 관찰하면 내부 균열을 놓칠 수 있다.
고전압 계면 반응	효율·가스·표면 화학·저항을 비교한다.	Co 산화수 변화만으로 모든 부반응을 설명하지 않는다.
고체전해질 접촉 반응	보호층 유무와 계면 성분·저항을 비교한다.	반응 생성물의 존재만으로 전자·이온 전달성을 알 수 없다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LCO 전자 1개 이론값을 실제 가역 용량으로 써도 되는가?
2. 내부 균열을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 가역 사용 범위와 부반응·전달 제한을 확인해야 한다. 이론 상한과 측정 성능을 구별한다.
2. 작동 중 구조와 단면·3D 영상을 연결한다. 표면만 관찰하면 내부 균열을 놓칠 수 있다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Li₂ZrF₆ protective layer enabled high-voltage LiCoO₂ positive electrode in sulfide all-solid-state batteries (2025)
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-55695-9>

[2] Origin of crack propagation in lithium cobalt oxide positive electrode for lithium-ion batteries (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75373-2>

[3] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의
<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024
<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 1.1.5.2 고체 전해질
- 1.4.2.1 XRD
- 1.4.2.7 DSC·TGA·ARC

1.1.2.1.1 층상 산화물 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.1.2 NCA

1.1.2.1.1.3 LCO

1.1.2.1.2 인산염계

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.1.6 P: 인

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

인산염계

PO_4 골격을 갖는 재료의 묶음이다. 여기서는 LFP·LMFP를 중심으로 읽는다.

반응 원소

P-O 골격과 Fe·Mn의 전자 변화를 구별한다.

핵심 내용

PO_4 골격을 가진 양극 계열이며 LFP·LMFP의 산화·환원을 비교한다.

역할과 작동 원리

LFP는 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$, LMFP는 Fe와 Mn 반응의 비중을 갖는다. 같은 인산염·올리빈이라도 전위·전달·격자·용출·계면의 부담이 다르다. P가 있다는 사실만으로 모든 인산염이 같은 구조는 아니다. [1]

탄소 코팅·짧은 통로·자리 결함 제어·전해질 설계는 반응 이용률과 계면을 다루는 접근이다. 높은 골격 안정성의 장점과 낮은 전자 전달·전극 밀도의 상충을 같이 본다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 두 전극이 160 mAh/g로 같고 평균 전위가 3.4와 3.75 V라면 활물질 에너지는 544와 600 Wh/kg. 실제 LMFP의 모든 반응이 이용되는지는 곡선으로 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

Fe/Mn 조성·통로 방향·결함·탄소량/분포·전위·전류·온도·밀도를 기록한다. 탄소 총량과 코팅 연속성은 다른 정보다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 LMFP 연구는 코팅 균일성과 전달·계면을 함께 다룬다. 높은 Mn 반응 전위를 실제로 활용하는 경로가 중요하다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전달 이용률 저하	전압 구간·입자·도전망·계면을 연결한다.	낮은 용량을 한 종류의 전도도 문제로만 정하지 않는다.
Mn 관련 변화	국소 구조·용출·음극 계면을 비교한다.	LFP의 결과를 LMFP에 조건 없이 확대하지 않는다.
결함·코팅 차이	자리·표면 분포와 속도·효율을 비교한다.	평균 결함·탄소량은 공간 분포를 나타내지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 인산염계는 모두 동일한 작동 전위인가?

2. 전달 이용률 저하를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전이금속과 결합·반응 에너지가 달라 Fe·Mn 구간 등을 나누어 읽어야 한다.

2. 전압 구간·입자·도전망·계면을 연결한다. 낮은 용량을 한 종류의 전도도 문제로만 정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Wang et al. (2011), 저자 원고: LiMn_{1-x}Fe_xPO₄ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[2] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li⁺ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced LiFe_{1-x}Mn_xPO₄ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

[3] Sequential Additive Engineering Enables Uniform Carbon Coating and Enhanced Interfacial Properties in LiFe_{1-x}Mn_xPO₄ Cathodes (2025)

<https://doi.org/10.1021/acsami.5c14564>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.4 도전재

1.1.2.1.2.1 LFP

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.1.6 P: 인

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

반응

$\text{LiFePO}_4 \rightleftharpoons \text{FePO}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^-$. 충전 방향에서 Fe^{2+} 가 Fe^{3+} 로 산화된다.

평탄 전압

상 공존과 반응 자유에너지에 관계한다. 평탄 구간이 무저항 반응을 뜻하지 않는다.

핵심 내용

LiFePO_4 올리빈 양극으로 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 반응과 전도성 확보를 이해한다.

역할과 작동 원리

LFP는 올리빈 인산염이다. P-O 골격과 Fe 반응을 구별하고 Li 통로와 전자 연결을 함께 읽는다. 일반적인 반응의 전위는 약 3.4~3.5 V vs. Li/Li^+ 범위로 설명하되 전류에서의 곡선은 분극과 조건을 포함한다. [1]

LiFePO_4 와 FePO_4 의 상 공존·상 경계 진행은 입자 크기·전류·온도에 따라 다르게 관찰될 수 있다. 모든 상태를 단일한 두 상 모형으로 고정하지 않는다. 탄소 코팅과 입자 설계는 전달·이용률을 개선하지만 불필요한 탄소는 질량과 밀도 부담이다. [1]

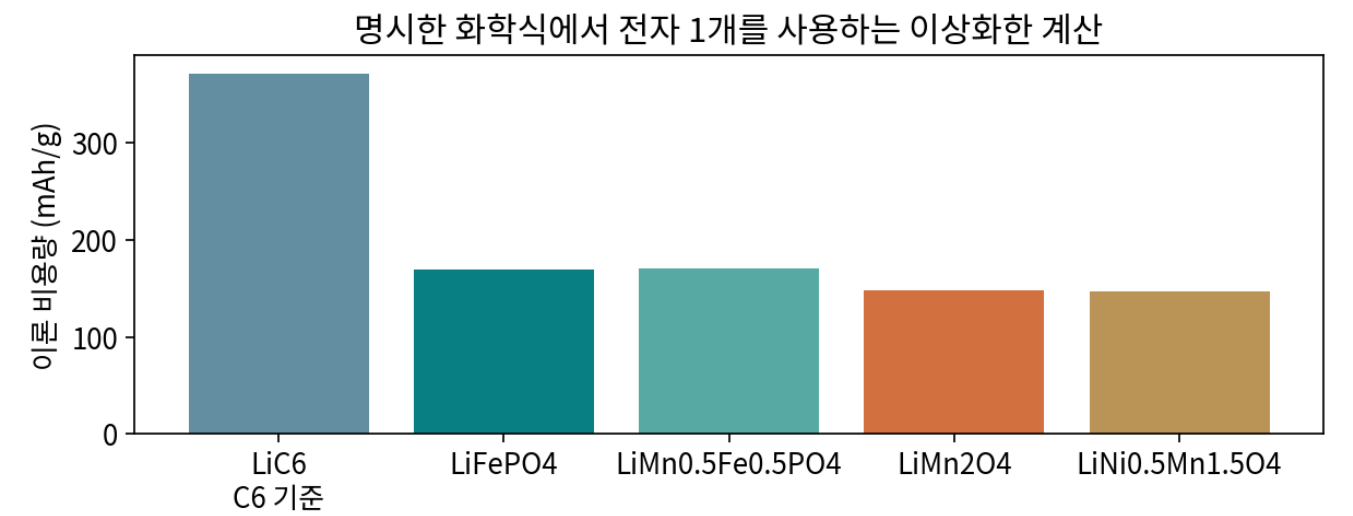
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

M=157.755 g/mol, 전자 1개 ->169.9 mAh/g. 교육용 실제160 mAh/g·평균3.4 V를 가정하면 활물질 에너지544 Wh/kg. 셀에서는 상대 전극· 전해질· 집전체· 분리막 질량을 더해야 한다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

통로 길이·자리 결함·코팅 균일성·도전망·면적 용량·압축·온도를 기록한다. 재료의 열적 안정성과 셀 전체의 발열·전해질 반응은 별도로 평가한다.



화학식·전자 1개 가정으로 직접 계산한 비용량 비교. 셀 성능의 서열이 아니다.

03 핵심내용 - 상 경계와 전극 이용률

평탄 구간에서 무슨 변화가 일어나는가?

LFP에서 Li가 빠진 FePO_4 와 LiFePO_4 의 공존을 출발 모형으로 읽을 수 있다. 상 경계 이동과 입자별 반응 순서는 크기·전류·온도·구속에 의존한다. 전압이 평탄하다고 입자 전체가 동시에 균일하게 반응한다고 가정하지 않는다.

탄소의 두 위치

입자 탄소 코팅은 국소 전자·계면 경로, 도전재는 입자 사이와 집전체를 잇는 경로에 주로 기여한다. 코팅이 있어도 이차 입자 내부·전극 전체의 접촉이 부족할 수 있다. 이온 통로·전자망·전해질 접근 중 어느 것이 병목인지 나눈다.

자가 점검: 저율에서는 충분한데 고율에서 용량이 작고 휴지 뒤 회복된다면 전달 제한을 후보로 둔다. 구조·재고 손실과 구별하려면 전류·온도·입자·공극·계면 증거가 필요하다.

04 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고율 용량 감소	전류별 전압과 입자·코팅·전극 공극을 연결한다.	낮은 전자전도도 하나만으로 전체 분극을 설명하지 않는다.
활물질 이용률 저하	충전 상태별 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 용량·전자 접촉을 비교한다.	잔류 상은 전달 제한과 재고 문제 모두의 결과일 수 있다.
계면 손실	초기 효율·표면·용출 분석과 수명을 비교한다.	안정한 골격이라도 계면 반응이 없다고 가정하지 않는다.

확인 문제

1. LFP를 작게 만들고 탄소를 늘리면 항상 셀 에너지가 증가하는가?
2. 고율 용량 감소를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전달 이점과 표면 손실·탄소 질량·전극 밀도·상대 전극을 함께 계산해야 한다.
2. 전류별 전압과 입자·코팅·전극 공극을 연결한다. 낮은 전자전도도 하나만으로 전체 분극을 설명하지 않는다.

05 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Wang et al. (2011), 저자 원고: LiMn_{1-x}Fe_xPO₄ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[2] Revealing the Role of Carbon Layers in Lithium Manganese Iron Phosphate Cathodes (2025)

<https://doi.org/10.1021/acsaem.5c00437>

[3] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

1.1.4 도전재

1.4.1.1 GCD·CC-CV

1.1.2.1.2.2 LMFP

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.1.6 P: 인

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

조성

$\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$. x는 금속 자리의 Mn 몰분율이다. Mn:Fe 질량비와 다르다.

반응 구간

$\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 와 $\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}^{3+}$ 반응을 구별한다. 교육용 대표 전위는 각각 약 3.4와 4.1 V vs. Li/Li^+ 다.

핵심 내용

$\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$ 로, Fe·Mn 반응 전위와 실제 이용 가능한 용량을 구분한다.

역할과 작동 원리

LMFP는 LFP 골격에 Mn과 Fe가 함께 있는 인산염이다. Mn 구간을 활용해 평균 전위를 높이는 목표와 전자·이온 전달, Mn 관련 격자·계면 문제를 함께 본다. 조성만으로 전압 곡선의 정확한 형태를 정하지 않는다. [1]

Mn 증가로 높은 전위의 반응 비중이 커질 수 있지만 이용률과 분극이 중요하다. Mn^{3+} 가 관여하는 국소 왜곡·용출과 탄소 코팅·전해질의 계면 안정성을 연결해 평가한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

$\text{LiMn}_{0.5}\text{Fe}_{0.5}\text{PO}_4$: M~157.30 g/mol, 전자 1개->170.4 mAh/g. 두 반응이 각각0.5개·전위3.4와4.1 V인 이상적 모형에서 평균3.75 V, 에너지~639 Wh/kg. 실제 곡선·가역 용량·셀 값이 아니다. [5, 6]

결과를 좌우하는 조건

Mn/Fe 비, 통로 방향·결함, 코팅 두께와 균일성, 전해질 상한·온도·전류를 기록한다. Mn 반응 구간이 충분히 이용되는지 실제 곡선으로 확인한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 LMFP 연구는 균일한 탄소 코팅과 계면 특성을 함께 조절했다. 탄소 총량보다 위치·연속성·접촉과 반응 구간의 이용률을 볼 사례다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Mn 구간 이용률 저하	전압·dQ/dV와 구조·전달 분석을 비교한다.	평균 용량 하나로 Fe와 Mn 기여를 분리할 수 없다.
Mn 용출·계면 변화	전해질·음극 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 표면 분석을 연결한다.	총 Mn 검출은 금속 Mn 석출을 뜻하지 않는다.
국소 왜곡·통로 변화	XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)·국소 구조·자리 분석과 속도 성능을 비교한다.	결함 종류·위치를 구별하지 않은 평균값은 부족하다.

03 핵심내용 - 두 반응 구간을 따로 읽기

평균 용량만으로는 부족한 이유

Fe와 Mn 구간의 이용률이 다르면 동일한 총 용량에서도 평균 방전 전위가 달라질 수 있다. 방전 곡선을 적분해 에너지를 구하고 dQ/dV 와 구조·분광으로 반응 구간을 보완한다. 전압 구간별 전하를 곧 특정 원자의 순수 기여로 확정하지 않는다.

Mn·결함·코팅

Mn^{3+} 관련 국소 왜곡과 계면 용출을 구조 변화와 용액·음극 원소 분석으로 구별한다. 자리 결함은 통로 차단·표면 경로 변화를 위치별로 검토한다. 탄소층은 전자 전달에 도움을 줄 수 있지만 Li 접근·부반응·질량·밀도에도 영향을 준다. [3, 4]

비교표에 Mn/Fe 몰비, 상·자리, 통로 치수, 탄소량·분포, 상한 전위, 전류, 온도, 면적 로딩, 각 반응 구간의 용량·평균 전위를 적어 둔다.

확인 문제

1. 같은 용량이라도 LMFP가 LFP보다 높은 에너지를 가질 수 있는 이유는?

2. Mn 구간 이용률 저하를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 높은 Mn 반응 전위가 평균 전압을 높일 수 있기 때문이다. 실제 이용률과 셀 질량을 확인해야 한다.
2. 전압· dQ/dV 와 구조·전달 분석을 비교한다. 평균 용량 하나로 Fe와 Mn 기여를 분리할 수 없다.

04 참고근거 · 연계학습

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Wang et al. (2011), 저자 원고: LiMn_{1-x}Fe_xPO₄ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[2] Hydrothermally synthesized LiMn_xFe_{1-x}PO₄, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

[3] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li⁺ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced LiFe_{1-x}Mn_xPO₄ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

[4] Sequential Additive Engineering Enables Uniform Carbon Coating and Enhanced Interfacial Properties in LiFe_{1-x}Mn_xPO₄ Cathodes (2025)

<https://doi.org/10.1021/acsami.5c14564>

[5] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[6] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.4 도전재

1.4.2.1 XRD

1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS

1.1.2.1.2 인산염계 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.2.1.2.1 LFP
- 1.1.2.1.2.2 LMFP
- 1.1.4 도전재

1.1.2.1.3 스피넬계

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

계열

LMO·LNMO 등 스피넬 양극을 묶는다. LTO는 스피넬 구조지만 여기서는 음극으로 별도 배치한다.

전하 보상

조성에 따라 Mn 또는 Ni 반응의 비중이 다르다.

핵심 내용

LMO·LNMO를 포함하며 Mn 거동과 전해질 계면 안정성을 살핀다.

역할과 작동 원리

LMO의 대표 반응은 $\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{4+}$, LNMO의 고전압 반응은 주로 $\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}^{4+}$ 로 설명한다. 같은 3차원 통로를 갖더라도 반응 전위·용출·계면의 부담은 달라진다. [1]

자리 질서·산소 결손· Mn^{3+} 비중과 전해질을 함께 평가한다. LMO의 왜곡·용출과 LNMO의 고전압 산화·CEI를 분리해 이해하면 분석법 선택이 명확해진다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

LMO는 $Mn2개 \times 평균0.5전자\ 변화=1전자$, LNMO는 $Ni0.5개 \times 2전자=1전자$ 라는 이상화한 장부다. 원자 수와 반응 전자 수를 구별한다.

결과를 좌우하는 조건

조성·자리 질서·산소·전위창·전해질·온도·코팅·입자 조건을 적는다. 구조 차원으로 속도·안정성 순서를 고정하지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
용출·음극 오염	전해질·음극 원소 정량과 표면을 비교한다.	금속 총량 검출이 금속상 석출을 뜻하지 않는다.
격자 왜곡	충전 상태별 평균·국소 구조를 연결한다.	회절 하나로 모든 국소 왜곡을 판단하지 않는다.
고전압 손실	효율·가스·계면·저항을 비교한다.	구조가 유지돼도 전해질 열화는 진행될 수 있다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LMO와 LNMO의 주요 반응 원소를 구별해 보자.

2. 용출·음극 오염을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 대표 사용 구간에서 LMO는 Mn, LNMO의 고전압 구간은 주로 Ni를 본다. 조성·결손·전압 범위는 확인한다.

2. 전해질·음극 원소 정량과 표면을 비교한다. 금속 총량 검출이 금속상 석출을 뜻하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Core-shell LiMn₂O₄, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

[2] Graphene-wrapped LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O₄, Scientific Reports (2015)

<https://doi.org/10.1038/srep11958>

[3] Nature Communications 10 (2019): Correlation between manganese dissolution and dynamic phase stability in spinel-based lithium-ion battery

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-12626-3>

이후 연계학습

1.1.2.1.3.1 LMO

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.1.2.1.3.1 LMO

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

화학식

LiMn_2O_4 의 스피넬 양극이다. 일반적인 반응의 평균 Mn 산화수는+3.5에서+4로 향한다.

불균등화

Mn^{3+} 두 개가 Mn^{2+} 와 Mn^{4+} 로 나뉘는 형식 반응이다. 실제 용출에는 계면·환경도 관여한다.

핵심 내용

LiMn_2O_4 스피넬 양극이며 Mn 용출과 구조 변화가 주요 학습점이다.

역할과 작동 원리

충전은 $\text{LiMn}_2\text{O}_4 \rightarrow \text{Mn}_2\text{O}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^-$ 로 이상화한다. 초기 $\text{Mn}^{3+} \cdot \text{Mn}^{4+}$ 혼합 장부를 사용하며 Mn^{3+} 관련 Jahn-Teller(전자 점유에 따른 국소 왜곡)와 용출을 연결해 읽는다. [1]

Mn 용출은 양극 손실뿐 아니라 음극 계면에도 영향을 줄 수 있다. $2\text{Mn}^{3+} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Mn}^{4+}$ 식 하나로 모든 용출 속도를 설명하지 않는다. 상 안정성·산성 종·온도·전위를 함께 본다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

M~180.81 g/mol, 화학식당 전자 1개->148.2 mAh/g. Mn 원자 두 개가 있다고 전자 2개를 넣으면 이 작동 범위의 비용량을 과대 계산한다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

온도·전위 범위·표면 보호·전해질·Mn³⁺ 비율을 기록한다. 깊은 리튬화 구간을 일반적인 양극 사용 구간과 섞어 설명하지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Mn 용출	전해질·음극 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 표면 상태를 비교한다.	용출량은 원인·산화 상태·이동 경로를 모두 알려주지 않는다.
왜곡·상 변화	충전 상태별 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 국소 구조를 연결한다.	평균 회절이 국소 왜곡을 모두 보여주지는 않는다.
음극 계면 영향	음극 Mn 검출·효율·표면 화학을 함께 본다.	Mn 검출을 금속 Mn 도금으로 자동 해석하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LMO에 Mn가 두 개 있으므로 반응 전자도 항상 두 개인가?

2. Mn 용출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 일반적인 Li 한 개 탈리 구간은 전자 한 개다. 원자 수가 아니라 반응식과 작동 범위를 기준으로 한다.
2. 전해질·음극 ICP와 표면 상태를 비교한다. 용출량은 원인·산화 상태·이동 경로를 모두 알려주지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Core-shell LiMn₂O₄, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

[2] Nature Communications 10 (2019): Correlation between manganese dissolution and dynamic phase stability in spinel-based lithium-ion battery

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-12626-3>

[3] Nature Communications 4 (2013): Mn(II) deposition on anodes and its effects on capacity fade in spinel lithium manganate-carbon systems

<https://doi.org/10.1038/ncomms3437>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS

1.4.2.1 XRD

1.1.2.1.3.2 LNMO

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.2.3 스피넬 구조

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

화학식

$\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$. 주 고전압 반응은 Ni 중심으로 설명한다.

고전압

약 4.7 V vs. Li/Li^+ 반응의 대표 설명이다. 전해질·집전체 계면의 조건을 함께 적는다.

핵심 내용

대표 조성 $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$ 의 고전위 반응과 계면 안정성을 살핀다.

역할과 작동 원리

$\text{Mn}=+4$, $\text{Li}=+1$, $\text{O}=-2$ 장부에서는 초기 $\text{Ni}=+2$ 다. Ni^{2+} 에서 Ni^{4+} 로 향하는 2전자 변화가 $\text{Ni}_{0.5}$ 개에 적용되어 화학식당 전자 1개가 된다. [1]

양이온 질서·산소 결손· Mn^{3+} 존재가 구조·속도·용출에 영향을 줄 수 있다. 높은 전위는 에너지에 유리하지만 전해질 산화·CEI 성장·AI 계면을 더 엄격하게 검토하게 한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

M~182.70 g/mol, 전자 1개->146.7 mAh/g. 평균4.7 V를 가정한 이론 활물질 에너지~689.5 Wh/kg. 이는 셀 에너지나 실제 가역 수명 성능이 아니다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

자리 질서·산소 결손·코팅, 전해질의 고전압 계면·상한·온도·전류를 기록한다. 액체의 산화 전류 시험만으로 복합전극에서 장기 안정성을 보증하지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고전압 부반응	효율·가스·CEI 분석과 저항을 비교한다.	낮은 단발 산화 전류만으로 장기 안정성을 확정하지 않는다.
Mn 용출	전해질·음극 원소 정량과 구조를 연결한다.	용출 검출만으로 Mn ³⁺ 생성 원인을 정하지 않는다.
자리 질서 변화	XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)·국소 구조·속도 응답을 비교한다.	질서도 하나로 전극 전체의 속도를 예측하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Ni가0.5개인데 화학식당 전자1개인 이유는?

2. 고전압 부반응을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. Ni당 2전자 변화가0.5개에 적용되기 때문이다. 반응 범위를 명시해야 한다.

2. 효율·가스·CEI 분석과 저항을 비교한다. 낮은 단발 산화 전류만으로 장기 안정성을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Graphene-wrapped LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O₄, Scientific Reports (2015)

<https://doi.org/10.1038/srep11958>

[2] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의

<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[3] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.5 전해질

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.4.1.4 CV·LSV

1.4.2.1 XRD

1.1.2.1.3 스피넬계 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.1.3.1 LMO

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.1.2.1.4 황·전환반응계

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전환반응

저장 중 화학 결합·상이 바뀌는 반응이다. 고정 호스트의 삽입과 구별한다.

복합전극

활물질·전자망·이온망의 동시 연결이 필요하다.

핵심 내용

단순 삽입 대신 전환반응을 활용하며 중간 생성물 이동을 고려한다.

역할과 작동 원리

황계는 S와 Li_2S 사이 반응 및 중간체를 중심으로 이해한다. 액체에서 용해·셔틀·침전, 고체에서 접촉·반응층·부피·응력이 다르게 중요해진다. 모든 전환 소재가 황과 같은 기작은 아니다. [1]

이론 비용량의 이점은 비활성 혼합물·전해질·Li 과량·초기 효율과 함께 계산한다. 반응 생성물의 전자·이온 접근이 끊기면 원소가 남아 있어도 이용률이 낮아질 수 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 S50 wt% 복합 양극은 S 이론1672 mAh/g를 모두 쓴다고 해도 복합분말836 mAh/g이다. 전해질·집전체·Li·실제 이용률까지 포함하면 셀 값은 달라진다.

결과를 좌우하는 조건

황 질량·면적 용량·전해질/황 비·Li 재고·복합비·압력·온도를 적는다. S와 Li_2S 질량 기준은 나누어 쓴다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 전고체 황 연구는 반응층·전자/이온 전달·부피 변화와 접촉을 묶어 설계했다. 고체 채택 뒤에도 경로 유지가 필요하다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
중간체 이동	자기방전·효율·용액 분석을 연결한다.	액체 서틀 모형을 전고체에 그대로 적용하지 않는다.
생성물 고립	상·단면·전자/이온 경로를 비교한다.	원소 총량은 반응 가능량과 다르다.
접촉·응력 손실	충전 상태별 형상·압력·저항을 연결한다.	이론 용량만으로 실용 성능을 판단하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 전환반응은 삽입반응과 어떻게 다른가?

2. 중간체 이동을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 상이·결합이 크게 변하며 생성물·중간체·접촉을 고려한다. 고정 호스트 안의 이온 출입만으로 설명하기 어렵다.

2. 자기방전·효율·용액 분석을 연결한다. 액체 셔틀 모형을 전고체에 그대로 적용하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Quasi-solid-state Li₂S batteries, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-32031-7>

[2] A highly utilized and practical lithium-sulfur positive electrode enabled in all-solid-state batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69750-0>

이후 연계학습

1.1.2.1.4.1 황 양극

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.4 도전재

1.1.2.1.4.1 황 양극

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전환 반응

S가 Li_2S 로 바뀌며 저장하는 반응이다. 고정 골격의 단순 삽입과 다르다.

셔틀

용해된 중간체가 이동해 반대 전극에서 반응하는 현상이다. 고체전해질에서는 같은 용액 셔틀 모형을 그대로 적용하지 않는다.

핵심 내용

황에서 Li_2S 로 가는 전환반응과 폴리설파이드 셔틀을 이해한다.

역할과 작동 원리

이상적 반응 $\text{S} + 2\text{Li}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Li}_2\text{S}$ 는 S당 전자2개다. 실제 액체 전해질에서는 여러 중간체와 용해·침전이 관여할 수 있다. 황· Li_2S 의 낮은 전자 전달과 이온·전자 접촉을 함께 해결해야 한다. [1]

활물질의 큰 이론 용량만으로 실용 셀 에너지를 정하지 않는다. 전해질 양, 황 로딩, 도전재·전해질 혼합물 비율, Li 금속 양과 효율이 필요하다. 고체계에서도 부피 변화와 접촉 손실·계면 반응은 남는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

S 질량 기준 $M=32.06\text{ g/mol}$, $n=2 \rightarrow 1672.0\text{ mAh/g}$. Li_2S 질량 기준 $M=45.94\text{ g/mol}$ 에서는 1166.8 mAh/g . 같은 반응도 분모가 달라지는 계산이다. [3, 4]

결과를 좌우하는 조건

황 면적 용량·전해질/황 비·Li 과량·온도·압력·복합전극 비율을 기록한다. 초기 성능과 장기 재고·접촉 유지의 차이를 본다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 전고체 황 양극 연구는 전자·이온 전달과 접촉·부피 변화를 함께 다뤘다. 고체전해질 채택 뒤에도 반응 경로 설계가 필요한 사례다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
서틀·자기방전	휴지 전압·효율과 용액 중간체 분석을 연결한다.	효율 저하 전부를 서틀로 단정하지 않는다.
반응 생성물 고립	단면·전도망·상 분석과 용량을 비교한다.	S 총량이 남아 있어도 반응 접근성이 다를 수 있다.
고체계 접촉 손실	충전 상태별 접촉 영상·압력·저항을 비교한다.	액체 서틀이 줄어도 수명이 자동으로 좋아지지는 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. S 기준과 Li_2S 기준의 비용량이 다른 이유는?

2. 셔틀·자기방전을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 같은 전자 수를 서로 다른 물질량으로 나누기 때문이다. 질량 기준을 명시해야 비교할 수 있다.

2. 휴지 전압·효율과 용액 중간체 분석을 연결한다. 효율 저하 전부를 셔틀로 단정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Quasi-solid-state Li_2S batteries, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-32031-7>

[2] A highly utilized and practical lithium-sulfur positive electrode enabled in all-solid-state batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69750-0>

[3] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[4] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.4 도전재

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.4.2.5 GC·HPLC·MS

1.1.2.1.4 황·전환반응계 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.2.1.4.1 황 양극
- 1.1.5.2 고체 전해질
- 1.1.4 도전재

1.1.2.1 양극재 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.1.1 층상 산화물

1.1.2.1.2 인산염계

1.1.2.1.3 스피넬계

1.1.2.1.4 황·전환반응계

1.1.2.2 음극재

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

음극 역할

방전에서 전자를 내보내며 저장 이온을 상대 전극으로 보낸다.

저장 방식

탄소 삽입·공극 저장, Si 합금화, 산화물 삽입, 금속 석출을 구별한다.

핵심 내용

저장 반응·전위·팽창·초기 비가역 손실을 기준으로 음극을 비교한다.

역할과 작동 원리

음극은 가역 용량·전위·초기 효율·팽창·계면·속도로 평가한다. 낮은 음극 전위는 셀 전압에 유리할 수 있지만 Li 금속 석출 기준과 가까워 전달·전류 조건을 관리해야 한다. [1]

높은 비용량은 양극과의 재고·용량 균형, 팽창·접촉·비활성 구성품에 제한된다. LTO처럼 높은 음극 전위의 선택은 다른 속도·계면·전압 상충을 갖는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 양극 2.0 mAh/cm^2 , 음극 2.4 면 $N/P=1.2$. 첫 회수 손실 0.2 mAh/cm^2 가 있으면 실제 풀셀 재고와 용량은 이 명목 비율만으로 정할 수 없다.

결과를 좌우하는 조건

전위창· N/P ·면적 용량·초기 효율·전해질·온도·충전 조건·팽창을 기록한다. 반쪽셀의 과량 금속 재고를 풀셀에 옮기지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
재고·계면 손실	효율·표면·정량과 풀셀 균형을 연결한다.	음극 용량 감소만으로 활물질 소실을 확정하지 않는다.
금속 석출 경쟁	음극 전위·전압·금속 증거를 비교한다.	셀 전압만으로 국소 전위를 알 수 없다.
접촉·팽창 손실	단면·3D·두께·전자망과 이용률을 본다.	높은 비용량이 높은 체적 에너지를 보장하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 음극 비용량이 2배면 셀 에너지도 2배인가?

2. 재고·계면 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 양극·재고·전압·질량·팽창·전극 균형이 함께 들어가므로 아니다.
2. 효율·표면·정량과 풀셀 균형을 연결한다. 음극 용량 감소만으로 활물질 소실을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[2] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)
<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[3] Huang et al., Nature Communications 13 (2022): Onboard early detection and mitigation of lithium plating in fast-charging batteries
<https://doi.org/10.1038/s41467-022-33486-4>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1 탄소계
- 1.1.2.2.2 Si계·합금계
- 1.1.2.2.3 삽입형 산화물
- 1.1.2.2.4 금속 음극

1.1.2.2.1 탄소계

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

탄소계

흑연·하드카본 등 결합·질서·공극이 다른 탄소를 묶는다.

전지 맥락

Li와 Na, 용매·계면을 같이 붙여 저장을 설명한다.

핵심 내용

흑연의 층간 삽입과 하드카본의 여러 저장 거동을 구분한다.

역할과 작동 원리

흑연의 Li 저장은 층간 삽입·스테이징으로, 하드카본의 Na 저장은 층·결합·공극과 계면의 조합으로 읽는다. 모든 탄소를 C_6 상한이나 한 개 저장 기작으로 설명하지 않는다. [1]

탄소의 결정성·표면·공극은 가역 용량·초기 효율·전압·전자 전달을 동시에 바꾼다. 도전재 탄소와 저장 탄소의 역할도 구별한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 Li 흑연371.9 mAh/g 상한과 Na 하드카본 측정300 mAh/g는 다른 이온·반응·조건이다. 수치를 비교할 수는 있어도 같은 이론 반응의 이용률로 나누지는 않는다.

결과를 좌우하는 조건

탄소 구조·전구체·열 이력·표면·공극·염/용매·전위·온도·효율을 기록한다. 닫힌 공극은 BET(기체 흡착 기반 비표면적)만으로 완전히 평가되지 않을 수 있다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 하드카본 계면 설계 사례는 탄소 구조와 용매화·SEI를 함께 조절했다. 같은 원소라도 전지별 저장 경로를 따로 공부한다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 재고 손실	효율·계면·가스·구조를 연결한다.	손실 전하 하나로 계면 성분을 정량하지 않는다.
저전압 저장 변화	전압·전자상태·공극 증거를 비교한다.	평탄 구간을 특정 위치에 자동 배정하지 않는다.
금속 석출·접촉	전위·형상·전자 연결과 금속 정량을 본다.	저전압 반응이 모두 금속 석출은 아니다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Li 흑연의 372 mAh/g을 Na 하드카본의 이론값으로 쓸 수 있는가?
2. 초기 재고 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 저장 호스트·이온·반응식이 달라 직접 적용할 수 없다.
2. 효율·계면·가스·구조를 연결한다. 손실 전하 하나로 계면 성분을 정량하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)
<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

[2] Closed pores in hard carbon, Nature Communications (2023)
<https://doi.org/10.1038/s41467-023-39637-5>

[3] Electron paramagnetic resonance as a tool to determine the sodium charge storage mechanism of hard carbon (2024)
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45460-3>

[4] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1 흑연
- 1.1.2.2.1.2 하드카본

1.1.2.2.1.1 흑연

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

삽입

$\text{C}_6 + x\text{Li}^+ + x\text{e}^- \leftrightarrow \text{Li}_x\text{C}_6$. 호스트 안에 저장하는 반응이다.

스테이징

Li가 점유한 층의 배열 단계다. 하나의 균일한 농도 변화로만 생각하지 않는다.

핵심 내용

층간 Li 삽입을 이용하며 완전 리튬화의 대표 조성은 LiC_6 이다.

역할과 작동 원리

흑연의 층간 삽입에서는 Li를 형식적으로 +1로 배정하고 추가 전자가 탄소 전자상태에 기여한다. 전체 Li_xC_6 는 중성이다. 이것은 흑연 표면에 별도 Li 금속상이 생기는 석출과 다르다. [1]

삽입 전위가 Li 금속 기준에 가까워 빠른 충전·낮은 온도·높은 충전 상태에서 석출이 경쟁할 수 있다. SEI는 이온 이동을 허용하면서 용매 반응·일부 공삽입을 억제하는 역할을 한다. [1]

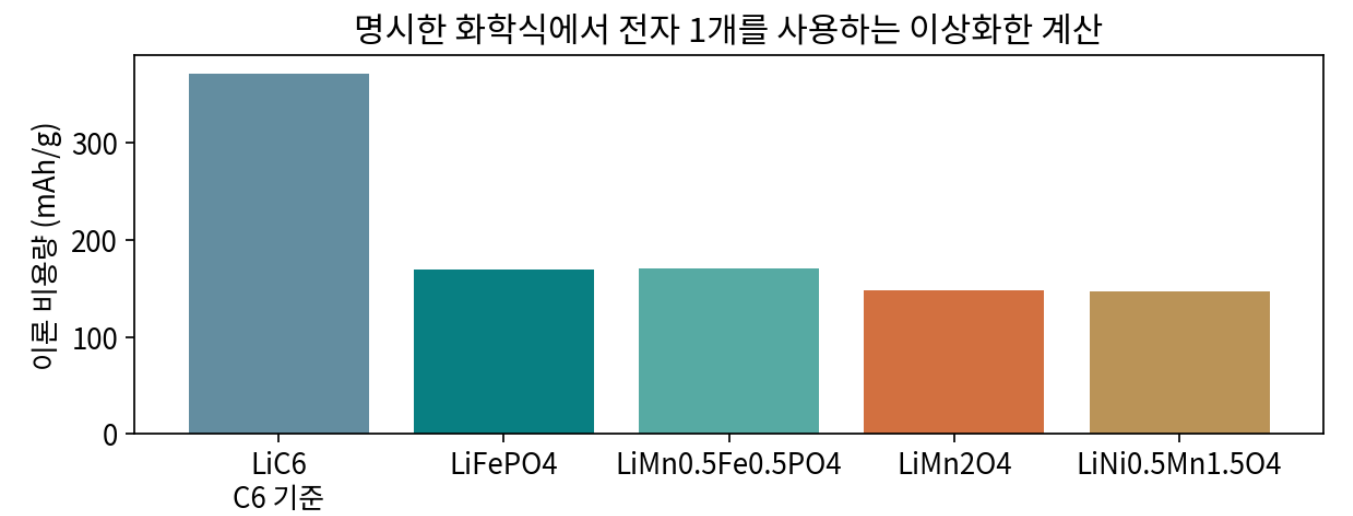
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

완전 삽입 LiC_6 , 삽입 전 C_6 질량 72.066 g/mol, 전자 1개 $\rightarrow$ 371.9 mAh/g. LiC_6 질량 전체로 나누면 다른 값이므로 통상 흑연 기준과 혼동하지 않는다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

입자 방향·크기·표면·전해질·온도·음극 로딩·N/P 균형·충전 전류를 기록한다. 셀 단자 전압만으로 국소 음극 전위를 알 수 없다.



각 화학식·명시한 질량 기준의 이론값. 실제 전극 성능이 아니다.

03 핵심내용 - 삽입과 석출을 구별하기

같은 Li, 다른 저장 상태

Li_xC_6 의 형식 Li^{+1} 과 별도 금속 Li^0 는 다른 상태다. 삽입에서는 호스트의 전자상태가 보상하고, 석출에서는 표면에 금속상이 생긴다. Li 원소를 검출한 결과만으로 두 상태를 나눌 수 없다. [2]

왜 빠른 충전·저온에서 경쟁이 생기는가?

고체·공극·계면 전달이 충분히 빠르지 않으면 국소 농도와 반응 전위가 불균일해진다. 낮은 삽입 전위 근처에서 금속 핵생성·석출이 경쟁할 수 있다. 온도·전류 임계값은 전극 두께·입자·재고·계면에 의존하므로 하나로 고정하지 않는다. [3]

풀셀 전압·효율 → 석출 후보 → 휴지 응답·금속에 민감한 화학/형태 증거 → 손실·위치 정량 순서로 판단한다. 안전상태·정량법은 별도 분석 문서에서 공부한다.

04 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Li 석출	전압·효율·휴지 응답과 금속에 민감한 분석을 연결한다.	용량 손실이나 특정 전압 특징만으로 전량을 정량하지 않는다.
SEI 성장	표면 화학·가스·효율·저항을 비교한다.	XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)의 표면 성분만으로 SEI 총량을 알 수 없다.
전자 접촉·층 손상	입자·단면·구조와 이용률을 연결한다.	흑연이 남아 있어도 모두 반응 가능한 것은 아니다.

확인 문제

1. Li_xC_6 에서 Li가+1이면 전극 전체도 양전하인가?
2. Li 석출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전체는 중성이다. 탄소 전자상태가 전하를 보상한다. 산화수는 실제 부분 전하와 구별한다.
2. 전압·효율·휴지 응답과 금속에 민감한 분석을 연결한다. 용량 손실이나 특정 전압 특징만으로 전량을 정량하지 않는다.

05 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

[2] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

[3] Huang et al., Nature Communications 13 (2022): Onboard early detection and mitigation of lithium plating in fast-charging batteries

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-33486-4>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.2.1.1.1 천연흑연

1.1.2.2.1.1.2 인조흑연

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.2.2.1.1.1 천연흑연

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.2.2.1.1 흑연

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

천연 흑연

지질학적 기원의 흑연을 정제·형상화·표면 처리한 소재다.

원료와 완제품

원료 흑연의 특성이 곧 전극용 구형화·코팅 제품의 최종 특성은 아니다.

핵심 내용

천연 원료의 정제·형상·표면 처리와 불순물 관리가 중요하다.

역할과 작동 원리

저장 반응은 흑연의 Li 층간 삽입이다. 천연 기원은 원료·불순물·형상·결정성의 출발 조건을 설명하며, 반응 화학식 자체를 바꾸지 않는다. 정제·구형화·코팅에 따라 배향·탭밀도·계면이 달라진다. [1]

판상 입자의 방향은 전극 압축 때 면내·두께 방향 전달에 영향을 줄 수 있다. 천연이라는 이름만으로 낮은 비용·높은 초기 효율·낮은 팽창을 보장하지 않는다. 구체 제품과 조건을 비교한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 활물질95 wt%, 실제 흑연 비용량350 mAh/g 가정이면 코팅 혼합물 기준332.5 mAh/g. 집전체 포함 시 더 낮아진다. 천연 흑연의 고정 성능값이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

불순물·정제, 구형화·코팅, 입도·배향·공극·초기 효율·전류 조건을 기록한다. 천연/인조 비교는 동일 로딩·전해질·압축·온도에서 한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 부반응	표면·불순물·효율을 비교한다.	천연 기원만으로 원인 화학종을 정하지 않는다.
배향 전달 제한	전극 단면·배향 회절과 방향별 저항을 연결한다.	분말 전도도를 전극 두께 방향 전도도로 그대로 쓰지 않는다.
입자·코팅 변화	사이클 전후 표면·단면과 전압을 본다.	코팅 검출만으로 연속성·효과를 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 천연 흑연의 저장 반응은 인조 흑연과 본질적으로 다른가?
2. 초기 부반응을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 둘 다 흑연 층간 Li 삽입이다. 차이는 구조·형상·불순물·표면·제조 이력에 따라 평가한다.
2. 표면·불순물·효율을 비교한다. 천연 기원만으로 원인 화학종을 정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1.2 인조흑연
- 1.1.1.5.1 입도·입도분포
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.2.1.1.2 인조흑연

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.2.2.1.1 흑연

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

인조 흑연

탄소 원료를 열처리·흑연화해 만든 소재다.

흑연화

층의 배열·질서가 발전하는 과정이다. 제조 이력과 최종 결정성·표면 상태를 구별한다.

핵심 내용

탄소 원료의 탄화·흑연화로 구조와 형상을 조절한다.

역할과 작동 원리

저장 반응은 $C_6 + xLi^+ + xe^- \leftrightarrow Li_xC_6$ 다. 원료·흑연화·입자 조립·표면 처리로 모양·방향·공극과 계면을 설계할 수 있다. 인조라는 이름만으로 모든 제품의 성능과 수명을 정하지 않는다. [1]

결정성이 높아지면 결함·표면·배향도 바뀔 수 있다. 가역 용량·초기 효율·속도·밀도의 상충을 실제 전극에서 비교한다. 제조 에너지를 제품의 전기화학 에너지와 혼동하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 A:350 mAh/g×전극밀도1.5 g/cm³=525 mAh/cm³. B:340×1.6=544 mAh/cm³. B는 질량 비 용량이 낮아도 코팅 체적 용량은 높다. 동일 조성·기준 가정이다.

결과를 좌우하는 조건

원료·열 이력·결정성·입도·형상·코팅·압축을 기록한다. 체적 성능을 비교할 때 공극·집전체·전해질 포함 여부를 명시한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
계면 손실	초기 효율·표면·전해질 분석을 연결한다.	높은 결정성만으로 계면 안정성을 보증하지 않는다.
속도·배향 차이	전류별 전압과 방향·단면 관찰을 비교한다.	천연/인조 이룸으로 속도 순서를 고정하지 않는다.
입자 접촉 상실	사이클 후 단면·밀도·전자 저항을 비교한다.	분말의 고유 특성과 전극 구조를 분리한다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 질량 비용량이 큰 시료가 체적 용량도 반드시 큰가?
2. 계면 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전극 밀도와 조성이 함께 들어가므로 아니다. 같은 기준에서 $q_{\text{체적}} = q_{\text{질량}} \times \text{밀도}$ 로 비교한다.
2. 초기 효율 · 표면 · 전해질 분석을 연결한다. 높은 결정성만으로 계면 안정성을 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성 · 전극 · 전해질 · 시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기 · 비율은 측정값이 아니다.

[1] Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.1.1.1 천연흑연

1.1.1.5.1 입도 · 입도분포

1.1.1.5.3 진밀도 · 탭밀도 · 충전성

1.1.2.2.1.1 흑연 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1.1 천연흑연
- 1.1.2.2.1.1.2 인조흑연
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막
- 1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.2.2.1.2 하드카본

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.1.12 Na: 나트륨

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

하드카본

통상 쉽게 흑연화되지 않는 무질서한 탄소다. 짧은 층·결함·공극이 함께 존재한다.

저전압 구간

Na 저장 곡선의 평탄 구간이다. 저장 위치·전하 상태를 별도 증거로 판단한다.

핵심 내용

난흑연화 탄소로 무질서 구조와 공극이 저장 거동에 관여한다.

역할과 작동 원리

Na 저장은 층·결함에 대한 흡착·삽입과 공극 관련 저장 등이 제안되며 시료·전해질에 따라 기여가 달라진다. 전압 곡선을 임의의 단일 기작으로 모두 대응시키지 않는다. [1]

초기 효율은 표면 반응·접근성·잔류 Na 등에 영향을 받는다. BET(기체 흡착 기반 비표면적) 기체 면적이 작은 시료도 닫힌 공극과 전해질 계면이 중요할 수 있다. 구조·전자상태·전하량을 함께 연결한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

첫 삽입350 mAh/g, 첫 탈리300 mAh/g인 교육용 예: 초기 회수 효율=300/350×100=85.7%, 차이50 mAh/g. 손실 화학종의 종류·양은 이 숫자만으로 분리할 수 없다.

결과를 좌우하는 조건

전구체·열 이력·층 간격·공극·표면, Na 재고·염·용매·전위 범위·온도·전류를 기록한다. Li 흑연의372 mAh/g 상한을 하드카본 Na 저장에 옮기지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 MOF 유리 코팅 연구는 Na⁺ 접근과 NaF가 많은 계면 형성을 조절했다. 보고된 성능을 모든 하드카본에 적용하지 않고 그 코팅·전해질 조건으로 읽는다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 비가역 손실	효율·가스·표면 화학을 비교한다.	차이 전하량 모두를 한 종류의 SEI로 정량하지 않는다.
평탄 구간 변화	EPR·산란·공극과 전압을 연결한다.	BET 면적 또는 전압 하나만으로 닫힌 공극 저장을 확정하지 않는다.
계면 접근 제한	용매화·온도·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)와 저장 이용률을 비교한다.	벌크 전도도가 높아도 탈용매화는 제한될 수 있다.

03 핵심내용 - 저장 기작과 탐침의 범위

전압과 저장 위치는 일대일인가?

기울어진 구간과 낮은 전위의 평탄 구간은 구조·계면·이용률이 함께 반영된 결과다. 층간·결함·공극·Na의 전자상태 후보를 제시하고, EPR(전자 스핀 공명: 전자 상태)·산란·분광·전하량으로 모델을 비교한다. 같은 곡선 모양만으로 같은 기작을 확정하지 않는다. [1, 2]

단한 공극과 계면 접근

기체 흡착으로 접근하기 어려운 공극은 별도 산란·구조 증거로 본다. 표면에서 탈용매화·계면층 전달이 제한 되면 내부 저장 자리가 있어도 이용률이 낮을 수 있다. 열 이력·공극과 전해질 계면을 나누어 제어한 대조가 필요하다. [3, 4]

기록 예시: 탄소 구조·표면 -> 초기 효율과 전압 구간 -> 공간·전자상태 증거 -> 가능한 기작 -> 배제하지 못한 대안. 연구마다 제안된 저장 모델의 조건을 붙인다.

04 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 하드카본의 낮은 BET 면적이 저장 공극이 없다는 뜻인가?
2. 초기 비가역 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 닫힌 공극은 기체 탐침 접근이 제한될 수 있다. 산란·전자상태·전기화학 증거를 보완한다.
2. 효율·가스·표면 화학을 비교한다. 차이 전하량 모두를 한 종류의 SEI로 정량하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Closed pores in hard carbon, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-39637-5>

[2] Electron paramagnetic resonance as a tool to determine the sodium charge storage mechanism of hard carbon (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45460-3>

[3] Consummating ion desolvation in hard carbon anodes for reversible sodium storage (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-47522-y>

[4] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.5 전해질

1.4.2.6 PSA·BET·공극분석

1.4.1.1 GCD·CC-CV

1.1.2.2.1 탄소계 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1 흑연
- 1.1.2.2.1.2 하드카본

1.1.2.2.2 Si계 · 합금계

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Si계 분류

원소Si·SiO_x·Si/C 복합재는 서로 다른 조성·구조다.

합금화

Li 저장 중 결합·상과 큰 부피 변화가 생긴다.

핵심 내용

Li와 합금화하는 계열로 팽창과 전도망·계면막 유지가 핵심이다.

역할과 작동 원리

Si계는 높은 용량을 목표로 하지만 초기 재고 손실·팽창·SEI 재형성·전자 연결을 함께 설계한다. SiO_x의 산소계 생성물, Si/C의 탄소·공극 역할은 순수 Si와 다르다. [1]

나노화·복합화·바인더·계면·초기 Li 보충은 서로 다른 문제를 다루는 접근이다. 하나의 설계로 모든 손실이 없어졌다고 설명하지 않는다. 전체 분말·코팅·셀의 질량 기준을 연결한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 Si10 wt% 가역2000, 흑연90%350이면 혼합515 mAh/g. 실제 이용률·초기 효율·추가 바인더·팽창·밀도는 별도다.

결과를 좌우하는 조건

Si 비율·영역 크기·산소·탄소·바인더·공극·면적 로딩·충전 깊이·재고를 기록한다. 높은 질량 용량과 높은 체적 성능의 상충을 본다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 3D Si/흑연 연구는 공극과 도전재·바인더 분포의 균형을 강조했다. 소재 함량과 공간 설계를 함께 본다.
[2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
팽창·공극 손실	두께·3D 공극·접촉을 비교한다.	전극 두께를 Si 입자 팽창과 동일시하지 않는다.
초기 Li 손실	효율·화학 생성물·계면을 연결한다.	차이 전하를 한 생성물로 모두 환산하지 않는다.
도전망 손실	전자 연결·저항·이용률을 비교한다.	Si 원소량이 곧 반응 가능량은 아니다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. $\text{Si} \cdot \text{SiO}_x \cdot \text{Si/C}$ 를 같은 비용량 값으로 써도 되는가?
2. 팽창·공극 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 조성·반응·비활성 질량·초기 손실이 달라 각 질량 기준과 이용률을 확인한다.
2. 두께·3D 공극·접촉을 비교한다. 전극 두께를 Si 입자 팽창과 동일시하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.2.1 Si
- 1.1.2.2.2.2 SiO_x
- 1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체
- 1.1.3 바인더

1.1.2.2.2.1 Si

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

저장 반응

$\text{Si} + x\text{Li}^+ + xe^- \leftrightarrow \text{Li}_x\text{Si}$ 의 합금화로 표현한다.

초기 효율

첫 삽입과 회수 전하의 비다. 높은 가역 비용량과 별도 지표다.

핵심 내용

높은 저장 용량과 큰 부피 변화가 함께 나타나 전극 구조가 중요하다.

역할과 작동 원리

Si는 큰 저장량을 목표로 하지만 합금화 중 구조·부피 변화가 크다. 입자 파손·전자 고립·SEI 재형성·Li 재고 감소를 각각 구별한다. 나노화는 파손을 줄일 수 있어도 표면 손실과 밀도 부담이 커질 수 있다. [1]

순수 Si 입자의 용량과 Si/C·흑연 혼합 전극의 용량은 질량 기준이 다르다. 입자의 Li 함량·전압 창·탄소·바인더·공극이 실제 이용률을 좌우한다. [1]

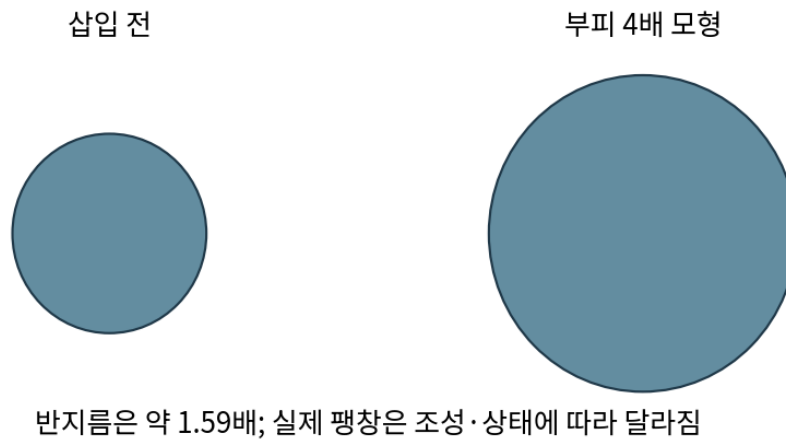
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

상한을 $\text{Li}_{15}\text{Si}_4$, Si당3.75전자로 가정하면 $q=3.75 \times 96485 / (3.6 \times 28.085) = 3578.6 \text{ mAh/g(Si 기준)}$. 특정 시험에서 이 상한을 모두 가역 사용한다는 의미는 아니다.

결과를 좌우하는 조건

입자 크기·표면, Si 함량·도전망·바인더·공극, Li 재고·충전 깊이·압력을 기록한다. 초기 낮은 효율을 상대 양극과의 Li 재고로 연결한다.



직접 제작한 부피·길이 변화 모형. 실제 시료의 팽창률이 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 Si/흑연 3D 연구는 바인더·도전재 분포와 공극이 Si 이용률과 팽창을 함께 좌우함을 보였다. [2]

03 핵심내용 - 팽창에서 Li 손실까지

두 가지 손실 경로

팽창·수축으로 전자 연결이 끊기면 Si가 남아 있어도 이용 가능한 활물질이 줄어든다. 새 표면이 전해질과 반응하면 추가 SEI와 Li 재고 손실이 생긴다. 두 결과는 같은 사이클에 함께 나타날 수 있지만 분석 질문은 다르다.

입자·전극·셀의 크기

입자 부피, 코팅 두께, 셀 팽창은 서로 다른 규모다. 전극 공극이 팽창을 흡수하는 동안 겔보기 두께 변화가 작을 수 있고, 공극이 사라지면 이온 이동이 제한될 수 있다. 반복 변형 후 도전망·바인더·집전체 접촉을 확인한다.
[2]

높은 Si 단독 용량 -> Si/C·흑연 혼합 용량 -> 코팅 비활성 질량 -> 초기 Li 재고 -> 전극 팽창·밀도 -> 셀 에너지 순서로 계산 범위를 확장한다.

04 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
팽창·균열	충전 상태별 두께·3D 영상·입자 관찰을 비교한다.	전극 팽창률과 Si 입자 부피 변화를 동일시하지 않는다.
SEI 재형성	효율·가스·표면 분석과 새 표면을 연결한다.	효율 손실 하나로 계면층 두께를 정량하지 않는다.
전자 고립	도전망·단면과 가역 용량을 비교한다.	Si 원소가 남아 있어도 모두 반응 가능한 것은 아니다.

확인 문제

- 작은 Si 입자가 모든 문제를 해결하지 못하는 이유는?
- 팽창·균열을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 표면적·부반응·밀도·도전망·Li 재고 문제가 남으며 전극 구조와 사용 조건을 함께 설계해야 한다.
- 충전 상태별 두께·3D 영상·입자 관찰을 비교한다. 전극 팽창률과 Si 입자 부피 변화를 동일시하지 않는다.

05 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)
<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)
<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.2.2 SiO_x
- 1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체
- 1.1.3 바인더
- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.2.2.2 SiO_x

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.1.11 O: 산소

1.1.2.2.2.1 Si

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

조성

SiO_x 의 x 는 평균 O/Si 비다. 단일 순수 SiO 결정상이라는 뜻은 아니다.

초기 생성물

Li를 포함한 산화물·실리케이트와 활성 Si 등의 분포를 고려한다.

핵심 내용

SiO_x 는 조성·구조에 따라 초기 비가역 반응과 팽창이 달라진다.

역할과 작동 원리

SiO_x 의 초기 리튬화는 Si-O 환경의 변화와 여러 생성물을 만들 수 있다. 이후 활성 Si의 합금화와 매트릭스·계면의 역할을 나누어 읽는다. 모든 시료를 한 개 반응식으로 완전 설명하지 않는다. [1]

산소계 매트릭스는 팽창과 접촉 유지에 영향을 줄 수 있지만 Li 소비와 비활성 질량도 늘릴 수 있다. x ·탄소 코팅·구조·입자·초기 Li 보충을 함께 비교한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 첫 삽입1500, 회수1100 mAh/g(SiO_x 기준)이면 효율73.3%, 차이400 mAh/g. 실제 반응 전하를 활성 Si·계면·산소계 생성물로 분리하려면 추가 분석이 필요하다.

결과를 좌우하는 조건

O/Si 비·Si 영역 크기·탄소·전압 창·전극 조성·초기 재고를 적는다. 순수 Si의3579 mAh/g을 SiO_x 분말 질량에 그대로 적용하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 흑연/Si 계열의 3D 분석은 상·공극·도전재 연결을 같이 볼 필요를 보여준다. SiO_x 의 특정 반응 생성물은 해당 시료의 화학 분석으로 확인한다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 Li 소비	효율·산소계 생성물·표면 분석을 연결한다.	효율 차이만으로 각 생성물의 양을 정량하지 않는다.
팽창·접촉 변화	3D 구조·두께·전자 경로를 비교한다.	산소 존재가 균열을 모두 억제한다고 가정하지 않는다.
조성·국소 분포 차이	원소 비·분광·현미경을 연결한다.	평균 x만으로 내부 상과 크기를 알 수 없다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. SiO_x 의 x 만 같으면 두 소재의 성능이 같은가?

2. 초기 Li 소비를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 국소 Si·산소계 상·입자·코팅·전극 연결이 다를 수 있으므로 같다고 볼 수 없다.
2. 효율·산소계 생성물·표면 분석을 연결한다. 효율 차이만으로 각 생성물의 양을 정량하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.3 바인더

1.4.2.3 XPS·표면분석

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.2 전자 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Si/C

여기서는 Si-탄소 복합재를 뜻한다. 탄화규소 SiC 화합물과 구별한다.

복합 역할

Si는 주로 합금 저장, 탄소는 저장·전자 연결·완충·계면 등 구조에 따른 역할을 한다.

핵심 내용

Si와 탄소의 복합화로 전도·응력·계면을 조절하며 Si 함량을 함께 본다.

역할과 작동 원리

Si/C에서는 Si 영역을 탄소 구조와 연결해 팽창 중 전자 접촉을 유지하고 전해질 접근·계면을 조절한다. 탄소 겹질이 있다는 사실만으로 균일한 보호·충분한 이온 이동을 보증하지 않는다. [1]

복합재 용량은 Si와 탄소의 질량·이용률·손실을 함께 계산한다. Si 질량 기준의 큰 값과 전체 복합분말·코팅·셀 기준의 값을 구별한다. 공극 여유는 팽창을 수용하지만 체적 밀도를 낮출 수 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

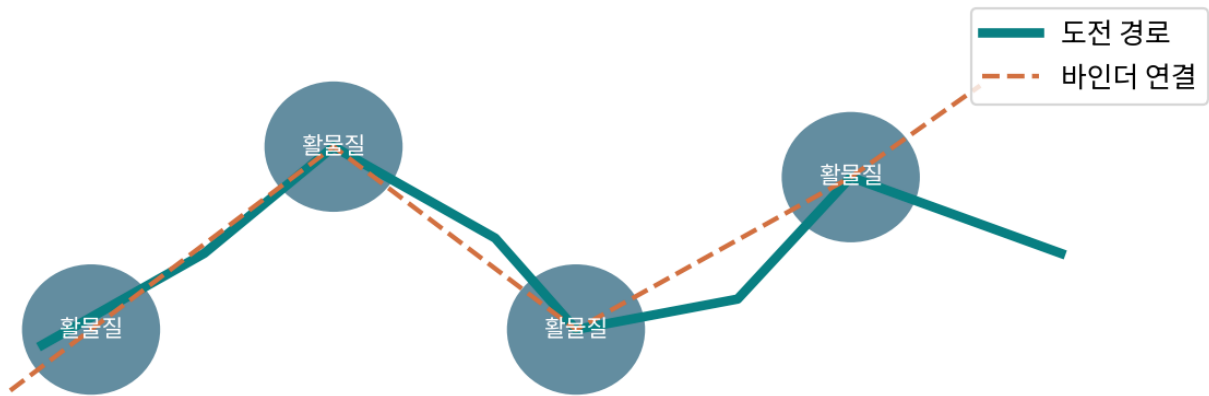
가정과 단위를 적고 읽기

교육용 Si20 wt%(가역2000 mAh/g), 탄소80 wt%(350 mAh/g)이 독립적으로 이용되면 복합재
 $=0.2 \times 2000 + 0.8 \times 350 = 680 \text{ mAh/g}$. 실제 반응·연결·부반응을 포함한 측정값은 아니다.

결과를 좌우하는 조건

Si 함량·영역 크기·탄소 두께·빈 공간·밀도·바인더·초기 효율을 기록한다. 내부 빈 공간과 높은 체적 에너지의 상충을 계산한다.

전자 연결과 기계적 연결을 각각 유지해야 한다



전자·기계적 연결을 나눈 직접 제작 모형. 실제 3D 관찰 자료가 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 Si/흑연 연구는 도전재·바인더와 공극의 분포를 3D로 연결했다. 복합재의 공간 설계가 단순 함량 계산을 넘어서는 사례다. [2]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
탄소망·접촉 상실	3D 관찰·전자 전달·용량을 연결한다.	탄소 총량만으로 연결망 상태를 정하지 않는다.
계면층 재형성	효율·가스·코팅 전후 표면 분석을 비교한다.	코팅이 있어도 균열·이온 경로에 따라 반응이 달라진다.
공극·두께 손실	충전 상태별 공극·팽창과 밀도를 비교한다.	높은 비용량이 높은 체적 용량을 자동으로 뜻하지 않는다.

확인 문제

- 1. Si/C와 SiC를 왜 구별해야 하는가?
- 2. 탄소망·접촉 상실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. Si/C는 복합 구조의 표기이고 SiC는 탄화규소 화합물이다. 결합·반응·질량 계산이 다르다.
- 2. 3D 관찰·전자 전달·용량을 연결한다. 탄소 총량만으로 연결망 상태를 정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)
<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)
<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

[3] Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)
<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.2.2 SiO_x
- 1.1.3 바인더
- 1.2.2 로딩량·면적당 용량

1.1.2.2.2 Si계 · 합금계 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.2.2.2.2 SiO_x

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.3 바인더

1.1.2.2.3 삽입형 산화물

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

범위

여기서는 LTO 등 삽입형 산화물 음극을 다룬다. 모든 금속 산화물이 삽입 반응인 것은 아니다.

삽입형

골격에 이온이 드나들며 금속 전자상태가 바뀐다.

핵심 내용

산화물 호스트에 Li가 삽입되는 음극이며 전위와 안정성을 비교한다.

역할과 작동 원리

삽입형 산화물은 반응 전위·가역 범위·격자 변화·전자 전달·계면으로 평가한다. LTO는 대표적으로 작은 격자 변화와 높은 음극 전위를 갖지만 이는 계열 전체의 동일 성능이 아니다. [1]

높은 음극 전위는 상대 양극과의 셀 전압을 줄인다. 구조 유지의 장점과 전자망·가스·계면·비용량의 상충을 함께 본다. 전환형 산화물의 반응과 혼동하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 양극3.7 V에서 흑연0.1 V면3.6 V, LTO1.55 V면2.15 V. 같은 용량이라도 에너지가 다르다. 실제 평균과 분극은 곡선으로 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

조성·반응 유형·전압 범위·입자·탄소망· 전해질·온도·가스 조건을 적는다. 격자 변화가 작아도 전극·셀 변화는 따로 측정한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전자 전달 제한	입자·도전재·전류별 전압을 연결한다.	구조 안정성이 높은 속도를 자동으로 뜻하지 않는다.
계면·가스 변화	기체·표면·효율·저항을 비교한다.	높은 음극 전위가 모든 부반응을 배제하지 않는다.
반응 범위 차이	충전 상태별 구조와 전하량을 비교한다.	산화물 이름만으로 삽입·전환을 정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 모든 금속 산화물 음극이 고정 골격 삽입을 하는가?
2. 전자 전달 제한을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전환형 등 다른 반응도 있으므로 화학식·전압 범위·생성물로 구분한다.
2. 입자·도전재·전류별 전압을 연결한다. 구조 안정성이 높은 속도를 자동으로 뜻하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Atomic-scale storage in $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$, Nature Communications (2013)

<https://doi.org/10.1038/ncomms2878>

[2] Multi-layer electrode with nano- $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ aggregates sandwiched between carbon nanotube and graphene networks (2014)

<https://doi.org/10.1038/srep07334>

이후 연계학습

1.1.2.2.3.1 LTO

1.1.4 도전재

1.1.5 전해질

1.1.2.2.3.1 LTO

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

화학식

$\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 의 약칭이다. $\text{Li}_7\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 로 향하는 3Li 반응을 대표적으로 쓴다.

전위

약 1.55 V vs. Li/Li^+ 의 대표 반응이다. 흑연보다 높은 음극 전위는 셀 전압에 영향을 준다.

핵심 내용

$\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 삽입형 음극으로 작은 부피 변화와 높은 음극 전위를 살핀다.

역할과 작동 원리

반응 $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12} + 3\text{Li}^+ + 3\text{e}^- \leftrightarrow \text{Li}_7\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 에서 Ti 전자상태가 전하를 보상한다. 초기 Ti 평균 +4, 반응 후 평균 +3.4로 장부를 쓴다. “zero strain”은 매우 작은 격자 변화의 특성을 가리키며 모든 전극 변형이 0이라는 의미는 아니다. [1]

비교적 높은 음극 전위는 Li 금속 석출과 계면 측면의 이점이 있을 수 있지만 상대 양극과의 전압 차이를 줄인다. 전자 전달·면적 로딩·가스·계면 반응을 함께 평가한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

$M(\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}) \sim 459.08 \text{ g/mol}$, $n=3 \rightarrow 175.1 \text{ mAh/g}$. 양극3.45 V, 음극1.55 V의 교육용 평균이면 셀 ~1.90 V. 높은 속도와 높은 에너지는 같은 지표가 아니다. [3, 4]

결과를 좌우하는 조건

입자·탄소망·표면·전해질·온도·가스·전압 범위·로딩을 기록한다. 작은 격자 변형을 가스 발생이나 계면 손실이 없다는 뜻으로 확대하지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고율 이용률 저하	전압·전자망·입자·공극을 비교한다.	통로 구조만으로 전극 전달이 충분하다고 판단하지 않는다.
가스·계면 변화	기체 분석·효율·표면·저항을 연결한다.	높은 음극 전위가 모든 부반응을 배제하지는 않는다.
상·반응 범위 변화	충전 상태별 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 전하량을 비교한다.	평균 Ti 산화수만으로 국소 상태를 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LTO가 고속 특성이 좋아도 셀 에너지가 작아질 수 있는 이유는?
2. 고율 이용률 저하율 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 높은 음극 전위가 양극과의 전압 차이를 줄이고 질량 기준 용량도 함께 들어가기 때문이다.
2. 전압·전자망·입자·공극을 비교한다. 통로 구조만으로 전극 전달이 충분하다고 판단하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Atomic-scale storage in Li₄Ti₅O₁₂, Nature Communications (2013)

<https://doi.org/10.1038/ncomms2878>

[2] Multi-layer electrode with nano-Li₄Ti₅O₁₂ aggregates sandwiched between carbon nanotube and graphene networks (2014)

<https://doi.org/10.1038/srep07334>

[3] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[4] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.4 도전재

1.1.5 전해질

1.4.1.1 GCD·CC-CV

1.4.2.1 XRD

1.1.2.2.3 삽입형 산화물 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.2.3.1 LTO

1.1.4 도전재

1.1.5 전해질

1.1.2.2.4 금속 음극

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.3 산화·환원과 전위

1.1.1.1.4 계면 반응·젖음성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

금속 음극

금속의 석출·용출을 저장 반응으로 쓰는 경우를 중심으로 한다.

재고

금속 총량과 다시 회수 가능한 활성 양을 구별한다.

핵심 내용

금속의 석출·용출을 활용하며 형태 변화와 계면 안정성이 중요하다.

역할과 작동 원리

금속 저장은 별도 금속상 형성·제거로 접촉·형상·국소 전류·계면을 바꾼다. 고립된 금속과 계면 화합물은 상태와 회수 가능성이 다르다. Li와 Na의 계면 조건을 같다고 가정하지 않는다. [1]

무음극 전지는 초기 음극 쪽 과량 금속이 없어 매회 회수 효율과 풀셀 재고가 중요하다. 과량 금속 대칭셀 수명과 무음극 풀셀 성능을 같은 지표로 읽지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 양극이 2 mAh/cm²의 재고를 공급하고 첫 손실 0.2면 단순 장부에서 1.8이 남는다. 금속 두께·고립·부반응의 기여는 추가 정량이 필요하다.

결과를 좌우하는 조건

금속 종류·과량·집전체·면적 용량·전류·염/용매·압력·회수 조건을 기록한다. 효율의 시험 정의를 먼저 읽는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 Li 금속 고체계 연구는 기계적 접촉과 보호·전달을 함께 조절한다. 금속 종류와 재고 조건을 붙여 사례를 읽는다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
금속 고립	형상·전자 연결·상태 선택적 정량을 연결한다.	전체 원소 분석으로 회수 가능량을 알 수 없다.
불균일 석출	핵생성·국소 형태·전류를 비교한다.	평균 전류밀도가 국소 최고값과 같지 않다.
계면·접촉 손실	표면·압력·저항·재고를 연결한다.	고체 전해질이 모든 침투·부반응을 없애지는 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 과량 금속을 쓴 대칭셀 수명이 긴 결과를 무음극 풀셀에 바로 적용해도 되는가?
2. 금속 고립을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 재고·회수 조건·상대 전극·전해질 양이 달라 직접 적용하지 않는다.
2. 형상·전자 연결·상태 선택적 정량을 연결한다. 전체 원소 분석으로 회수 가능량을 알 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Fang et al., Nature 572 (2019): Quantifying inactive lithium in lithium metal batteries
<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1481-z>

[2] Communications Materials 3 (2022): Protocol for quantifying inactive lithium in anode-free lithium batteries by mass spectrometry titration
<https://doi.org/10.1038/s43246-022-00273-z>

[3] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극
- 1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체
- 1.1.5.2 고체 전해질

1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

반응

$\text{Li}^+ + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Li}^0$ 의 석출·용출이다. 금속상 자체가 저장 대상이다.

고립 Li

금속으로 남아 있어도 전자 경로가 끊겨 회수되지 못한 Li와 계면 화합물을 구별한다.

핵심 내용

Li 석출·용출을 이용하며 계면막·고립 Li·국부 전류를 함께 살핀다.

역할과 작동 원리

리튬 금속은 높은 질량 비용량을 가지지만 균일한 석출·용출과 전자 접촉·계면 유지가 필요하다. 새 표면·계면층 파손·고립 금속·전해질 소비가 Li 재고와 효율을 줄일 수 있다. [1]

금속 Li 음극의 의도한 석출과 흑연 음극의 원하지 않은 석출은 전지 맥락이 다르다. 고체전해질을 사용해도 계면 반응·접촉·전자 누설·국소 전류의 문제가 남을 수 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

가역 회수1.000 mAh, 입력1.005 mAh라면 해당 시험 효율99.50%. 평균99.9%가100회 유지된 단순 누적 모형은 $0.999^{100} \sim 90.5\%$ 다. 실제 용량 수명은 재고·조건·손실 변화가 있어 이 곱과 같지 않다.

결과를 좌우하는 조건

Li 두께·면적 용량·전류·전해질 양·압력·집전체·충전 범위를 기록한다. 과량 Li의 대칭셀 수명을 무음극 풀 셀의 Li 재고 효율로 바로 옮기지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 경사 복합 고체전해질 연구는 Li 금속 접촉·기계적 통합·전달을 함께 설계했다. 벌크 전도도만으로 금속 음극 수명을 판단하지 않는 사례다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
비활성 Li 증가	화학 상태 선택적 정량과 형태·효율을 연결한다.	효율만으로 금속 고립과 Li^+ 화합물을 나누지 못한다.
접촉·전류 불균일	단면·계면·국소 형상과 압력 응답을 비교한다.	전체 평균 전류밀도는 국소 최고값을 나타내지 않는다.
고체계 침투·저항	내부 영상·전자 누설·계면 성분·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 본다.	높은 벌크 강성만으로 침투 억제를 보증하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Li 금속에서 손실된 Li는 모두 금속 Li 상태인가?

2. 비활성 Li 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 아니다. 전자 고립 금속 Li^0 와 SEI 등 Li^+ 화합물·다른 잔류 상태를 구별한다.
- 화학 상태 선택적 정량과 형태·효율을 연결한다. 효율만으로 금속 고립과 Li^+ 화합물을 나누지 못한다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Fang et al., Nature 572 (2019): Quantifying inactive lithium in lithium metal batteries
<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1481-z>

[2] Communications Materials 3 (2022): Protocol for quantifying inactive lithium in anode-free lithium batteries by mass spectrometry titration
<https://doi.org/10.1038/s43246-022-00273-z>

[3] A flexible electron-blocking interfacial shield for dendrite-free solid lithium metal batteries (2021)
<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20463-y>

[4] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

이후 연계학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.7.2 Cu 집전체

1.4.1.1 GCD·CC-CV

1.1.2.2.4 금속 음극 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극
- 1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체
- 1.1.5.2 고체 전해질

1.1.2.2 음극재 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1 탄소계
- 1.1.2.2.2 Si계·합금계
- 1.1.2.2.3 삽입형 산화물
- 1.1.2.2.4 금속 음극

1.1.2 활물질 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.2.1 양극재
- 1.1.2.2 음극재
- 1.2.2 로딩량·면적당 용량

1.1.3 바인더

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

바인더

입자·집전체의 기계적 연결과 전극 형상 유지에 쓰는 고분자다.

중첩 역할

분산·점도·흡착·계면·젖음에도 관여한다.

핵심 내용

입자와 집전체의 결합을 유지하며 분산·유변학·계면에도 영향을 준다.

역할과 작동 원리

바인더는 접착·응집력·유연성·전해질 팽윤과 분포로 평가한다. PVDF 용액계, CMC/SBR 수계, PAA 계열, PTFE 건식 섬유망은 같은 가공·분포를 갖지 않는다. [1]

전극에서 기계망과 전자망·이온 공극이 동시에 유지되어야 한다. 바인더를 늘리면 강도가 좋아질 수 있어도 활성분·접촉·공극을 줄일 수 있다. Si처럼 팽창하는 소재에서는 반복 변형 후 연결 유지가 중요하다. [1]

02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

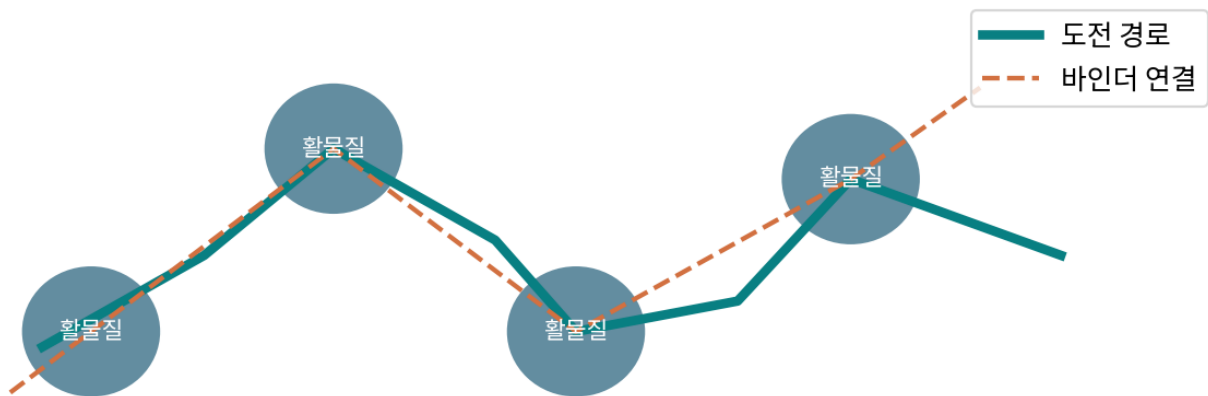
가정과 단위를 적고 읽기

교육용 활물질 95 wt%를 97%로 올리면 동일 활물질 180 mAh/g 기준 코팅 171 → 174.6 mAh/g. 기계·접촉·가역 이용률이 같다는 가정이며 실제 개선은 별도 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

고분자 종류·분자량·작용기·중화·함량·분포·공정·전해질·집전체를 적는다. 박리·응집력·전자 전달을 같은 값으로 취급하지 않는다.

전자 연결과 기계적 연결을 각각 유지해야 한다



바인더 기계망과 전자 연결을 구별한 직접 제작 개념도.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 바인더 화학 표지 연구는 CMC·SBR 공간 분포를 나눠 관찰했다. 어떤 바인더인지와 어디에 있는지를 함께 볼 사례다. [1]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
기계 연결 상실	박리·인장·단면과 사이클 상태를 비교한다.	높은 초기 강도가 장기 전극 이용률을 보장하지 않는다.
분포 불균일	선택적 화학 영상·단면과 접촉을 연결한다.	평균 함량만으로 위치를 알 수 없다.
팽윤·계면 변화	전해질 노출·효율·저항·표면을 비교한다.	기계 개선과 부반응 억제는 별도 검증한다.

확인 문제

- 1. 전극이 단단하면 도전망도 좋은가?
- 2. 기계 연결 상실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 기계 연결과 전자·이온 전달은 다른 기능이다. 강도와 전기화학·공간 경로를 함께 확인한다.
- 2. 박리·인장·단면과 사이클 상태를 비교한다. 높은 초기 강도가 장기 전극 이용률을 보장하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Chemical staining of binders, Nature Communications (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69002-1>

[2] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.3.1 PVDF

1.1.3.2 CMC

1.1.3.3 SBR

1.1.3.4 PAA

1.1.3.5 PTFE

1.1.3.1 PVDF

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.3 바인더

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

PVDF

폴리비닐리덴 플루오라이드 계열 바인더다. PTFE와 구조·가공 방식이 다르다.

용액 공정

선택한 용매에 풀어 분산·도포·건조하는 방식이다. 최종 분포는 초기 용액 농도만으로 정해지지 않는다.

핵심 내용

불소계 바인더로 용매·접착·전극 조성의 적합성을 함께 확인한다.

역할과 작동 원리

PVDF는 입자·집전체의 기계적 결합과 전극 형상을 유지하는 데 사용한다. 분자량·결정성·용매·표면과 건조 이력이 접착·유연성·분포를 바꾼다. 바인더 자체가 주 저장 활물질은 아니다. [1]

전해질에 의한 팽윤은 젖음·기계·접촉을 바꾼다. 과량 바인더는 활물질 비율과 이온·전자 접촉을 줄일 수 있다. 불소계라는 공통점만으로 PTFE의 건식 섬유화 원리를 PVDF에 적용하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 코팅100 mg에 PVDF3 wt%면3 mg이다. 이를2 wt%로 줄이면1 mg이 감소하지만 동일 접착·저항·내구성은 시험으로 확인해야 한다.

결과를 좌우하는 조건

분자량·용매·입자 표면·건조·집전체·전해질 팽윤과 전위 조건을 기록한다. 바인더 함량만 같은 전극도 분포가 다를 수 있다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 불소 없는 건식 전극 연구는 기존 바인더와 기계·접착·전달을 비교했다. 대체 바인더는 특정 공정·전극 조건의 결과로 읽는다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
박리·접착 손실	박리·굽힘과 단면 바인더 분포를 비교한다.	높은 박리 강도만으로 전기화학 수명을 보증하지 않는다.
팽윤·접촉 변화	전해질 노출 전후 질량·치수·저항을 연결한다.	팽윤량 하나로 계면 반응을 확정하지 않는다.
분포 불균일	공간 화학 분석과 도전망·전압을 비교한다.	평균 F 함량은 연결·접착 위치를 모두 알려주지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. PVDF와 PTFE를 같은 가공 원리로 취급할 수 있는가?
2. 박리·접착 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 서로 다른 고분자다. 용매·섬유화·분포·접착과 사용 조건을 따로 확인한다.
2. 박리·굽힘과 단면 바인더 분포를 비교한다. 높은 박리 강도만으로 전기화학 수명을 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)
<https://doi.org/10.1038/srep23150>

[2] Chemical staining of binders, Nature Communications (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69002-1>

[3] Fluorine-free binder-based dry thick electrodes with Parafilm M (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-025-66082-3>

이후 연계학습

- 1.1.3.5 PTFE
- 1.1.3.2 CMC
- 2.2.1.2 혼합·분산
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.3.2 CMC

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.3 바인더

1.1.1.1.7 C: 탄소

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

CMC

카복시메틸 셀룰로오스다. 보통 Na염 형태를 사용하는 수계 전극에서는 화학 형태를 명시한다.

치환도

셀룰로오스에 카복시메틸기가 얼마나 붙었는지 나타낸다. 분자량과 다른 변수다.

핵심 내용

수계 공정에서 점도와 입자 결합에 관여하며 SBR과 역할을 나눠 본다.

역할과 작동 원리

CMC는 수계 흑연·Si 전극에서 점도·분산·표면 흡착·결합에 관여한다. CMC와 SBR은 함께 쓰이지만 같은 위치와 역할을 한다고 가정하지 않는다. CMC의 카복실기·분자 구조와 표면의 상호작용을 본다. [1]

용액 점도는 농도·분자량·치환도·염·전단 이력에 따라 바뀐다. 높은 점도 자체가 균일 분산·높은 접착을 뜻하지 않는다. 수계 사용은 활물질·집전체의 수분·pH 적합성도 요구한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용100 g 슬러리의 고형분50 g, CMC가 고형분의1 wt%면0.5 g. 전체 슬러리 기준은0.5 wt%다. 고형 분 기준과 전체 기준을 나누어 쓴다.

결과를 좌우하는 조건

Na염/산 형태·치환도·분자량·pH·입자·첨가 순서·건조·SBR 조합을 기록한다. 다른 제품의 점도를 농도만 으로 비교하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 중성자 산란 연구는 흑연 슬러리에서 CMC와 SBR의 선택적 흡착을 비교했다. 두 바인더의 공간적 역 할을 구별할 사례다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
응집·점도 변화	전단별 유동·입도·흡착과 슬러리 상태를 비 교한다.	점도 하나로 표면 피복을 확정하지 않는다.
전극 분포 차이	선택적 화학 표지·공간 분석과 단면을 연결한 다.	표지의 선택성·간섭을 확인해야 한다.
수분·계면 영향	잔류 수분·표면·효율을 비교한다.	수계라는 사실만으로 최종 계면이 같지는 않 다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. CMC1 wt%라고 쓸 때 무엇의 질량을 분모로 했는가?
2. 응집·점도 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 고형분·전체 슬러리·활물질 등 기준을 명시해야 한다. 같은 숫자라도 실제 첨가량이 달라진다.
2. 전단별 유동·입도·흡착과 슬러리 상태를 비교한다. 점도 하나로 표면 피복을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Chemical staining of binders, Nature Communications (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69002-1>

[2] Selective adsorption of carboxymethyl cellulose over styrene-butadiene rubber on graphite in lithium-ion battery slurries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41428-026-01246-6>

이후 연계학습

1.1.3.3 SBR

1.1.3.4 PAA

2.2.1.2 혼합·분산

1.1.3.3 SBR

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.3 바인더

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

SBR

스티렌-부타디엔 고무다. 전극용 수분산 라텍스의 조성·입자·첨가제를 함께 본다.

라텍스

고분자 입자가 물에 분산된 형태다. 고분자 분자가 모두 녹아 있는 용액과 다르다.

핵심 내용

탄성 및 접착에 기여하는 라텍스계 바인더로 CMC와의 배합을 살핀다.

역할과 작동 원리

SBR은 흑연 계열 수계 전극에서 유연성과 접착에 관여한다. CMC가 유변학·분산·흡착을 조절하고 SBR이 탄성 결합을 제공하는 설명을 출발점으로 삼되 실제 분포를 확인한다. [1]

건조에서 물이 사라지며 라텍스 입자의 위치·접촉·막 형성이 바뀐다. 높은 탄성이나 첨가량만으로 좋은 도전망·접착·계면을 보증하지 않는다. 전해질 팽윤과 작동 중 변형을 함께 본다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 고휘분40 g에서 SBR 고휘분1 wt%=0.4 g, 라텍스 고휘분50 wt%라면 라텍스 투입 질량0.8 g이다. 실제 제품의 고휘분과 포함 첨가제를 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

라텍스 고휘분·입자 크기·조성·CMC 비율·pH·건조와 전해질을 기록한다. 액체 제품 질량과 실제 바인더 고체 질량을 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 바인더 화학 표지 연구는 CMC·SBR 위치를 구분해 관찰했다. 조성이 같은 전극도 공간 분포에 따라 접착과 전달이 달라질 수 있다. [1]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
박리·균열	기계 평가·단면·바인더 위치를 비교한다.	탄성이 높다는 것만으로 집전체 접착을 보증하지 않는다.
건조 중 이동	두께 방향 화학 분포와 건조 조건을 연결한다.	표면 함량만으로 전극 내부 분포를 알 수 없다.
팽윤·저항 증가	전해질 노출 전후 치수·저항·형태를 비교한다.	기계 변화와 화학 부반응을 나누어 확인한다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 라텍스1 g이 SBR 고형분1 g을 뜻하는가?

2. 박리·균열을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 제품 고형분율을 곱해야 한다. 물과 첨가제 포함 여부도 확인한다.

2. 기계 평가·단면·바인더 위치를 비교한다. 탄성이 높다는 것만으로 집전체 접착을 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Chemical staining of binders, Nature Communications (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69002-1>

[2] Selective adsorption of carboxymethyl cellulose over styrene-butadiene rubber on graphite in lithium-ion battery slurries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41428-026-01246-6>

이후 연계학습

1.1.3.2 CMC

1.1.3.4 PAA

2.2.1.6 건조·용매 회수

1.1.3.4 PAA

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.3 바인더

1.1.1.1.8 Si: 규소

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

PAA

폴리아크릴산 계열의 카복실기 고분자다. 중화도와 분자량을 함께 적는다.

수소 결합·흡착

표면과 고분자의 결합·상호작용으로 접착에 기여할 수 있다. 실제 표면 상태에 따라 다르다.

핵심 내용

카복실기를 가진 바인더로 표면 결합·팽창 대응·공정 조건을 살핀다.

역할과 작동 원리

PAA의 카복실기는 Si·산화물 표면과 상호작용해 입자 결합과 변형 대응에 관여한다. 고분자의 강도·유연성·전해질 팽윤·중화 상태를 함께 평가한다. 작용기가 많다고 수명이 자동으로 좋아지지는 않는다. [1]

Si 전극에서는 팽창 중 접촉 유지와 SEI 재형성을 연결한다. 바인더 개선이 Si 자체의 부피 변화를 없애는 것은 아니다. 동일 조성에서도 분포와 네트워크가 다르면 이용률이 달라진다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 PAA 반복단위에 COOH가100개 있고 중화도가60%면60개를 COO⁻ 형태로,40개를 COOH로 배정하는 장부다. 실제 사슬 분포·용액 pH·이온 상호작용은 추가 조건이다.

결과를 좌우하는 조건

분자량·중화도·pH·Si 표면·탄소·건조·전해질을 기록한다. 산 형태의 영향과 중화한 염 형태의 영향을 나눠 본다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 가교 가능한 폴리아크릴레이트 연구는 Si의 반복 변형에 대응하는 고분자망을 설계했다. 작용기·접착과 유연성·망 유지의 균형을 같이 평가한다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
접촉 상실	충전 상태별 단면·박리·전자 저항을 연결한다.	박리 강도 하나로 내부 입자 연결을 모두 판단하지 않는다.
작용기·표면 변화	분광·표면 화학과 기계·효율을 비교한다.	COOH 검출만으로 결합 강도를 정량하지 않는다.
계면 손실	효율·가스·SEI 분석과 팽창을 비교한다.	접착 향상과 Li 손실 억제는 별도 검증한다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. PAA가 Si 팽창을 제거하는가?

2. 접착 상실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 팽창 중 결합·접착을 유지하는 데 기여할 수 있지만 저장 반응의 부피 변화 자체를 없애는 것은 아니다.
2. 충전 상태별 단면·박리·전자 저항을 연결한다. 박리 강도 하나로 내부 입자 연결을 모두 판단하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Toward Efficient Binders for Li-Ion Battery Si-Based Anodes: Polyacrylic Acid (2010)

<https://doi.org/10.1021/am100871y>

[2] Latent-Cross-Linkable Polyacrylate Binder for High-Performance Silicon Anodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acsapm.6c01526>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.2.2.2.2 SiO_x

1.1.3.2 CMC

1.1.3.5 PTFE

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.3 바인더

1.1.1.5.1 입도·입도분포

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

PTFE

폴리테트라플루오로에틸렌이다. 건식 전극에서 전단에 의해 섬유 형태의 연결망을 만들 수 있다.

섬유화

고분자가 길게 늘어나 입자 사이 기계망을 만드는 현상이다. 전자 전달과 동일 기능이 아니다.

핵심 내용

일부 건식 공정에서 섬유화로 입자를 결속하며 전극 극성 적합성을 본다.

역할과 작동 원리

PTFE 건식 공정에서는 분말 혼합·전단·변형으로 섬유망을 형성한다. 부족한 섬유화는 응집·강도 부족, 과한 처리도 분포·필름·취성 문제를 만들 수 있다. “전단이 클수록 좋다”로 단순화하지 않는다. [1]

기계적 응집력과 집전체 접착은 구별한다. 필름이 자립해도 호일과의 접촉·계면이 부족할 수 있다. PTFE의 전위별 안정성과 전극 적용 범위를 실제 전극에서 확인한다. [1]

02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

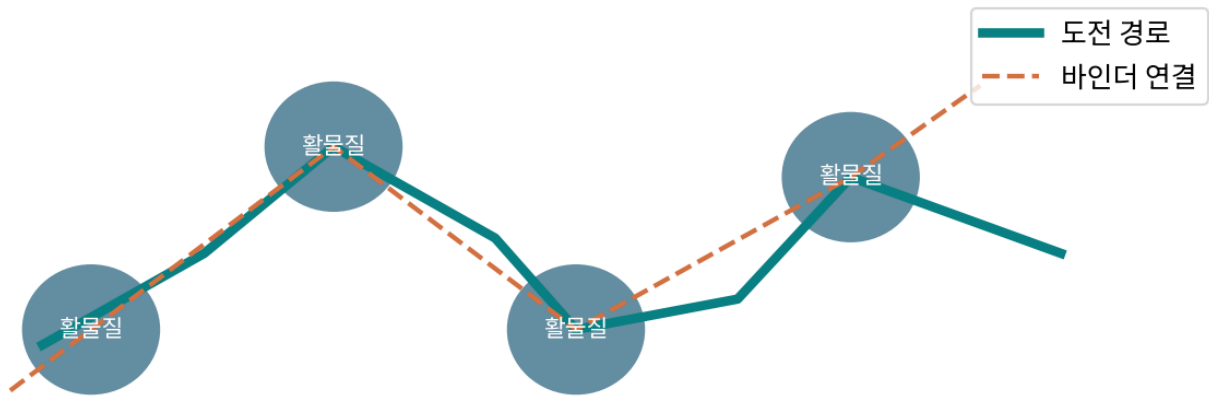
가정과 단위를 적고 읽기

교육용 건식 혼합물 100 g에서 PTFE 1 wt%=1 g. 활성물질 97 g·도전재 2 g 가정이면 비활성 성분 3%. 이 비율은 설명용이며 최적 공정 배합이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

PTFE 등급·분말 크기·전단·온도·처리 이력·압축·집전체·전극 전위를 기록한다. 액체 용매를 없앴다고 계면·공극·접착 문제가 모두 사라지지 않는다.

전자 연결과 기계적 연결을 각각 유지해야 한다



기계적 바인더망과 전자 경로를 나눈 교육용 모형.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 다중 규모 건식 전극 연구는 전단·분말·온도와 섬유화 상태를 연결했다. 공정 수치를 고정 처방보다 구조 형성의 원인으로 읽는다. [1]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
섬유망 부족	현미경·인장·분말 분포를 비교한다.	강도 하나로 섬유 분포와 전도망을 확정하지 않는다.
집전체 박리	필름 응집력과 호일 박리·접촉 저항을 나눠 본다.	자립 필름이라는 사실은 접착성 보증이 아니다.
과처리·전달 제한	섬유·필름 형태와 공극·저항을 연결한다.	처리시간만으로 다른 장비의 전단 이력을 비교하지 않는다.

확인 문제

- 1. PTFE 섬유망이 연속이면 전자망도 연속인가?
- 2. 섬유망 부족을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 기계망과 전자망은 별개다. 도전재·활물질·집전체의 전자 연결을 함께 확인한다.
- 2. 현미경·인장·분말 분포를 비교한다. 강도 하나로 섬유 분포와 전도망을 확정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)
<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

[2] Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)
<https://doi.org/10.1038/srep23150>

[3] Fluorine-free binder-based dry thick electrodes with Parafilm M (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-025-66082-3>

이후 연계학습

2.2.2.2 바인더 섬유화

1.1.3.1 PVDF

1.1.4 도전재

1.1.3 바인더 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.3.1 PVDF
- 1.1.3.2 CMC
- 1.1.3.3 SBR
- 1.1.3.4 PAA
- 1.1.3.5 PTFE

1.1.4 도전재

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.2 전자 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

도전재

주로 입자 사이 전자 경로를 만드는 첨가재다.

형상

집합체·튜브·판의 모양과 분산이 연결 임계·접촉을 바꾼다.

핵심 내용

활물질 사이에 전자 이동 경로를 만들며 함량·분산 상태가 중요하다.

역할과 작동 원리

카본블랙·CNT·그래핀 계열은 전자 연결 방식과 분산·표면·밀도가 다르다. 같은 질량비가 같은 체적·접촉·경로를 뜻하지 않는다. 고유 전도도와 복합전극 전도도를 구별한다. [1]

도전재는 바인더·활물질·공극과 함께 전극 구조를 만든다. 전자망이 충분해도 이온 접근이 막히면 반응이 제한된다. 과량은 비활성 질량과 표면·공극의 부담이 될 수 있다. [1]

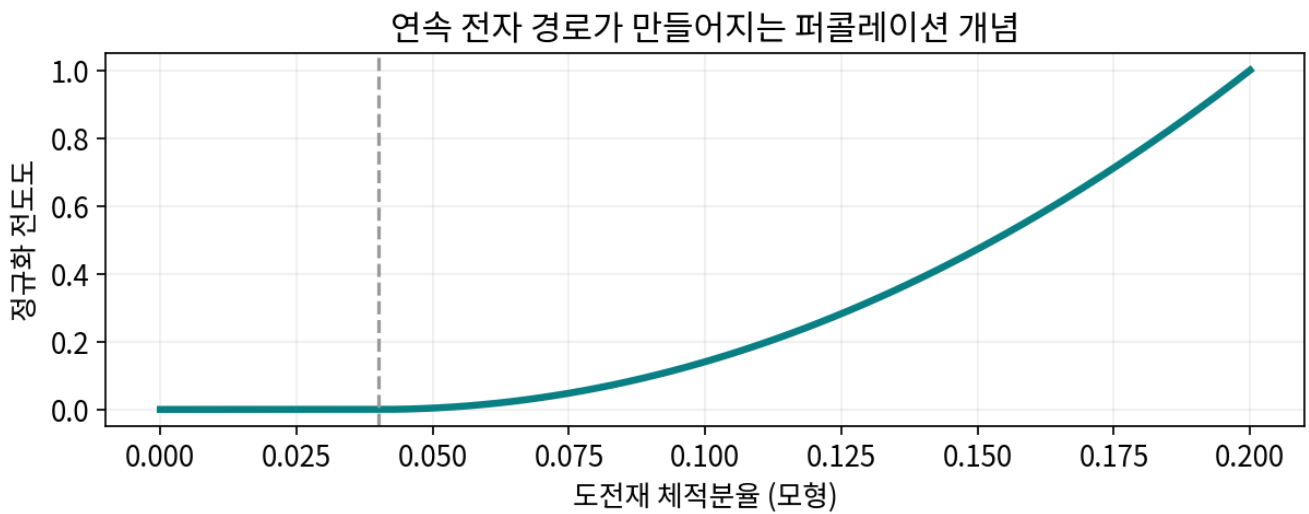
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 활성분96 wt%·활물질200 mAh/g이면 코팅192. 전자 연결 부족으로 이용률80%면153.6 mAh/g. 활성분94%라도 이용률95%면178.6. 질량비와 이용률을 함께 계산한다.

결과를 좌우하는 조건

형상·함량·분산·잔류물·바인더·압축·방향·사이클 변형을 적는다. 높은 전도도와 낮은 부반응을 각각 검증한다.



연결망 형성의 비선형성을 나타낸 직접 계산 모형. 실제 임계 농도는 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 고로딩 양극 연구는 CNT와 바인더 네트워크를 함께 설계했다. 도전재를 독립된 함량보다 연결 구조로 볼 사례다. [2]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
망 불균일	공간 영상·방향별 전도도와 이용률을 비교한다.	탄소 총량은 연속 경로를 나타내지 않는다.
이온 경로 손실	공극·젖음·전류별 분극을 연결한다.	전자전도도 개선만으로 전체 속도 향상을 보증하지 않는다.
변형 중 접촉 상실	사이클 전후 도전망·저항·용량을 본다.	초기 전도도가 장기 전도망 유지를 뜻하지 않는다.

확인 문제

1. 활성분이 더 적어도 코팅의 실제 용량이 높을 수 있는가?
2. 망 불균일을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전자·이온 연결로 이용률이 높아지면 가능하다. 활성분과 실제 반응 비율을 함께 비교한다.
2. 공간 영상·방향별 전도도와 이용률을 비교한다. 탄소 총량은 연속 경로를 나타내지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] Charge-engineered cellulose nanofibril binders for PFAS-free, high-loading lithium battery positive electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-73909-0>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.4.1 카본블랙

1.1.4.2 CNT

1.1.4.3 그래핀

1.1.3 바인더

1.1.4.1 카본블랙

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.2 전자 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

카본블랙

작은 탄소 일차입자가 결합한 집합체를 가진 도전재다.

분산과 연결

덩어리를 푸는 것과 전극에서 연속망을 만드는 것은 다른 판단이다.

핵심 내용

입자형 도전재로 응집·분산과 연결망 형성을 함께 살핀다.

역할과 작동 원리

카본블랙은 활물질 사이 전자 연결을 돕는다. 구조·표면적·분산·바인더 흡착이 임계 연결과 슬러리·건식 거동을 바꾼다. 함량만으로 전도도를 정하지 않는다. [1]

과량은 활물질 비율·밀도·이온 공극을 줄이고 전해질 접촉 면적을 늘릴 수 있다. Si 팽창 등에서 연결이 유지되는지도 확인한다. 도전재 종류를 바꿀 때 동일 질량비뿐 아니라 체적·분산을 비교한다. [1]

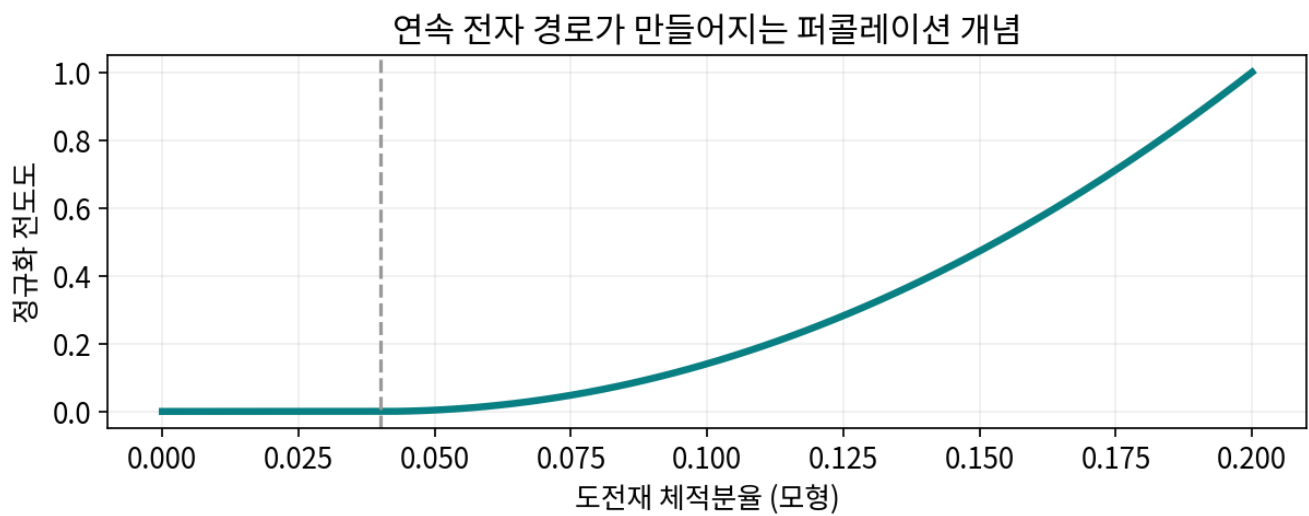
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 코팅 q활물질=180 mAh/g, 활물질96 wt%면 코팅172.8 mAh/g. 도전재를2 wt% 더 넣어 활성분 94%가 되면169.2 mAh/g. 실제 이용률 향상이 이 질량 감소를 상쇄하는지는 시험으로 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

등급·집합체·면적·첨가량·분산·바인더·압축을 기록한다. 탄소 함량과 전자 연결·초기 부반응을 분리해 평가한다.



임의 값으로 만든 연결 임계 모형. 실제 카본블랙 함량 규칙이 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
분산·망 불균일	단면·공간 탄소와 방향별 전도도를 연결한다.	평균 탄소량만으로 연결망을 확정하지 않는다.
이온 통로 손실	공극·젖음·전류별 분극을 비교한다.	전자전도도 증가가 전체 속도 향상을 보장하지 않는다.
사이클 연결 상실	팽창·전자 저항·용량을 비교한다.	탄소가 남아 있어도 접촉이 끊길 수 있다.

확인 문제

- 1. 카본블랙 증가의 이득과 손실을 하나씩 설명하자.
- 2. 분산·망 불균일을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 전자 연결·이용률 개선 가능성이 이득이고, 활물질 질량·밀도 감소와 공극·계면 부담은 손실이다.
- 2. 단면·공간 탄소와 방향별 전도도를 연결한다. 평균 탄소량만으로 연결망을 확정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.4.2 CNT

1.1.4.3 그래핀

1.1.3 바인더

1.1.4.2 CNT

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.2 전자 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

CNT

탄소나노튜브다. 단일벽·다중벽과 길이·지름·표면을 구분한다.

종횡비

길이를 지름으로 나눈 값이다. 길고 얇은 형상이 연결에 유리할 수 있지만 응집·배향도 중요하다.

핵심 내용

관형 도전재로 적은 첨가량의 연결망과 분산 어려움을 함께 본다.

역할과 작동 원리

CNT는 긴 경로로 입자 사이를 잇고 비교적 적은 함량에서 연결망을 만들 수 있다. 실제 효과는 길이 유지·분산·접촉·바인더와 표면 상호작용에 좌우된다. 모든 CNT를 동일 도전재로 취급하지 않는다. [1]

강한 응집·분산 중 절단·배향은 활용 가능한 연결 길이를 바꾼다. 낮은 첨가량만 강조하지 않고 전극 가공성·이온 경로·도전재 분포를 확인한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 길이5 μm , 지름10 nm이면 종횡비=500. 분산 중 길이가1 μm 가 되면100. 실제 전도도는 종횡비에 정비례하지 않으며 연결·접촉이 필요하다.

결과를 좌우하는 조건

벽 수·길이 분포·잔류 촉매·표면·분산·바인더·압축을 기록한다. 질량 함량과 연결 임계를 조건 없이 일반화하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 고로딩 양극 연구는 나노섬유 바인더와 CNT 연결을 함께 설계했다. 도전재와 바인더를 별개 함량보다 공간 네트워크로 볼 사례다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
응집·고립	분산 상태·현미경과 전극 전도도를 비교한다.	높은 종횡비만으로 균일망을 보장하지 않는다.
튜브 절단·배향	처리 전후 길이·방향과 전도도 이방성을 본다.	면내 전도도 증가를 두께 방향 개선으로 확대하지 않는다.
계면·불순물 영향	잔류 원소·표면·효율을 연결한다.	전도도 결과만으로 전기화학 안정성을 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. CNT를 적게 넣어도 효과가 날 수 있는 이유와 실패 원인은?
2. 응집·고립을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 긴 형상이 경로 연결을 돕지만 응집·절단·접촉 불량으로 활용되지 않을 수 있다.
2. 분산 상태·현미경과 전극 전도도를 비교한다. 높은 종횡비만으로 균일망을 보장하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Multi-layer electrode with nano-Li₄Ti₅O₁₂ aggregates sandwiched between carbon nanotube and graphene networks (2014)

<https://doi.org/10.1038/srep07334>

[2] Charge-engineered cellulose nanofibril binders for PFAS-free, high-loading lithium battery positive electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-73909-0>

이후 연계학습

- 1.1.4.1 카본블랙
- 1.1.4.3 그래핀
- 1.1.3 바인더

1.1.4.3 그래핀

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.2 전자 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

그래핀 계열

단층·다층·산화·환원 형태를 구별한다. 모두 같은 전도도·표면을 갖지 않는다.

재적층

넓은 판이 겹쳐 접근 가능한 면적·통로가 줄어드는 현상이다.

핵심 내용

판상 탄소로 전도·표면적과 재적층·분산을 함께 살핀다.

역할과 작동 원리

판상 탄소는 입자를 감싸거나 면내 전자 경로를 만들 수 있다. 굽힘·표면·배향에 따라 접촉과 이온 접근이 달라진다. 넓은 면적과 높은 고유 전도도가 전극의 두께 방향 전달을 자동으로 개선하지는 않는다. [1]

산화·환원 그래핀의 작용기와 잔류물이 분산·바인더·계면에 영향을 준다. 재적층은 전해질 접근을 줄일 수 있어 CNT·카본블랙과 혼합한 구조를 별도로 평가한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 면내 저항1 Ω, 두께 방향 접촉5 Ω의 경로 합계6 Ω. 판의 면내 저항을0.5 Ω로 줄여도 전체5.5 Ω다. 접촉·배향이 남는다는 예다.

결과를 좌우하는 조건

층 수·작용기·표면적·배향·재적층·분산·전해질을 기록한다. “그래핀” 이름만으로 전도도·전기화학 안정성을 지정하지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
재적층·접근성 감소	단면·흡착·젖음과 전달 응답을 비교한다.	큰 원래 면적이 전극 접근 면적과 같지 않다.
배향·접촉 저항	방향별 전도도·압력·단면을 연결한다.	면내 값만으로 전체 전극 저항을 설명하지 않는다.
표면 반응	작용기·잔류물·효율·계면 분석을 본다.	전도도 향상과 부반응 억제는 별도 결과다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 그래핀의 면내 전도도가 좋으면 전극 두께 방향 전달도 좋은가?
2. 재적층·접근성 감소를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 판 배향·재적층·접촉이 달라질 수 있어 별도 측정이 필요하다.
2. 단면·흡착·젖음과 전달 응답을 비교한다. 큰 원래 면적이 전극 접근 면적과 같지 않다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Multi-layer electrode with nano-Li₄Ti₅O₁₂ aggregates sandwiched between carbon nanotube and graphene networks (2014)

<https://doi.org/10.1038/srep07334>

[2] Graphene-wrapped LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O₄, Scientific Reports (2015)

<https://doi.org/10.1038/srep11958>

이후 연계학습

1.1.4.1 카본블랙

1.1.4.2 CNT

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

1.1.4 도전재 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.4.1 카본블랙
- 1.1.4.2 CNT
- 1.1.4.3 그래핀
- 1.1.3 바인더

1.1.5 전해질

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

기능

전극 사이 이온을 전달하고 전자 경로를 차단해야 한다. 이온 전도도와 전자 전도도는 구별한다.

상과 계면

액체·고체·겔 분류는 상태·구성의 기준이다. 동일 분류 안에서도 계면 반응과 접촉은 다르다.

핵심 내용

이온을 전달하며 전극 계면 안정성과 사용 전위·온도 범위가 중요하다.

역할과 작동 원리

전해질은 이온 전달과 전극 계면 형성을 동시에 담당한다. 높은 이온 전도도, 충분한 전자 차단, 전극과의 안정한 계면, 공극·접촉 유지가 필요하다. 한 성능 지표로 적합성을 결정하지 않는다. [1]

액체는 젖음·용매화·분해, 고체는 입계·물리 접촉·반응층, 겔은 고분자망과 포함 액체의 역할을 나누어 본다. 안정 전위창은 전극·면적·전류·시간·생성 계면에 의존하는 측정 결과다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 막 $L=25\text{ }\mu\text{m}$, 이온 전도도 1 mS/cm 이면 면적 저항 $L/\text{전도도}=2.5\text{ }\Omega\cdot\text{cm}^2$. 실제 분리막 공극·전극 계면과 농도 분극은 이 벌크 계산에 포함되지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

조성·농도·온도·막 두께·전자 누설·기준 전위·접촉·전극·전해질 양을 기록한다. 비가연성과 전기화학 안정성·셀 안전성을 같은 말로 취급하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 경사 고체전해질 연구는 기계적 통합과 전달·Li 계면을 함께 설계했다. 전해질은 하나의 전도도 값보다 기능의 조합으로 평가한다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전달 저항 증가	온도별 전도도·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)와 접촉·구조를 비교한다.	벌크 전도도만으로 실제 계면 저항을 예측하지 않는다.
분해·계면층 변화	효율·가스·화학 분석과 전위 이력을 연결한다.	LSV(선형 주사 전압법: 전위별 전류) 하나로 장기 전극 안정성을 보증하지 않는다.
전자 누설·접촉 손실	전자 전달과 단면·압력·저항을 분리해 본다.	좋은 기계 강도나 젖음 하나로 전체 기능을 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 높은 이온 전도도만으로 좋은 전해질인가?

2. 전달 저항 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전자 차단·계면 안정성·접촉·전극 조건이 필요하다. 벌크와 실제 셀 성능을 나누어 평가한다.
2. 온도별 전도도·EIS와 접촉·구조를 비교한다. 벌크 전도도만으로 실제 계면 저항을 예측하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[2] Glassy solid electrolyte, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-30517-y>

[3] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

이후 연계학습

1.1.5.1 액체 전해질

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.5.3 겔·고분자 전해질

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.5.1 액체 전해질

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5 전해질

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

구성

염·용매·첨가제로 설명하되 각 성분의 역할이 중첩될 수 있다.

용매화

이온 주변에 용매·음이온이 배위한 상태다. 농도와 용매에 따라 달라진다.

핵심 내용

염·용매·첨가제 조합으로 전도·젖음·계면막을 조절한다.

역할과 작동 원리

액체 전해질은 분리막·전극 공극을 적시고 이온을 전달한다. 점도·염 해리·이온쌍·배위와 젖음·계면이 성능에 함께 관여한다. 농도를 높이면 이온이 많아지지만 점도·연관이 증가해 전도도가 단조 증가하지 않을 수 있다. [1]

계면층은 용매와 음이온의 반응으로 달라진다. 같은 염도 용매·농도·불순물에 따라 Al 부식·전극 분해가 달라질 수 있다. 혼합액의 첨가량 기준과 최종 농도를 기록한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

1.0 mol/L 염을 최종 용액10 mL에 포함한 교육용 장부: $n=0.010\text{ mol}$. LiPF_6 $M\sim151.90\text{ g/mol}$ 이면 염 1.519 g에 해당한다. 용매10 mL에 염을 추가한 상태와 최종10 mL는 다르다.

결과를 좌우하는 조건

몰농도·몰랄농도·염/용매 비·최종 부피·수분·온도·전극·전해질 양을 적는다. 아래 계산은 조성 읽기 예시이며 실험 제조 처방이 아니다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
젖음 불균일	흡액·접촉과 시간별 EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 연결한다.	낮은 초기 저항만으로 모든 공극이 적셔졌다고 정하지 않는다.
염·용매 분해	수분·분광·가스·효율을 비교한다.	전해질 색 변화만으로 반응 종을 확정하지 않는다.
농도 전달 제한	전류·온도별 응답과 전도도·확산을 비교한다.	높은 벌크 전도도가 높은 Li 이동 기여를 보증하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 1 M은 용매 1 L에 염 1 mol을 넣는 뜻인가?

2. 젖음 불균일을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 최종 용액 1 L당 1 mol이다. 몰랄농도와 용매 질량 기준도 구별한다.
2. 흡액·접촉과 시간별 EIS를 연결한다. 낮은 초기 저항만으로 모든 공극이 적셔졌다고 정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[2] Hydrolysis of LiPF₆ in Carbonate-Based Electrolytes and in Aqueous Media (2018)

<https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b02080>

[3] Electrolyte design for lithium-ion batteries with a cobalt-free cathode and silicon oxide anode (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41893-023-01237-y>

이후 연계학습

1.1.5.1.1 리튬염

1.1.5.1.2 용매

1.1.5.1.3 첨가제

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.5.1.1 리튬염

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.1 액체 전해질

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

염

Li^+ 와 음이온의 조합이다. Li 공급만 아니라 배위 · 계면 · 부식에 관여한다.

해리 · 연관

자유 이온 · 이온쌍 · 집합체의 비율은 용매와 농도에 좌우된다.

핵심 내용

Li 공급 이온원으로 해리 · 용매화 · 계면 반응 · 집전체 적합성을 본다.

역할과 작동 원리

염 선택은 용해 · 전도도 · 수분 · 열 · 전극 계면 · 집전체 안정성을 함께 비교한다. LiPF_6 · LiFSI · LiTFSI 는 다른 음이온을 가지며 같은 Li^+ 를 제공해도 반응 생성물과 계면이 다르다. [1]

고농도나 혼합 염은 배위와 자유 용매 비율을 바꿀 수 있다. 특정 용매 · 농도에서의 Al 부식 억제를 모든 전해질에 확대하지 않는다. 염 순도 · 수분 · 잔류 산도는 비교 조건이다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 염0.5 mol을 용매1 kg에 포함하면0.5 mol/kg의 몰랄농도다. 최종 부피가0.8 L면 몰농도0.625 M. 단위·분모가 다르므로 같은 숫자로 바꾸지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

염 종류·농도·혼합비·용매·온도·수분·전위·AI 상태를 기록한다. “안정한 염”이라는 표현에는 어떤 반응과 시험에서 안정한지 적는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 새로운 설폰이미드 염 연구는 AI 계면을 조절해 고전압 사용을 검토했다. 염의 적합성은 상대 전극·용매·농도의 조합으로 확인한다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
염 분해	다핵 NMR(핵자기공명: 배위·화학종)·화학 분석과 수분·효율을 비교한다.	한 원소 검출만으로 음이온의 원래 형태를 확인할 수 없다.
AI 용출	전위 유지 전류·ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)·표면막을 연결한다.	전류만으로 염 산화와 AI 부식을 분리하지 못한다.
전달 저하	농도·온도별 전도도·배위·점도를 비교한다.	농도 증가가 전도도 증가를 항상 뜻하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Li를 같은 농도로 포함하면 서로 다른 염의 기능도 같은가?
2. 염 분해를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 음이온·배위·계면·부식·수분 반응이 달라 같은 기능이라고 볼 수 없다.
2. 다핵 NMR·화학 분석과 수분·효율을 비교한다. 한 원소 검출만으로 음이온의 원래 형태를 확인할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[2] Unraveling the Hydrolysis Mechanism of LiPF₆ in Electrolyte of Lithium Ion Batteries (2024)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c01682>

[3] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

[4] Electrolyte design for lithium-ion batteries with a cobalt-free cathode and silicon oxide anode (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41893-023-01237-y>

이후 연계학습

1.1.5.1.1.1 LiPF₆

1.1.5.1.1.2 LiFSI

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.5.1.1.1 LiPF₆

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.1.1 리튬염

1.1.1.1.6 P: 인

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

LiPF₆

리튬 헥사플루오로포스페이트다. Li⁺와 PF₆⁻의 염이다.

가수분해

물과의 반응이다. 생성물과 속도는 용매·농도·온도·다른 종에 따라 달라진다.

핵심 내용

대표 리튬염으로 수분 민감성과 계면·집전체 부동태화를 함께 본다.

역할과 작동 원리

LiPF₆는 이온 전달과 탄산염계 계면·Al 표면막 형성의 조합을 고려해 사용된다. 수분·열·고전압 조건의 분해와 산성 종은 양극 용출·계면·가스와 연결될 수 있다. [1]

LiPF₆ → LiF + PF₅, PF₅ + H₂O → POF₃ + 2HF는 흔한 요약 경로다. 실제 비수계 전해질에는 추가 P·F 종과 용매 반응이 존재하므로 이 두 식을 모든 생성물의 완전한 모형으로 쓰지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

이온 장부: $\text{Li}^+(+1)+\text{PF}_6^-(-1)=0$. PF_6^- 에서 $\text{F}=-1$ 가정이면 $\text{P}-6=-1 \rightarrow \text{P}=+5$. 이 산화수 계산은 가수분해 속도·생성물 양을 알려주지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

수분·산도·온도·저장 시간·용매·농도·전위를 기록한다. 금속 부식·전극 용출·가스의 원인을 확인할 때 해당 전해질의 실제 생성물을 분석한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
P·F계 분해 종 증가	NMR(핵자기공명: 배위·화학종)·이온 분석과 수분·온도를 비교한다.	요약 반응식만으로 실제 생성물 비율을 정량하지 않는다.
금속 용출 증가	전해질 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)·산성 종과 양극 표면을 연결한다.	HF만이 모든 용출의 원인이라고 단정하지 않는다.
가스·계면 저항	가스·XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)와 전위 이력을 비교한다.	LiF 검출만으로 보호 계면의 성능을 보증하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LiPF_6 분해를 두 개의 요약 반응식으로 모두 설명해도 되는가?
2. P·F계 분해 종 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 기본 개념에는 도움이 되지만 실제 생성물·속도는 용매·수분·조건에 따라 추가 분석이 필요하다.
2. NMR·이온 분석과 수분·온도를 비교한다. 요약 반응식만으로 실제 생성물 비율을 정량하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Unraveling the Hydrolysis Mechanism of LiPF_6 in Electrolyte of Lithium Ion Batteries (2024)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c01682>

[2] Hydrolysis of LiPF_6 in Carbonate-Based Electrolytes and in Aqueous Media (2018)

<https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b02080>

[3] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

이후 연계학습

1.1.5.1.1.2 LiFSI

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.5.1.1.2 LiFSI

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.1.1 리튬염

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

LiFSI

bis(fluorosulfonyl)imide 음이온의 Li염이다. LiTFSI와 F가 붙은 구조가 다르다.

배위·계면

FSI⁻가 이온 배위와 분해 생성물에 관여할 수 있다.

핵심 내용

FSI 음이온계 염이며 계면막 이점과 조건별 집전체 부식을 함께 본다.

역할과 작동 원리

LiFSI는 전도도·용매화·음이온 유래 계면을 조절하는 연구에 사용된다. LiF 등 생성물의 존재만으로 안정한 SEI·CEI가 완성됐다고 정하지 않는다. 분포·전달·지속 반응을 같이 본다. [1]

AI 부식은 용매·농도·혼합 염·전위·불순물에 의존한다. 낮은 농도와 고농도에서 같은 반응을 가정하지 않고, 해당 전해질에서 AI 용출과 전극 수명을 확인한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 비교: 농도1 M와3 M은 최종 용액 기준 이온량이3배다. 전도도가3배가 된다는 뜻은 아니다. 점도·이온 연관·유효 이동·계면도 함께 바뀐다.

결과를 좌우하는 조건

농도 단위·배위·용매·혼합 염·수분·AI·전극 상한·온도를 적는다. 고농도 결과는 특정 용매와 조성에 한정해 설명한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
AI 부식 의심	전위 유지 전류와 AI 정량·표면막을 연결한다.	염 이름만으로 부식 여부를 확정하지 않는다.
계면층 변화	XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·효율·저항과 배위 분석을 비교한다.	LiF 비율 증가만으로 전체 계면 기능을 보증하지 않는다.
저온 전달 제한	점도·전도도·전압을 온도별로 비교한다.	상온 전도도로 저온 전극 성능을 예측하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LiFSI가 포함되면 Al 부식이 항상 생기는가?

2. Al 부식 의심을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 용매·농도·혼합 염·전위·표면막 조건에 따라 달라져 실제 용출을 확인해야 한다.
- 전위 유지 전류와 Al 정량·표면막을 연결한다. 염 이름만으로 부식 여부를 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극· 전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Electrolyte design for lithium-ion batteries with a cobalt-free cathode and silicon oxide anode (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41893-023-01237-y>

[2] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[3] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

이후 연계학습

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

1.1.5.1.1.1 LiPF₆

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.1.1 리튬염

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

LiTFSI

bis(trifluoromethanesulfonyl)imide Li염이다. FSI와 CF_3 기의 유무가 다르다.

고분자 배위

PEO 등에서는 Li^+ 가 사슬의 원자와 배위하며 이온 이동에 관여한다.

핵심 내용

TFSI 음이온계 염이며 염 농도·용매·집전체 적합성을 확인한다.

역할과 작동 원리

LiTFSI는 액체·고분자계 전해질 연구에서 배위·해리·계면을 고려해 사용한다. 큰 음이온·해리 특성만으로 실제 Li^+ 이동 속도를 정하지 않는다. 전체 전도도에 음이온 이동도 포함된다. [1]

탄산염 액체에서 AI 용출이 문제가 될 수 있으며 용매·농도·보호·혼합 염에 따라 달라진다. 고분자에서의 사용 결과를 액체 양극 집전체 안정성으로 그대로 옮기지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

PEO 반복단위의 O가20 mol, Li가1 mol인 교육용 조성은 EO:Li=20:1이다. 이는 mol 비이며 고분자:염 질량비20:1과 다르다.

결과를 좌우하는 조건

용매 또는 고분자·염 비·온도·결정성·AI 전위·계면을 적는다. 염의 안정성과 전체 전해질의 전극 적합성을 구별한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
AI 용출	용액 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량) ·전위 전류·표면 분석을 비교한다.	전류 증가가 AI 부식만을 의미하지는 않는다.
고분자 전달 저하	온도별 전도도·결정성·배위를 연결한다.	염 비만으로 사슬 운동과 이동 경로를 알 수 없다.
계면 손실	효율·저항·표면 생성물을 비교한다.	염이 열적으로 안정해도 전극 계면 반응은 가능하다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. EO:Li=20:1은 질량비인가?

2. Al 용출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 반복단위 산소와 Li의 몰비다. 실제 고분자·염 질량은 각각의 물질량으로 계산한다.

2. 용액 ICP·전위 전류·표면 분석을 비교한다. 전류 증가가 Al 부식만을 의미하지는 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

[2] Revealing and reconstructing the 3D Li-ion transportation network for superionic poly(ethylene) oxide conductor (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-51191-2>

[3] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

이후 연계학습

1.1.5.1.1.2 LiFSI

1.1.5.2.3 고분자계

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.5.1.1 리튬염 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.5.1.1.1 LiPF_6
- 1.1.5.1.1.2 LiFSI
- 1.1.5.1.1.3 LiTFSI
- 1.1.7.1 Al 집전체

1.1.5.1.2 용매

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.1 액체 전해질

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

극성·배위

용매가 이온을 둘러싸고 염 해리·이동·반응을 바꾸는 특성이다.

혼합비

부피비·질량비·몰비를 구별한다. 같은 숫자의 다른 비율은 같은 조성이 아니다.

핵심 내용

염의 용매화·점도·전도도·전위 안정성과 젖음에 영향을 준다.

역할과 작동 원리

용매는 점도·염 용해·이온 배위·젖음·산화·환원 반응에 관여한다. 탄산염·에터 등 계열 이름만으로 모든 전위에서 안정성을 정하지 않는다. 농도·음이온·전극 표면·계면층에 따라 달라진다. [1]

계면 접근에는 탈용매화가 필요하고 일부 호스트에서는 용매 공삽입이 나타날 수 있다. 안정한 벌크 액체와 안정한 전극 계면을 따로 평가한다. Na 하드카본의 용매화 결과를 Li 흑연에 조건 없이 적용하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 A 1 mol과 B 1 mol의 혼합은 몰비1:1이다. 물질량이90과120 g/mol이면 질량비3:4. 부피비는 밀도를 추가로 알아야 한다.

결과를 좌우하는 조건

성분·비율 기준·염 농도·수분·온도·배위·전극·전위를 적는다. 단일 용매 물성과 염을 녹인 혼합 전해질 물성을 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 Na 하드카본 연구는 탈용매화와 표면 접근을 조절했다. 용매는 단순 운반 매질뿐 아니라 계면 반응 경로의 일부다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
환원·산화 분해	효율·가스·용액/표면 화학과 전위를 연결한다.	용매 계열 이름만으로 생성물을 확정하지 않는다.
저온·젖음 제한	온도별 점도·전도도·접촉과 전압을 비교한다.	낮은 점도 하나로 계면 속도를 정하지 않는다.
배위·공삽입 변화	분광·구조·전압을 연결한다.	용매화 상태만으로 저장 위치를 완전히 정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 몰비1:1과 질량비1:1은 언제 같아지는가?

2. 환원·산화 분해를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 두 성분의 물질량이 같을 때다. 일반적으로 비율의 기준을 반드시 명시한다.

2. 효율·가스·용액/표면 화학과 전위를 연결한다. 용매 계열 이름만으로 생성물을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[2] Consummating ion desolvation in hard carbon anodes for reversible sodium storage (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-47522-y>

[3] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

1.1.5.1.3 첨가제

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.2.1.2 하드카본

1.1.5.1.3 첨가제

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.1 액체 전해질

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

첨가제

기본 염·용매에 추가해 계면·불순물·반응을 조절하는 성분이다.

소모와 지속 효과

초기 반응 후 남는 계면과 장기 잔류·분해 효과를 구별한다.

핵심 내용

소량 첨가로 계면 반응 등을 조절하며 농도와 부작용도 확인한다.

역할과 작동 원리

첨가제는 우선 분해로 계면층을 만들거나 산성 종·불순물·배위 등에 영향을 줄 수 있다. 한 음극에서 좋은 효과가 높은 전위의 양극에서 같은 이점을 뜻하지는 않는다. [1]

농도를 늘리면 계면 생성량만 좋아지는 것이 아니라 가스·저항·점도·염 상호작용도 바뀔 수 있다. 무첨가 대조·초기와 장기 분석으로 어떤 원인이 개선됐는지 구별한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 최종 전해질10 g에서 첨가제2 wt%=0.2 g. 용매10 g에0.2 g을 추가하면 최종 비율은 0.2/10.2=1.96 wt%. 분모를 적는 예시다.

결과를 좌우하는 조건

첨가제 농도·분모·염·용매·수분·전극·화성·온도·전압을 기록한다. 초기 효율과 가스·저항·장기 재고를 함께 비교한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
계면 저항·가스 증가	효율·기체·표면·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 비교한다.	좋은 초기 효율만으로 장기 계면 안정성을 보증하지 않는다.
첨가제 소모	시간·사이클별 용액 분석과 계면을 연결한다.	농도 감소가 모두 유익한 계면 형성을 뜻하지 않는다.
전극별 상충	동일 전해질의 양극·음극과 풀셀을 비교한다.	한 반쪽셀 결과를 모든 풀셀로 확대하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 첨가제를 두 배 넣으면 효과도 두 배인가?

2. 계면 저항·가스 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 반응·배위·가스·저항이 비선형적으로 달라질 수 있으므로 농도별 원인과 결과를 비교한다.
2. 효율·기체·표면·EIS를 비교한다. 좋은 초기 효율만으로 장기 계면 안정성을 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

[2] Hydrolysis of LiPF₆ in Carbonate-Based Electrolytes and in Aqueous Media (2018)

<https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b02080>

[3] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

이후 연계학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.4.2.5 GC·HPLC·MS

1.1.5.1 액체 전해질 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.5.1.1 리튬염
- 1.1.5.1.2 용매
- 1.1.5.1.3 첨가제
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.5.2 고체 전해질

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5 전해질

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

고체전해질

고체를 통해 이온을 전달한다. 고체라는 상태가 전자 차단·계면 안정성을 자동으로 보증하지 않는다.

입계·접촉

결정립 경계와 전극 사이 접촉은 벌크와 다른 저항·반응을 가질 수 있다.

핵심 내용

이온 전도도와 함께 고체 접촉·계면 반응·압력 조건을 살핀다.

역할과 작동 원리

항화물·산화물·고분자는 이온 이동 구조·기계·화학·가공 특성이 다르다. 벌크 이온 전도도뿐 아니라 입계·전자 누설·전극 반응층·접촉을 평가한다. [1]

전극의 부피 변화는 빈틈·국소 전류를 만들 수 있다. 압력은 접촉을 돕지만 계면 화학의 안정성과 동일하지 않다. 높은 강성만으로 Li 침투를 완전히 막는다고 가정하지 않는다. [1]

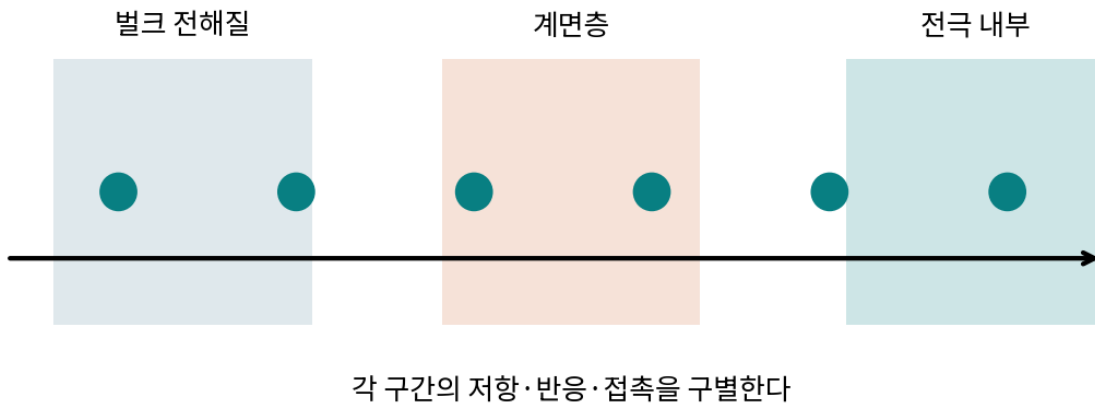
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 두께 $100\ \mu\text{m}=0.01\ \text{cm}$, 전도도 $5\ \text{mS/cm}$ 이면 벌크 면적 저항 $2\ \Omega\cdot\text{cm}^2$. 계면 각각 10이면 합계 $22\ \Omega\cdot\text{cm}^2$ 다. 벌크 개선이 전체 개선의 일부인 예다.

결과를 좌우하는 조건

조성·밀도·두께·입계·온도·전자 전도·전극·계면·압력을 적는다. 실험의 외부 압력과 실용 셀의 유지 조건을 구별한다.



벌크·계면층·전극 내부 구간을 나눈 직접 제작 모형.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 경사 복합 전해질은 전달과 기계 접촉·Li 계면을 동시에 조절했다. 고체전해질은 막 재료와 전극 접촉을 함께 설계한다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
접촉 상실	단면·3D·압력 의존 저항을 비교한다.	압력으로 저항이 줄어도 화학적 반응이 멈췄다고 볼 수 없다.
계면 분해	표면·단면 화학과 EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·효율을 연결한다.	생성물이 이온·전자에 어떤 영향을 주는지 따로 확인한다.
내부 Li 침투	내부 영상·전자 누설·결함과 전류를 본다.	벌크 강성 하나로 침투 발생 여부를 정하지 않는다.

확인 문제

1. 높은 벌크 전도도를 갖는 고체막에서 전체 저항이 큰 이유는?
2. 접촉 상실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 입계·계면 반응층·빈틈·전자/이온 접촉이 큰 저항을 만들 수 있다.
2. 단면·3D·압력 의존 저항을 비교한다. 압력으로 저항이 줄어도 화학적 반응이 멈췄다고 볼 수 없다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Glassy solid electrolyte, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-30517-y>

[2] A flexible electron-blocking interfacial shield for dendrite-free solid lithium metal batteries (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20463-y>

[3] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

이후 연계학습

1.1.5.2.1 황화물계

1.1.5.2.2 산화물계

1.1.5.2.3 고분자계

1.1.5.2.1 황화물계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.2 고체 전해질

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

황화물계

S를 포함한 음이온 골격의 고체전해질 계열이다. 황 황물질과 역할을 구별한다.

압착·접촉

변형·입자 접촉으로 복합전극 경로를 만들 수 있다. 공정성과 계면 안정성은 별개다.

핵심 내용

높은 이온 전도와 성형성이 장점인 조성이 있으나 수분·계면을 관리한다.

역할과 작동 원리

황화물은 높은 이온 전달과 복합전극 접촉의 장점을 목표로 연구한다. 조성·상·결함·합성 이력이 전도도·기계·계면을 바꾼다. 하나의 대표값을 모든 황화물에 쓰지 않는다. [1]

산화물 양극이나 Li 금속과 반응층을 만들 수 있어 보호층·전자 차단·접촉이 중요하다. 수분 반응도 조성에 따라 다르므로 소재·생성물·공정 조건을 확인한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 복합전극에서 활물질70 wt%, 고체전해질25%, 도전재5%면 활물질200 mAh/g 가정의 혼합물 상한140 mAh/g. 실제 이온·전자 연결이 부족하면 더 낮다.

결과를 좌우하는 조건

상·밀도·입도·수분·전극 전위·복합비·코팅·압력을 기록한다. 막 전도도와 복합전극 내 연결 성능을 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 Li-S용 황화물 연구는 조성과 합성을 계면·전달 목표에 맞췄다. 전해질의 적합성은 상대 활물질과 작동 조건까지 포함한다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
양극 계면 산화	XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·단면 성분과 전위·저항을 비교한다.	얇은 반응층이 항상 보호적이라고 가정하지 않는다.
Li 계면 반응·침투	전자 누설·화학·내부 영상을 연결한다.	좋은 압착성이 안정한 Li 접촉을 보증하지 않는다.
연결 경로 손실	공극·단면·압력과 이용률을 비교한다.	전해질 총량만으로 연속 이온망을 확인할 수 없다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 황화물 전해질과 황 활물질의 역할은 같은가?

2. 양극 계면 산화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전해질은 주로 이온 전달·전자 차단, 황 활물질은 저장 전환 반응을 담당한다. 혼합 상태의 부반응도 따로 본다.

2. XPS·단면 성분과 전위·저항을 비교한다. 얇은 반응층이 항상 보호적이라고 가정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Advanced sulfide solid electrolyte, Nature Communications (2018)

<https://doi.org/10.1038/s41467-018-06123-2>

[2] Li₂ZrF₆ protective layer enabled high-voltage LiCoO₂ positive electrode in sulfide all-solid-state batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-55695-9>

[3] Liquid-phase synthesis of a series of superionic sulfide electrolytes for all-solid-state lithium-sulfur battery (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-76953-y>

[4] Interplay between oxygen redox and interfacial stability of Li-rich positive electrodes in sulfide-based all-solid-state batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74601-z>

이후 연계학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.1.4 황·전환반응계

1.4.2.3 XPS·표면분석

1.1.5.2.2 산화물계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.2 고체 전해질

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

산화물계

산소 골격을 갖는 고체 이온전도체 계열이다. LLZO 계열 등 조성·구조별로 구별한다.

벌크·입계

치밀한 결정 내부와 입계·표면 접촉은 서로 다른 전달 환경이다.

핵심 내용

기계적 특성과 화학 안정성의 장점 및 입계·접촉 저항을 함께 본다.

역할과 작동 원리

산화물계는 강성·화학 환경·입계·가공을 함께 평가한다. 치밀화가 공극을 줄여도 표면 반응·젖음·전극 접촉은 남는다. 큰 강성은 깨짐과 접촉 적합성 측면의 상충을 만들 수 있다. [1]

Li 금속과의 전자 누설·국소 결함·계면 빈틈이 침투와 저항에 관여한다. 고분자·복합 층을 결합하면 실제 전도·계면·기계의 역할을 각각 확인한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 벌크저항 $5\ \Omega\cdot\text{cm}^2$, 입계15, 접촉30이면 전체50. 벌크만 절반으로 줄이면47.5로5% 감소다. 전체 병목을 찾는 계산이다.

결과를 좌우하는 조건

상·입계·공극·표면 오염·치밀도·전자 누설·Li 접촉·온도·압력을 기록한다. 측정한 벌크와 전체 막 전도도를 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 경사 복합 고체전해질 연구는 세라믹·고분자의 공간 배치로 접촉과 전달을 조절했다. 산화물 함량만 증가시키는 목표와 구별한다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
접촉 저항 증가	단면·표면 화학·압력별 EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 비교한다.	치밀한 막이라는 사실만으로 좋은 전극 접촉을 보증하지 않는다.
입계 전달 제한	주파수·온도별 응답과 미세구조를 연결한다.	피팅만으로 입계 성분을 확정하지 않는다.
Li 침투·깨짐	내부 영상·결함·전자 누설과 작동 이력을 본다.	높은 강성을 단락이 없다는 결론으로 바꾸지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 벌크저항이 전체10%라면 벌크를 절반으로 줄여 전체는 얼마나 감소하는가?
2. 접촉 저항 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 직렬 단순 모형에서5%다. 접촉·입계가 지배적이면 그 부분을 함께 개선해야 한다.
2. 단면·표면 화학·압력별 EIS를 비교한다. 치밀한 막이라는 사실만으로 좋은 전극 접촉을 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] A flexible electron-blocking interfacial shield for dendrite-free solid lithium metal batteries (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20463-y>

[2] A self-healing plastic ceramic electrolyte by an aprotic dynamic polymer network for lithium metal batteries (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-53869-z>

[3] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

이후 연계학습

1.1.5.2.3 고분자계

1.1.5.3 겔·고분자 전해질

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.5.2.3 고분자계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.5.1.1 리튬염

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

고분자 전해질

고분자와 염의 배위·사슬 운동·연결로 이온을 전달한다.

결정·비정질

사슬 배열이 질서 있는 영역과 무질서한 영역이다. 온도·염·첨가물로 분율이 달라진다.

핵심 내용

고분자 내 이온 이동과 온도·기계적 특성의 관계를 살핀다.

역할과 작동 원리

PEO 계열에서는 Li^+ 의 에터 산소 배위와 사슬 운동·이동망을 연결해 읽는다. 상온·고온의 결정성과 움직임이 달라 전도도가 크게 변할 수 있다. 온도를 빼고 전도도를 비교하지 않는다. [1]

부드러운 접촉과 충분한 기계 유지·전자 차단·전위 안정성을 함께 평가한다. 세라믹 필러는 결정성·계면·기계에 영향을 주지만 과량 응집으로 연결을 해칠 수도 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 온도25°C에서0.01 mS/cm,60°C에서0.5 mS/cm이면50배다. 높은 온도 성능을 상온 성능처럼 표
기하지 않는다. 수치는 특정 PEO 제품의 측정값이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

고분자·분자량·염 비·결정성·필러·잔류 용매·두께·온도·전극을 기록한다. 총 전도도와 Li^+ 이동 기여를 구
별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 연구는 고분자와 세라믹의 경사 배치로 접촉·보호·전달을 조절했다. 필러 양과 공간 배치를 함께 평
가하는 사례다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
저온 전도 저하	DSC(시차주사열량분석: 열 흐름)·결정성·온 도별 전도도를 연결한다.	전도도 변화만으로 사슬 운동 기작을 확정하 지 않는다.
필러 응집	3D 분포·계면·전도도를 비교한다.	세라믹 함량이 많을수록 좋다고 가정하지 않 는다.
계면·기계 손실	접촉·전자 누설·전위별 효율·저항을 본다.	부드러운 접촉이 전기화학 안정성을 보증하 지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 60°C에서 측정한 고분자 전도도를 상온 전지 성능 근거로 바로 쓸 수 있는가?
2. 저온 전도 저하를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 온도 의존·결정성·전극 조건이 달라 상온에서 다시 확인해야 한다.
2. DSC·결정성·온도별 전도도를 연결한다. 전도도 변화만으로 사슬 운동 기작을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Revealing and reconstructing the 3D Li-ion transportation network for superionic poly(ethylene) oxide conductor (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-51191-2>

[2] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

이후 연계학습

- 1.1.5.3 겔·고분자 전해질
- 1.1.5.1.1.3 LiTFSI
- 1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.5.2 고체 전해질 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.5.2.1 황화물계
- 1.1.5.2.2 산화물계
- 1.1.5.2.3 고분자계

1.1.5.3 겔·고분자 전해질

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5 전해질

1.1.5.1 액체 전해질

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

겔

고분자망이 액체를 포함·유지한 상태로 설명한다. 액체 포함률을 명시한다.

분류

고분자라는 재료 이름과 건조한 전고체라는 상태는 같은 기준이 아니다.

핵심 내용

고분자망에 액체 성분을 유지한 경우가 많아 전고체와 구분한다.

역할과 작동 원리

겔 전해질에서는 액체의 용매화·이온 전달과 고분자망의 형상·기계 유지가 함께 작동한다. 액체가 많으면 전달·접촉에 유리할 수 있지만 누출·기계·반응·휘발과 상충한다. [1]

세라믹-전극 사이 겔 층은 빈틈을 줄일 수 있으나 용매·염 반응의 영향을 다시 고려해야 한다. 고체막을 포함한 혼합 구조의 전해질 양·위치를 기록해 “전고체” 표현과 혼동하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 겔100 mg 중 액체70 mg이면 액체70 wt%, 고분자·다른 고체30 wt%. 건조 후30 mg만 남았다고 원래 전도 경로가 그대로 유지되는 것은 아니다.

결과를 좌우하는 조건

액체·고분자·염·가교·필러 비·온도·두께·전극·잔류 용매를 적는다. 막 형태와 실제 전달·계면 상태를 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 세라믹 전지 연구는 겔 계면 조절로 물리 접촉을 개선했다. 접촉 개선과 포함 액체의 반응을 함께 살펴야 한다. [1]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
액체 손실·건조	질량·조성·전도도·치수 변화를 비교한다.	질량 감소만으로 어느 성분이 사라졌는지 확정하지 않는다.
팽윤·접촉 변화	단면·기계·전해질 노출과 저항을 연결한다.	좋은 젖음이 장기 접촉 유지와 같지는 않다.
계면 분해	효율·기체·표면 성분과 전위를 비교한다.	고분자망 존재가 액체의 분해를 배제하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 고분자 필름 모양의 전해질이면 모두 액체 없는 전고체인가?
2. 액체 손실·건조를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 겔은 액체를 포함할 수 있다. 조성·잔류 액체·실제 전달 경로로 구별한다.
2. 질량·조성·전도도·치수 변화를 비교한다. 질량 감소만으로 어느 성분이 사라졌는지 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Modulating physicochemical interfaces enables li-rich oxides based ceramic solid-state li batteries under ambient conditions (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64396-w>

[2] Revealing and reconstructing the 3D Li-ion transportation network for superionic poly(ethylene) oxide conductor (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-51191-2>

이후 연계학습

- 1.1.5.2.3 고분자계
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막
- 1.1.6 분리막

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.5 전해질

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

SEI·CEI

주로 음극·양극에서 전해질 반응으로 생기는 계면층을 뜻한다. 조성·전위·시간에 따라 다르다.

기능

추가 전자성 분해를 억제하면서 필요한 이온을 전달해야 한다.

핵심 내용

SEI·CEI는 전해질 반응으로 생기는 계면층이며 성장과 저항을 함께 본다.

역할과 작동 원리

초기 계면층 형성은 순환 가능한 Li·Na와 전해질을 소비할 수 있다. 이후 균열·용해·새 표면 노출로 반복 생성되면 재고 감소와 저항 증가가 누적된다. 얇음·두꺼움만으로 좋은 계면을 정하지 않는다. [1]

SEI·CEI의 조성·연속성·기계·이온 전달·전자 차단을 구별한다. XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)는 표면 근처의 화학 정보를 주고 시료 준비·공기·깊이 분석이 상태를 바꿀 수 있다. 성분과 기능을 연결하는 별도 증거가 필요하다. [1]

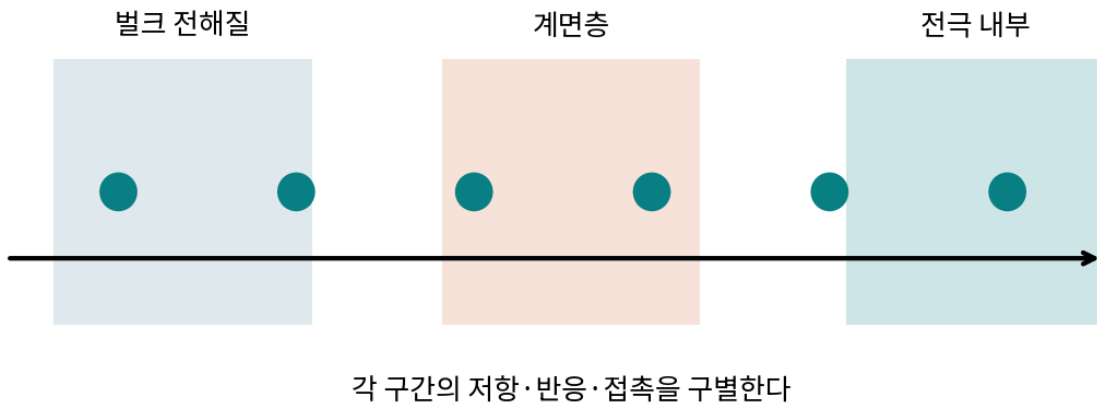
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 입력1.000 mAh, 첫 회수0.900이면 효율90%. 차이0.100 mAh에는 계면·잔류·다른 부반응이 포함될 수 있다. SEI 질량으로 환산하려면 생성물·반응 전자 수·선택성이 필요하다.

결과를 좌우하는 조건

염·용매·첨가제·전극 표면·충전 범위·화성·온도·분석 전처리를 기록한다. LiF 등 한 성분의 상대 비율만으로 전체 기능을 판단하지 않는다.



계면층과 벌크 전달을 나눈 직접 제작 모형.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 Na 하드카본 사례는 코팅으로 Na^+ 접근과 NaF 중심 계면을 조절했다. 이 결과를 모든 Li SEI의 최적 조성으로 확대하지 않는다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
계면 저항 증가	EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·표면·단면과 전위·온도를 연결한다.	한 반원을 SEI만의 저항으로 고정하지 않는다.
지속 재고 손실	효율·가스·화학 정량과 팽창·균열을 비교한다.	효율 차이만으로 모든 계면 성분을 정량하지 않는다.
계면층 균열·용해	충전 상태별 형태·액체/표면 성분을 본다.	사이클 후 한 시점으로 전체 형성 경로를 복원하지 않는다.

확인 문제

1. SEI에서 LiF가 많으면 항상 좋은 계면인가?

2. 계면 저항 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 분포·연속성·이온 전달·전자 차단·다른 성분·작동 조건을 함께 봐야 한다.
2. EIS·표면·단면과 전위·온도를 연결한다. 한 반원을 SEI만의 저항으로 고정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

[2] Fang et al., Nature 572 (2019): Quantifying inactive lithium in lithium metal batteries

<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1481-z>

[3] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

[4] Li₂ZrF₆ protective layer enabled high-voltage LiCoO₂ positive electrode in sulfide all-solid-state batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-55695-9>

이후 연계학습

1.1.2.2.1.1 흑연

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.4.2.3 XPS·표면분석

1.4.1.3 EIS

1.1.5 전해질 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.5.1 액체 전해질
- 1.1.5.2 고체 전해질
- 1.1.5.3 겔·고분자 전해질
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.6 분리막

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5 전해질

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

분리막

전극의 직접 전자 접촉을 막으며 공극의 전해질을 통해 이온 이동을 허용하는 막이다.

전자·이온

전자 차단과 이온 전달을 서로 다른 기능으로 평가한다.

핵심 내용

전자 접촉을 막으면서 이온 이동을 허용하며 공극·젖음·열 특성을 본다.

역할과 작동 원리

두께·공극·굴곡 경로·젖음·기계 강도·열 치수 안정성이 분리막 기능을 결정한다. 얇아지면 질량·저항을 줄일 수 있지만 결함·관통·취급·열 안정성 여유가 달라질 수 있다. [1]

공극을 통한 액체 이온 이동과 기능성 코팅의 역할을 구별한다. shutdown(공극 폐쇄로 전달이 줄어드는 현상)은 막이 무너지거나 전극 접촉이 생기는 상태와 다르다. 기능이 있어도 셀의 모든 발열·단락을 막는다고 보증하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

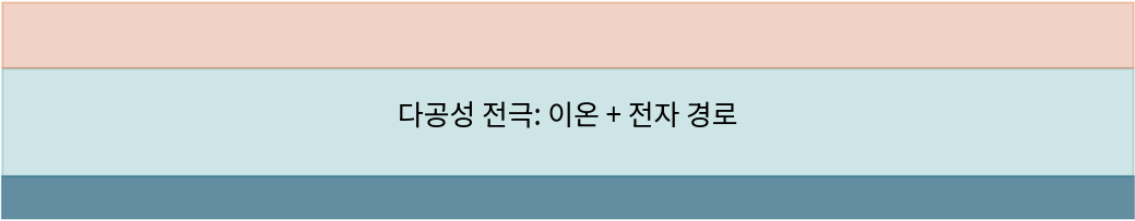
가정과 단위를 적고 읽기

교육용 L=20 μm , 액체 전도도 10 mS/cm, 공극률 0.4, 굴곡계수 2 가정. 유효전도도 = $10 \times 0.4 / 2 = 2$ mS/cm, 면적 저항 = $0.002 / 0.002 = 1 \Omega \cdot \text{cm}^2$. 실제 계수는 별도 측정한다.

결과를 좌우하는 조건

두께·공극·젖음·치수 변화·인장/관통·전해질·온도·압력을 기록한다. 공기 투과도와 액체 이온 전달을 동일한 값으로 취급하지 않는다.

분리막: 전자 차단 + 전해질을 통한 이온 이동



집전체: 전자를 모으는 경로

분리막·전극·집전체의 서로 다른 기능을 나눈 직접 제작 모형.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 무음극 Li 전지 연구는 분리막의 기능층으로 계면을 조절했다. 이런 코팅은 기본 분리 기능·전달·재고 효과를 함께 검증한다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
이온 전달 저하	젖음·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·공극과 온도를 비교한다.	공기 투과도만으로 액체 저항을 확정하지 않는다.
열 수축·치수 손실	조건별 면적·두께·열·기계 관찰을 연결한다.	공극 폐쇄가 모든 조건에서 안전한 분리를 보장하지 않는다.
관통·오염·국소 결함	현미경·관통·전자 누설과 셀 거동을 본다.	평균 막 두께는 국소 얇은 부분을 나타내지 않는다.

확인 문제

1. 분리막에서 이온은 고분자 자체만을 통해 이동하는가?
2. 이온 전달 저하를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 일반적인 다공성 액체계에서는 주로 공극에 포함된 전해질을 통해 이동한다.
2. 젖음·EIS·공극과 온도를 비교한다. 공기 투과도만으로 액체 저항을 확정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Celgard 2325: 25 μ m PP/PE/PP 삼층 분리막 공식 자료 (2026-01)

https://www.celgard.com/storage/components/2325_com_data_2026-01.pdf

[2] Gamry, EIS in Wetting of Li-ion Battery Materials

<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-wetting-li-ion-battery-materials/>

[3] Multiscale interfacial stabilization via prelithiation separator engineering for Ah-level anode-free lithium batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-59521-8>

이후 연계학습

1.1.6.1 PE·PP계

1.1.6.2 세라믹·기능성 코팅

1.4.2.6 PSA·BET·공극분석

1.4.2.7 DSC·TGA·ARC

1.1.6.1 PE·PP계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.6 분리막

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

PE·PP

폴리에틸렌·폴리프로필렌이다. 단층·복합층의 구조와 제품 등급을 구별한다.

삼층

PP/PE/PP처럼 다른 층을 조합한다. 층별 기능과 전체 막의 거동을 분리해서 읽는다.

핵심 내용

PE·PP 다공성 막의 구조와 열 거동을 구분해 확인한다.

역할과 작동 원리

PE·PP 다공성 막은 전해질을 품은 공극으로 이온을 전달하면서 전자 접촉을 차단한다. 표면 젖음·공극·압축·열 거동이 실제 저항과 분리 기능을 바꾼다. [1]

PE 내부층의 공극 폐쇄와 PP 외부층의 지지 특성을 활용하는 제품이 있다. shutdown 온도·수축·용융·파손은 제품·구속·가열 속도에 따라 다르므로 하나의 고정 온도를 모든 PE·PP에 적용하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

공식 Celgard2325는 25 μm PP/PE/PP 삼층 제품이다. 교육용으로 이를 전극 20 cm^2 에 사용하면 막 부피 0.05 cm^3 . 질량은 공극·재료 밀도를 추가로 알아야 한다.

결과를 좌우하는 조건

층 구조·제품·두께·공극·젖음·압력·가열 속도·구속을 기록한다. 제품 사양은 소재 계열 전체의 동일 성능이 아니다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
젖음·전달 불균일	흡액·시간별 EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)와 표면·공극을 비교한다.	전해질 종류가 달라지면 같은 막도 저항이 달라질 수 있다.
열 수축·폐쇄	가열 조건별 치수·통로·전자 차단을 본다.	shutdown과 치수 붕괴를 동일 현상으로 쓰지 않는다.
압축·관통 손상	압력·기계·단면과 누설을 비교한다.	평균 강도값만으로 국소 결함을 배제하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. PE층의 공극 폐쇄는 전극 접촉이 절대로 안 생긴다는 뜻인가?
2. 젖음·전달 불균일을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 폐쇄·수축·용융·기계 유지가 다른 현상이며 셀 조건을 함께 평가한다.
2. 흡액·시간별 EIS와 표면·공극을 비교한다. 전해질 종류가 달라지면 같은 막도 저항이 달라질 수 있다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Celgard 2325: 25 μ m PP/PE/PP 삼층 분리막 공식 자료 (2026-01)

https://www.celgard.com/storage/components/2325_com_data_2026-01.pdf

[2] Gamry, EIS in Wetting of Li-ion Battery Materials

<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-wetting-li-ion-battery-materials/>

이후 연계학습

- 1.1.6.2 세라믹·기능성 코팅
- 1.1.5.1 액체 전해질
- 1.4.2.7 DSC·TGA·ARC

1.1.6.2 세라믹·기능성 코팅

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.6 분리막

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

코팅

기존 막 위에 세라믹·고분자·기능층을 더한 구조다.

기능 분리

열 지지·젖음·계면 반응·이온 전달 중 어떤 목표인지 명시한다.

핵심 내용

코팅의 열·젖음 특성 이점과 두께·저항·접착의 영향을 함께 본다.

역할과 작동 원리

세라믹 코팅은 치수 안정성·젖음·계면을 바꿀 수 있지만 입자·바인더·두께·공극에 따라 저항·박리·취급도 변한다. 세라믹이라는 이름만으로 분리막 안전성을 보증하지 않는다. [1]

기능성 층은 이온·용해 중간체·재고·계면에 관여할 수 있다. 원래 막의 기능과 첨가 층의 효과를 무코팅 대조·두께·조성·전해질 조건에서 분리해 비교한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 기재20 μm 에 양면 각각2 μm 면 총24 μm . 코팅을 추가한 질량·저항·공극 변화는 두께만으로 정할 수 없다. 에너지 계산에는 추가 비활성 질량을 포함한다.

결과를 좌우하는 조건

기재·코팅 재료·바인더·양면/단면·두께·기공·박리·온도·전해질을 기록한다. 초기 젖음 향상과 장기 계면·열 기능을 따로 검증한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 분리막 기능층 연구는 무음극 Li 재고·계면을 조절했다. 특정 전지에서의 결과와 범용 분리막 특성을 구별한다. [1]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
코팅 박리	표면·단면·박리와 입자 이동을 비교한다.	기재의 강도만으로 코팅 접착을 판단하지 않는다.
저항·공극 변화	EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·흡액·공극과 두께를 연결한다.	젖음 향상이 항상 낮은 최종 저항을 뜻하지 않는다.
기능층 부반응	효율·기체·계면·재고를 비교한다.	첨가층 유래 반응을 저장 활물질 반응으로 섞지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 기능성 분리막이 좋아졌다고 쓸 때 무엇을 비교해야 하는가?
2. 코팅 박리를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 동일 기재·전해질·전극 조건에서 목표 기능과 추가 질량·저항·접착·장기 반응을 비교한다.
2. 표면·단면·박리와 입자 이동을 비교한다. 기재의 강도만으로 코팅 접착을 판단하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Multiscale interfacial stabilization via prelithiation separator engineering for Ah-level anode-free lithium batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-59521-8>

[2] Celgard 2325: 25 μm PP/PE/PP 삼층 분리막 공식 자료 (2026-01)

https://www.celgard.com/storage/components/2325_com_data_2026-01.pdf

[3] Gamry, EIS in Wetting of Li-ion Battery Materials

<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-wetting-li-ion-battery-materials/>

이후 연계학습

- 1.1.6.1 PE·PP계
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막
- 1.1.5.2 고체 전해질

1.1.6 분리막 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.6.1 PE·PP계
- 1.1.6.2 세라믹·기능성 코팅
- 1.4.2.6 PSA·BET·공극분석
- 1.4.2.7 DSC·TGA·ARC

1.1.7 집전체

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.4.2 전자 전달

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

집전체

전극의 전자를 모아 단자로 전달하고 코팅을 지지하는 구조다.

적합 전위

양극·음극 전위와 전해질에서의 안정성을 기준 전극과 함께 평가한다.

핵심 내용

전자를 모아 전달하며 전위·부식·접착 및 두께가 중요하다.

역할과 작동 원리

집전체는 낮은 전자 저항과 기계·화학·접착 특성을 함께 필요로 한다. Al·Cu의 선택은 질량뿐 아니라 전위·합금화·부식·표면·공정에 따라 달라진다. Li 전극의 선택을 Na 전극에 조건 없이 옮기지 않는다. [1]

더 얇은 호일은 질량을 줄일 수 있지만 주름·찢김·접촉·전류 분포를 바꾼다. 코팅·복합 집전체의 보호 효과와 추가 저항·접착·비활성 질량을 함께 비교한다. [1]

02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

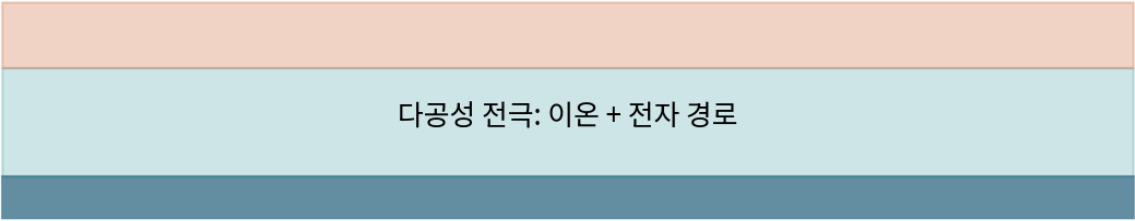
가정과 단위를 적고 읽기

교육용 코팅2.0 g, 집전체0.4 g이면 코팅 비중83.3%. 집전체0.2 g이면90.9%. 실제 셀에는 다른 구성품을 더해야 하므로 이 비율을 셀 에너지 증가율로 쓰지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

전위·염/용매·수분·재료·합금·두께·조도·코팅·접착·단자 연결을 기록한다. 전도도와 전극 계면 접촉 저항은 다른 정보다.

분리막: 전자 차단 + 전해질을 통한 이온 이동



집전체: 전자를 모으는 경로

집전체·다공성 전극·분리막의 기능을 구분한 교육용 모형.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
부식·용출	원소 정량·전위 전류·표면을 비교한다.	전류만으로 금속 용출량을 정하지 않는다.
박리·접촉 저하	박리·단면·방향별 저항을 연결한다.	금속 고유 전도도가 좋아도 접촉은 나쁠 수 있다.
전류 불균일	형상·저항·국소 반응을 비교한다.	평균 전류밀도는 국소 집중을 나타내지 않는다.

확인 문제

- 1. 집전체를 얇게 만들면 무엇이 좋아지고 무엇을 확인해야 하는가?
- 2. 부식·용출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 질량을 줄일 수 있지만 강도·주름·접촉·전류 분포·부식과 공정 적합성을 확인해야 한다.
- 2. 원소 정량·전위 전류·표면을 비교한다. 전류만으로 금속 용출량을 정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Electrical resistance of the current collector controls lithium morphology (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-31507-w>

[2] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

[3] Studies on the deposition of copper in lithium-ion batteries during the deep discharge process (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-85575-x>

이후 연계학습

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.7.2 Cu 집전체

1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체

1.1.7.1 Al 집전체

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.9 Al: 알루미늄

1.1.7 집전체

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

금속과 표면

Al 호일과 산화물·불화물 표면막을 구별한다.

부식 평가

전위별 전류와 실제 Al 용출을 함께 확인한다.

핵심 내용

일반적인 양극 집전체로 전해질에 따른 부식·부동태화가 중요하다.

역할과 작동 원리

Al은 양극 집전체에서 낮은 질량과 전자 경로·표면 안정성을 고려해 사용한다. 표면막과 전해질이 부동태·용출·접촉을 바꾼다. 염 이름 하나로 부식 적합성을 정하지 않는다. [1]

낮은 전위의 Li 음극에서는 Al-Li 반응을 고려해야 하므로 양극의 사용 결과를 그대로 적용하지 않는다. Na 전극의 선택은 Na와의 반응·전해질·전위를 별도로 평가한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 면적 100 cm^2 , 두께 $12\text{ }\mu\text{m}$, 밀도 2.70 g/cm^3 이면 질량 0.324 g . $15\text{ }\mu\text{m}$ 의 0.405 g 보다20% 작다. 이는 호일 질량 비교이며 셀 에너지 증가20%를 뜻하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

합금·표면막·염·농도·용매·수분·전위·온도·접착을 기록한다. 코팅 AI에서는 원래 호일과 코팅의 기능을 분리한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 염 설계 연구는 AI 부동태·용출을 전해질 조성과 연결했다. 보호 여부는 해당 전위·용매·농도에서 확인한다. [1]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
AI 용출	ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)·표면 부식·전위 유지 전류를 연결한다.	산화 전류에는 전해질 반응도 포함된다.
표면막·접촉 저항	XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·단면·박리·저항을 비교한다.	부동태막 존재가 낮은 접촉 저항을 보증하지 않는다.
박리·주름	기계·코팅 균일성·전류 분포를 본다.	얇은 호일의 질량 이점을 전체 기능 향상으로 확대하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. AI 부식 연구에서 전류와 ICP를 같이 쓰는 이유는?
2. AI 용출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전류에는 여러 산화 반응이 포함되며 ICP로 실제 AI 용출을 보완해야 하기 때문이다.
2. ICP·표면 부식·전위 유지 전류를 연결한다. 산화 전류에는 전해질 반응도 포함된다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

[2] Electrolyte design for lithium-ion batteries with a cobalt-free cathode and silicon oxide anode (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41893-023-01237-y>

이후 연계학습

1.1.5.1.1.2 LiFSI

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체

1.1.7.2 Cu 집전체

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.10 Cu: 구리

1.1.7 집전체

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Cu 음극 집전체

흑연 등에서 전자를 모으는 금속 경로다.

전위 이력

과방전과 재충전에서 정상 작동과 다른 산화·환원이 나타날 수 있다.

핵심 내용

일반적인 흑연 음극 집전체로 접촉·접착 및 사용 전위를 확인한다.

역할과 작동 원리

Cu는 Li 흑연 음극의 전위 범위와 전자·기계 특성을 고려해 사용한다. 과방전에서 음극 전위 상승에 따른 용출·재석출은 원래 저장 반응과 다르다. 셀 최저 전압 하나로 모든 Cu 반응 임계값을 정하지 않는다. [1]

Li 금속·무음극 전지에서는 Cu 표면이 핵생성·석출 형상·전자 접촉에 관여한다. 흑연 코팅의 지지와 금속 Li 석출 기판의 역할을 구별한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 100 cm^2 , 두께 $6\text{ }\mu\text{m}$, 밀도 8.96 g/cm^3 이면 질량 0.5376 g . 두께·면적·질량과 접촉·강도·석출 균일성은 각각 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

두께·조도·표면 산화·코팅·음극 전위·과방전 이력·염·전류·접착을 적는다. Li 석출 시험은 면적 용량·회수 조건·재고를 기록한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
과방전 용출	Cu 정량·음극 전위·표면을 비교한다.	셀 단자 전압만으로 국소 Cu 전위를 알 수 없다.
재석출·내부 연결	단면 위치·EDS(에너지 분산 X선 분석: 원소 분포)·전자 누설을 연결한다.	Cu 입자 검출 하나로 단락을 확정하지 않는다.
금속 Li 형상 불균일	표면·핵생성·접촉 저항·효율을 본다.	높은 Cu 전도도만으로 균일 석출을 보장하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Cu가 검출되면 곧 내부 단락인가?

2. 과방전 용출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 위치·연결·전자 누설과 전압·셀 거동의 증거가 필요하다. 원소 검출만으로는 부족하다.

2. Cu 정량·음극 전위·표면을 비교한다. 셀 단자 전압만으로 국소 Cu 전위를 알 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극· 전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Studies on the deposition of copper in lithium-ion batteries during the deep discharge process (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-85575-x>

[2] Electrical resistance of the current collector controls lithium morphology (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-31507-w>

이후 연계학습

1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체

1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극

1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS

1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.7 집전체

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

표면 처리

코팅·조도·화학 상태로 접착·부식·핵생성을 조절하는 접근이다.

복합 집전체

금속·고분자·다른 층을 조합한다. 각 층의 전자 경로와 기계 기능을 구별한다.

핵심 내용

표면 처리로 접착·접착을 조절하며 저항·내구성도 확인한다.

역할과 작동 원리

집전체 표면은 활물질·바인더 접착과 전류·금속 석출의 분포를 바꾼다. 보호 코팅은 부식·계면을 줄일 수 있지만 추가 접착 저항·질량·박리를 만들 수 있다. 목적에 맞는 대조가 필요하다. [1]

복합 구조는 가벼운 지지체와 금속 경로를 조합할 수 있으나 면내·두께 방향·단자 연결이 충분한지 확인한다. 실험의 유효 면적과 국소 결함·압축 조건을 기록한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 원래면적 저항 $5\ \Omega\cdot\text{cm}^2$ 에 코팅저항2를 더하고 다른 접촉이4 감소하면 합계3. 보호층의 유무만으로 저항 방향을 정할 수 없다는 직렬 장부 예다.

결과를 좌우하는 조건

층별 재료·두께·연속성·접착·조도·전자 경로·염·전위·가공 이력을 기록한다. 표면 개질의 화학·기계·전기 효과를 분리해 검증한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
코팅 박리·균열	단면·박리·사이클 전후 형태를 비교한다.	초기 접착이 장기 접촉 유지를 보증하지 않는다.
부식·계면 반응	표면 성분·용출·전위 전류를 연결한다.	코팅 존재만으로 보호 기능을 확정하지 않는다.
전자 경로 끊김	방향별 전도·단자·국소 형상과 효율을 본다.	낮은 평균 저항은 국소 결함을 배제하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 보호 코팅을 넣으면 저항은 항상 증가하는가?

2. 코팅 박리·균열을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 층 자체는 저항을 추가할 수 있지만 접촉·부식 개선으로 다른 저항이 줄 수도 있다. 전체와 각 기여를 비교한다.

2. 단면·박리·사이클 전후 형태를 비교한다. 초기 접착이 장기 접촉 유지를 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극· 전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Electrical resistance of the current collector controls lithium morphology (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-31507-w>

[2] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

이후 연계학습

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.7.2 Cu 집전체

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.7 집전체 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.7.1 Al 집전체
- 1.1.7.2 Cu 집전체
- 1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체

1.1 소재·재료 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.1 소재 특성·전공 기초

1.1.2 활물질

1.1.3 바인더

1.1.4 도전재

1.1.5 전해질

1.1.6 분리막

1.1.7 집전체